

Cálculo Una Variable

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Límites y continuidad	4	Parte 3 · Antiderivadas y técnicas de integración	34
1 Métricas, bola abierta y punto de acumulación	4	32 Antiderivada e integral indefinida	34
2 Definición formal de límite y unicidad	5	33 Propiedades de la integral indefinida	35
3 Límites laterales y existencia del límite	6	34 Tabla de integrales básicas	36
4 Propiedades de los límites y emparejado	7	35 Integración por cambio de variable	36
5 Límites de racionales y con radicales	8	36 Potencias de seno y coseno	37
6 Límites trigonométricos	9	37 Integrales con tangente, secante y productos	38
7 Límites exponenciales y logarítmicos	10	38 Integración por partes	39
8 Límites infinitos y al infinito	11	39 Sustitución trigonométrica	40
9 Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas	11	40 Fracciones parciales I: factores lineales	41
10 Continuidad y tipos de discontinuidad	13	41 Fracciones parciales II: factores cuadráticos	42
11 Teorema del valor intermedio	14	42 Integrales útiles de memoria	43
Parte 2 · Derivadas y sus aplicaciones	16	43 Cómo elegir la técnica	43
12 Definición de derivada y recta tangente	16	Parte 4 · Integral definida y sus aplicaciones	45
13 Derivabilidad y continuidad	17	44 Sumatorias: propiedades y sumas de números naturales	45
14 Reglas básicas de derivación	18	45 Área bajo una curva y suma de Riemann	46
15 Derivadas de funciones trigonométricas	19	46 Definición de la integral definida	47
16 Derivadas de exponenciales y logaritmos	19	47 Propiedades de la integral definida	48
17 Regla de la cadena	20	48 Primer teorema fundamental del cálculo	48
18 Derivadas de orden superior	21	49 Segundo teorema fundamental y cambio de variable	49
19 Derivación implícita	22	50 Teorema del valor medio para integrales y valor promedio	50
20 Derivación logarítmica	22	51 Teoremas de simetría y de periodicidad	51
21 Derivadas de funciones inversas y trigonométricas inversas	23	52 Integrales impropias con extremos infinitos	52
22 Derivación paramétrica	24	53 Integrales impropias con integrandos infinitos	53
23 Derivación en coordenadas polares	25	54 Área de una región plana en coordenadas cartesianas	54
24 Razón de cambio y razones relacionadas	26	55 Área en coordenadas polares	55
25 Diferenciales, linealización y errores	26	56 Volumen de sólidos de revolución: discos y arandelas	56
26 Monotonía y puntos críticos	27	57 Volumen por capas cilíndricas	57
27 Concavidad, puntos de inflexión y segunda derivada	28	58 Longitud de arco en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares	58
28 Graficación de funciones: receta completa	29	Parte 5 · Formulario general	59
29 Optimización: receta y problemas tipo	30		
30 Teoremas de Rolle y de Lagrange	32		
31 Regla de L'Hôpital	33		

Cómo usar esta guía

Una guía de **Cálculo de una Variable** en lenguaje natural: cada idea explicada sin vueltas y cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula**, **dónde se usa**, **para qué sirve** y **por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(x^n)' = n x^{n-1}$	Siempre que derives una potencia: x^2 , x^5 o $\sqrt{x}$ escrita como $x^{1/2}$.	Da la pendiente de la curva $y = x^n$ en cualquier punto x .	Bajas el exponente como multiplicador y le restas uno: la curva sube más rápido mientras mayor es la potencia.

Sobre el curso

- Cálculo de una Variable (MATG1045) es una materia transversal de formación básica para las ingenierías y las ciencias. Es la base de todos los cursos de matemáticas y física que vienen después.
- El objetivo es dominar límites, continuidad, derivadas, integrales y sus aplicaciones: razón de cambio, optimización, áreas, volúmenes y longitudes de arco. La guía sigue el orden del sílabo y el texto base es *Cálculo*, de Purcell, Varberg y Rigdon (9.ª edición).

Mapa de la guía

PARTE 1 Límites y continuidad

pág. 4

Qué significa acercarse a un valor, cómo se calculan los límites y cuándo una función no tiene saltos. (11 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 2 Derivadas y sus aplicaciones

pág. 16

Qué tan rápido cambia una función, cómo calcularlo y cómo usarlo para graficar, optimizar y resolver límites. (20 temas · 12 h en el sílabo)

PARTE 3 Antiderivadas y técnicas de integración

pág. 34

Cómo regresar de la derivada a la función y las técnicas para integrar casi cualquier expresión. (12 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 4 Integral definida y sus aplicaciones

pág. 45

Sumar infinitos pedacitos para medir áreas, volúmenes y longitudes. (15 temas · 12 h en el sílabo)

PARTE 5 Formulario general

pág. 59

Las fórmulas más importantes de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (335 fórmulas)

Antes de empezar

- Una función se escribe $f(x)$; su derivada, $f'(x)$ o $\frac{dy}{dx}$; su integral indefinida, $\int f(x) dx$.
- ε y δ son letras griegas que miden distancias muy pequeñas; aparecen en la definición formal de límite.
- En la columna «Por qué funciona» encontrarás la idea detrás de la fórmula, no la demostración completa.
- Casi todos los problemas de aplicación se resuelven igual: dibuja, plantea la función, deriva o integra, y revisa unidades.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Límites y continuidad

Qué significa acercarse a un valor, cómo se calculan los límites y cuándo una función no tiene saltos.

TEMA 1

Métricas, bola abierta y punto de acumulación

Una métrica $d(x, y)$ mide distancias. En $\mathbb{R}$ y en $\mathbb{R}^2$ se usa la distancia de siempre. Con ella se definen la bola abierta (los vecinos cercanos) y los puntos de acumulación, base de los límites.

RECUERDA La bola abierta es un patio redondo alrededor de a , sin la cerca. Un punto de acumulación es un lugar donde, por pequeño que sea el patio, siempre hay vecinos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$d(x, y) = x - y $	Medir qué tan lejos están dos números en la recta, como dos marcas en una regla.	Da la distancia d entre los números x y y ; siempre es positiva o cero.	Es el largo del segmento entre ambos puntos; el valor absoluto quita el signo para que nunca salga negativa.
$d(P, Q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$	Medir distancias en el plano, por ejemplo entre dos puntos de un mapa del campus.	Da la distancia euclidiana entre $P = (x_1, y_1)$ y $Q = (x_2, y_2)$.	Es Pitágoras: lo que avanzas en x y en y son los catetos, y la distancia es la hipotenusa.
$d(x, y) = d(y, x) \geq 0, \quad d(x, y) = 0 \iff x = y$	Comprobar que una regla de distancia es una métrica de verdad.	Propiedades de toda métrica: nunca es negativa, no depende del orden y es cero solo entre un punto y él mismo.	Ir de A a B mide lo mismo que ir de B a A, y la distancia es cero solo si no te moviste.
$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$	Estimar una distancia pasando por una parada, como ir a clases pasando por la biblioteca.	El camino directo de x a z nunca es más largo que uno que pase por y .	En un triángulo un lado es menor o igual que la suma de los otros dos: el atajo es lo más corto.
$B(a, r) = \{x : d(x, a) < r\}$	Describir los vecinos de un punto a : la zona donde se estudia el límite.	Bola abierta de centro a y radio $r > 0$: puntos a distancia menor que r de a .	Es un círculo (o intervalo) sin el borde; el signo $<$ estricto deja fuera la frontera.
$B(a, r) = (a - r, a + r)$	En la recta real, cuando piden escribir un vecindario como intervalo.	En $\mathbb{R}$ la bola es el intervalo abierto centrado en a y de mitad de ancho r .	$ x - a < r$ significa $-r < x - a < r$; sumando a a todo queda $a - r < x < a + r$.
$0 < x - a < r$	En la definición de límite: se miran los vecinos de a , pero sin a mismo.	Bola reducida: todos los puntos de $B(a, r)$ menos el centro a .	El límite solo pregunta a dónde se acerca f , no cuánto vale en a ; por eso se saca el centro.
$(B(a, r) \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset \quad \forall r > 0$	Decidir si un punto es de acumulación, como el 0 para los números $1/n$.	a es punto de acumulación de A si toda bola reducida alrededor de a toca a A .	Por pequeño que sea el patio siempre hay otros puntos de A cerca; el límite necesita eso para tener sentido.
$B(a, r) \subset A$	Saber si un conjunto es abierto, como $(1, 5)$ sin sus extremos.	a es punto interior de A si una bola entera cabe en A ; A es abierto si todos sus puntos lo son.	En $(1, 5)$ cada punto tiene espacio a ambos lados; en $[1, 5]$ el punto 1 no tiene espacio a su izquierda.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots\}$. El punto 0 es de acumulación: en $B(0, 0.1)$ caen $\frac{1}{11}, \frac{1}{12}, \dots$ (infinitos), aunque $0 \notin A$. La bola $B(2, 0.5)$ es el intervalo $(1.5, 2.5)$. En el plano, $d((0, 0), (3, 4)) = 5$, y pasando por $(3, 0)$ el camino mide $3 + 4 = 7 \geq 5$.

Un punto de acumulación puede o no pertenecer al conjunto; el 0 del ejemplo es uno que no pertenece.

Definición formal de límite y unicidad

Decir $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ significa que $f(x)$ queda tan cerca de L como quieras (error menor que ε) si x está lo bastante cerca de a (a menos de δ). Además, ese L es único.

RECUERDA Es un reto entre dos: tú eliges qué tan cerca de L quieres estar (ε) y yo respondo qué tan cerca de a debes estar (δ).

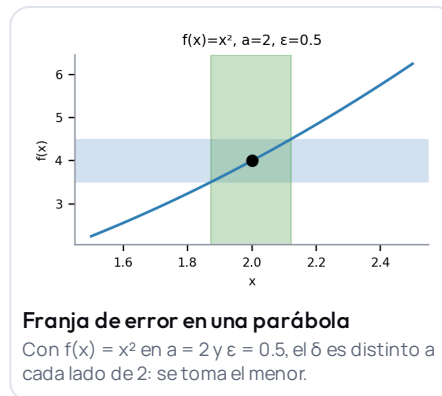
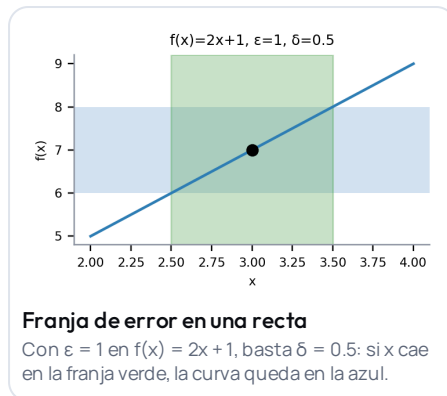
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) - L < \varepsilon$	Demostrar con rigor que un límite vale L , o entender qué quiere decir acercarse.	Para todo error $\varepsilon > 0$ existe una distancia $\delta > 0$ que lo garantiza: definición de límite.	Es una promesa: si x está a menos de δ de a (sin ser a), la salida queda a menos de ε de L .
$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$	Al leer la gráfica: la franja horizontal que debe contener a la curva.	Dice lo mismo que $ f(x) - L < \varepsilon$: la altura cae en una franja de ancho 2ε alrededor de L .	Que la distancia a L sea menor que ε es estar entre $L - \varepsilon$ y $L + \varepsilon$.
$a - \delta < x < a + \delta, \quad x \neq a$	Al leer la gráfica: la franja vertical de entradas permitidas.	Dice lo mismo que $0 < x - a < \delta$: las entradas están en un intervalo centrado en a , sin incluir a .	Es la bola reducida del tema anterior, con radio δ .
$\delta = \frac{\varepsilon}{ m }$	Demostraciones épsilon-delta con rectas, como $f(x) = 2x + 1$.	Para $f(x) = mx + b$ con $m \neq 0$, este δ sirve en cualquier punto a .	Como $ f(x) - f(a) = m x - a $, si $ x - a < \varepsilon/ m $ el error queda menor que ε .
$ x^2 - a^2 = x - a x + a $	Al demostrar límites de x^2 : se factoriza para dejar a la vista el factor $ x - a $.	Separa el error en $ x - a $, que controla δ , y $ x + a $, que hay que acotar.	Es una diferencia de cuadrados; un factor es pequeño y el otro se acota si x está cerca de a .
$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{2 a + 1} \right\}$	Probar que $\lim_{x \rightarrow a} x^2 = a^2$, donde el error ya no es una recta.	El δ que sirve para x^2 en a : el 1 acota $ x + a $ y el cociente achica el error.	Si $ x - a < 1$ entonces $ x + a < 2 a + 1$, y así $ x^2 - a^2 < \delta(2 a + 1) \leq \varepsilon$.
$\lim_{x \rightarrow a} x = a, \quad \lim_{x \rightarrow a} c = c$	Los dos límites más básicos; con ellos se arman muchos otros.	El límite de x es a y el de una constante c es la propia c .	Para $f(x) = x$ basta $\delta = \varepsilon$, y una constante nunca cambia: su error es siempre cero.
$\lim f = L$ y $\lim f = M \Rightarrow L = M$	Para saber que el límite de una función es un solo número.	Teorema de unicidad: una función no puede acercarse a dos valores distintos a la vez.	Si $L \neq M$, con $\varepsilon = L - M /2$ las dos franjas no se tocan y $f(x)$ no cabe en ambas.
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) - L = 0$	Reducir cualquier límite a uno que da cero.	Decir que f tiende a L equivale a que el error $ f(x) - L $ tienda a 0.	La definición pide que el error sea menor que cualquier ε , o sea, que se acerque a 0.

EJEMPLO RESUELTO

Demuestra $\lim_{x \rightarrow 3} (2x + 1) = 7$. El error es $|2x + 1 - 7| = 2|x - 3|$, así que basta $\delta = \varepsilon/2$: con $\varepsilon = 0.01$ sirve $\delta = 0.005$. Para x^2 en $a = 2$ y $\varepsilon = 0.05$: $\delta = \min\{1, 0.05/5\} = 0.01$; con $x = 2.01$ sale 4.0401, error $0.0401 < 0.05$.

El valor $f(a)$ no interviene: el límite solo mira los puntos cercanos a a , no el propio a .

Gráficos de apoyo



TEMA 3

Límites laterales y existencia del límite

El límite por la izquierda ($x \rightarrow a^-$) usa solo valores menores que a ; por la derecha ($x \rightarrow a^+$), solo mayores. El límite existe si y solo si los dos laterales existen y son iguales.

RECUERDA Es como llegar a una puerta desde la calle o desde dentro: si cada lado te deja a una altura distinta del umbral, hay un escalón.

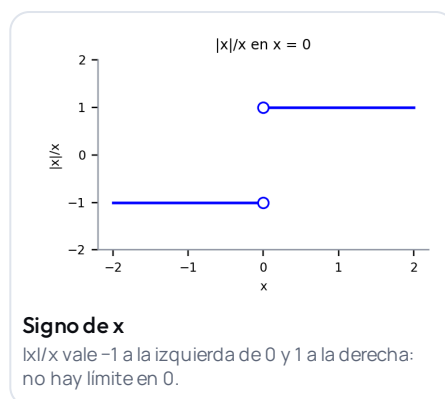
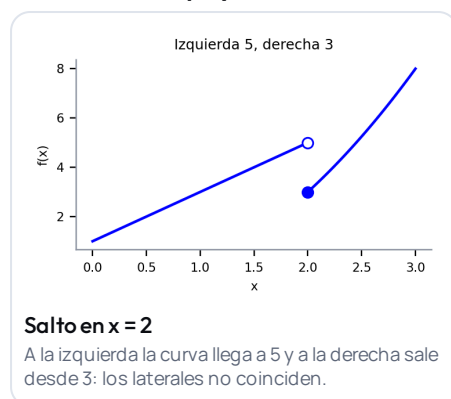
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$	Funciones a trozos, valor absoluto o parte entera, donde importa de qué lado te acercas.	Límite por la izquierda: valor al que se acerca f con $x < a$ cada vez más cerca de a .	Mira solo la mitad izquierda de la bola reducida: $a - \delta < x < a$.
$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$	Lo mismo, pero acercándose desde los valores mayores que a .	Límite por la derecha: valor al que se acerca f con $x > a$ cada vez más cerca de a .	Mira solo la mitad derecha de la bola reducida: $a < x < a + \delta$.
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = L$	Decidir si un límite existe, en el punto donde una función a trozos cambia de fórmula.	Teorema de existencia: el límite vale L solo si ambos laterales existen y valen L .	La definición pide cercanía desde los dos lados a la vez; si un lado falla, la condición completa falla.
$\lim_{x \rightarrow a^-} f \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f \Rightarrow$ no hay límite	Mostrar que un límite no existe, por ejemplo en un salto.	Si los laterales son distintos, la gráfica da un salto y no hay un único valor al que se acerque.	El límite es único: no puede ser a la vez el de la izquierda y el de la derecha si estos son diferentes.
$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ x }{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{ x }{x} = 1$	Cuando aparece un valor absoluto en un cociente.	El valor absoluto cambia de fórmula en 0: da -1 a la izquierda y 1 a la derecha.	Si $x < 0$ entonces $ x = -x$ y el cociente es -1 ; si $x > 0$, $ x = x$ y el cociente es 1 .
$ x = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$	Reescribir un valor absoluto como función a trozos antes de calcular laterales.	Define el valor absoluto con dos fórmulas, según el signo de x .	El valor absoluto es la distancia al cero: deja igual lo positivo y cambia de signo lo negativo.
$\lim_{x \rightarrow n^-} \lfloor x \rfloor = n - 1, \quad \lim_{x \rightarrow n^+} \lfloor x \rfloor = n$	La parte entera (piso) da un salto en cada entero n .	$\lfloor x \rfloor$ es el mayor entero menor o igual que x ; en cada entero n salta de $n - 1$ a n .	Justo antes de llegar a n la parte entera todavía vale $n - 1$; al llegar a n pasa a valer n .
$\lim_{x \rightarrow a^-} g(x) = g(a), \quad \lim_{x \rightarrow a^+} h(x) = h(a)$	Funciones a trozos con polinomios en cada trozo.	Si cada trozo es un polinomio, el lateral se obtiene sustituyendo a en la fórmula de ese lado.	Los polinomios no tienen saltos, y solo cuenta el trozo que está del lado por el que te acercas.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $f(x) = 2x + 1$ si $x < 2$ y $f(x) = x^2 - 1$ si $x \geq 2$. Por la izquierda el límite es $2(2) + 1 = 5$; por la derecha, $2^2 - 1 = 3$. Como $5 \neq 3$, no existe $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (salto de 2 unidades). Igual pasa con $\frac{x^2 - 4}{|x - 2|}$: da -4 por la izquierda y 4 por la derecha.

Que $f(2) = 3$ no arregla nada: el límite depende de los dos laterales, no del valor en el punto.

Gráficos de apoyo



TEMA 4

Propiedades de los límites y emparedado

Si $\lim f = L$ y $\lim g = M$, los límites se llevan bien con las operaciones: se suman, se multiplican y se dividen (con $M \neq 0$). Si una función queda atrapada entre otras dos con el mismo límite, tiene ese límite.

RECUERDA El emparedado es un sándwich: si el pan de arriba y el de abajo se juntan en un punto, el jamón del medio no tiene más remedio que pasar por ahí.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim(f \pm g) = L \pm M$	Separar un límite largo en partes sencillas.	El límite de una suma o resta es la suma o resta de los límites, si ambos existen.	Si f está cerca de L y g cerca de M , su suma queda cerca de $L + M$: los errores pequeños se suman y siguen siendo pequeños.
$\lim(kf) = kL$	Sacar una constante fuera del límite.	Una constante k que multiplica sale del límite sin cambiar.	Multiplicar por k solo estira el error por k , y un error pequeño estirado sigue siendo pequeño.
$\lim(f \cdot g) = L \cdot M$	Calcular límites de productos, como $x \cdot \sin x$.	El límite de un producto es el producto de los límites.	Cerca del punto, $f \approx L$ y $g \approx M$, así que $f \cdot g \approx L \cdot M$.
$\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0$	Cocientes donde el denominador no tiende a cero.	El límite de un cociente es el cociente de los límites, siempre que M no sea cero.	Dividir entre algo cercano a $M \neq 0$ es seguro; si $M = 0$ se pierde el control y hay que analizar el caso.
$\lim f^n = L^n, \quad \lim \sqrt[n]{f} = \sqrt[n]{L}$	Potencias y raíces de funciones, como $\sqrt{x^2 + 1}$.	Las potencias y raíces pasan al límite; si n es par se necesita $L \geq 0$.	Una potencia es un producto repetido, y una raíz es continua: ambas respetan el acercamiento.
$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a)$	Límites de polinomios, la forma más fácil de límite.	Para un polinomio p basta sustituir $x = a$.	Un polinomio se arma con sumas y productos de x y constantes, y cada operación respeta el límite.
$g \leq f \leq h, \quad \lim g = \lim h = L \Rightarrow \lim f = L$	Cuando f es difícil pero se puede acotar por funciones sencillas.	Teorema del emparedado: si f está entre g y h y las dos tienden a L , entonces f tiende a L .	La curva de f está atrapada entre otras dos que se juntan en L : no tiene hacia dónde escapar.
$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$	Productos con $\sin(1/x)$ o $\cos(1/x)$, que oscilan sin parar cerca de 0.	Aunque $\sin(1/x)$ no tiene límite en 0, al multiplicar por x^2 el producto tiende a 0.	Como $-1 \leq \sin(1/x) \leq 1$, queda $-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2$ y ambos extremos van a 0.
$\lim f = 0 \iff \lim f = 0$	Cuando una cota con valor absoluto tiende a cero.	Si el tamaño de f tiende a 0, entonces f tiende a 0, y al revés.	$- f \leq f \leq f $, y el emparedado hace el resto; el valor absoluto solo oculta el signo.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\lim_{x \rightarrow 2} (3x^2 - x + 4)$: por las propiedades es $3(4) - 2 + 4 = 14$. Y $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 1}{x - 1} = \frac{5}{1} = 5$, porque el denominador no tiende a cero. Con emparejado: $-x^2 \leq x^2 \sin(1/x) \leq x^2$ y ambos extremos tienden a 0, así que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin(1/x) = 0$.

Estas reglas solo valen si los límites de f y g existen por separado.

TEMA 5

Límites de racionales y con radicales

Primero se sustituye $x = a$. Si sale un número, listo. Si sale $0/0$ (forma indeterminada), arriba y abajo comparten un factor oculto $(x - a)$ que hay que sacar factorizando o racionalizando.

RECUERDA $0/0$ no es una respuesta, es una pista: algo se está cancelando por dentro. Busca el factor $(x - a)$ escondido.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}, \quad q(a) \neq 0$	Siempre es el primer intento con una función racional.	Sustitución directa: si el denominador no vale cero en a , el límite es el valor.	Es el cociente de dos polinomios, cuyos límites son sus valores en a .
$\frac{p(a)}{q(a)} = \frac{0}{0} \Rightarrow$ factorizar	Cuando al sustituir salen cero arriba y cero abajo.	Forma indeterminada: no dice cuánto vale el límite, solo avisa que hay que simplificar.	Si $p(a) = 0$ y $q(a) = 0$, ambos tienen el factor $(x - a)$; al cancelarlo desaparece el cero.
$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a)$	Numeradores o denominadores como $x^2 - 9$ o $x^2 - 4$.	Diferencia de cuadrados: saca el factor $(x - a)$ que hay que cancelar.	Al multiplicar $(x - a)(x + a)$ los términos cruzados se cancelan y queda $x^2 - a^2$.
$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$	Cocientes con cubos, como $(x^3 - 8)/(x - 2)$.	Diferencia de cubos: separa el factor $(x - a)$ del resto.	Al multiplicar y sumar, todos los términos intermedios se cancelan y sobran $x^3 - a^3$.
$ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2)$	Denominadores cuadráticos como $x^2 - 5x + 6$.	Factoriza el trinomio con sus raíces r_1 y r_2 (fórmula general o por inspección).	Una raíz r hace cero al polinomio, y eso es lo mismo que decir que $(x - r)$ es un factor.
$(\sqrt{u} - \sqrt{v})(\sqrt{u} + \sqrt{v}) = u - v$	Límites con raíces en el numerador o el denominador.	Multiplicar por el conjugado quita las raíces y deja una resta sin raíz.	Es una diferencia de cuadrados: el cuadrado de una raíz es lo de adentro, y desaparece la raíz.
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{2\sqrt{a}}$	Raíces cuadradas con $0/0$, como $(\sqrt{x} - 2)/(x - 4)$.	Racionalizando queda $1/(\sqrt{x} + \sqrt{a})$, que ya se evalúa en $x = a$.	El numerador por su conjugado da $x - a$, que se cancela con el denominador.
$\frac{k}{0}, k \neq 0 \Rightarrow$ límite infinito o no existe	Cuando el denominador tiende a 0 y el numerador no.	No es indeterminada: la función se dispara y puede haber asíntota vertical.	Dividir un número fijo entre algo cada vez más pequeño da algo cada vez más grande.

EJEMPLO RESUELTO

$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x^2 - 5x + 6}$ da $0/0$. Factorizando: $\frac{(x - 2)(x + 2)}{(x - 2)(x - 3)} = \frac{x + 2}{x - 3} \rightarrow \frac{4}{-1} = -4$. Con radicales, $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4}$: con el conjugado queda $\frac{1}{\sqrt{x} + 2} \rightarrow \frac{1}{4}$. Y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + 9} - 3}{x} = \frac{1}{\sqrt{x + 9} + 3} \rightarrow \frac{1}{6}$.

Si después de cancelar el factor sigue saliendo $0/0$, repite el proceso.

Límites trigonométricos

Los límites trigonométricos se calculan con ángulos en radianes. Casi todos salen del límite básico $\sin x/x \rightarrow 1$ y de identidades para $1 - \cos x$.

RECUERDA Cerca de 0, $\sin x$ y x son casi lo mismo: por eso su cociente se acerca a 1.

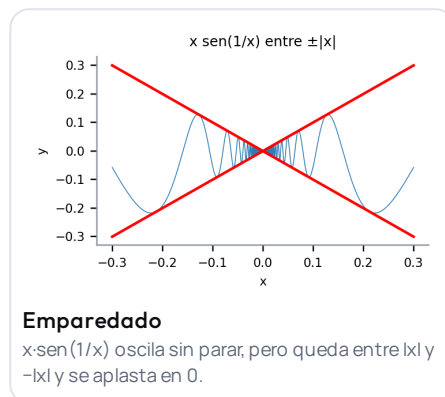
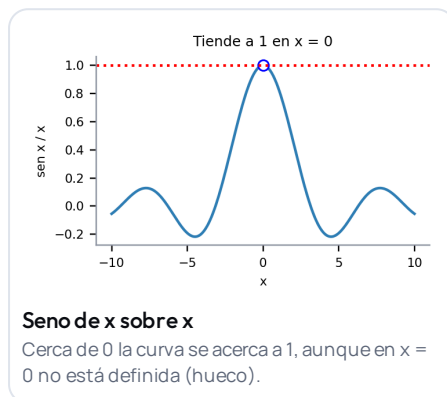
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$	Casi todo límite trigonométrico en $x \rightarrow 0$ se reduce a este.	El cociente $\sin x/x$ tiende a 1 si x está en radianes.	Para $0 < x < \pi/2$ vale $\sin x < x < \tan x$; al dividir y usar el emparedado sale 1.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k$	Cuando el ángulo lleva un múltiplo, como $\sin 3x$ o $\sin 5x$.	El factor k del ángulo sale multiplicando el resultado.	Se multiplica y divide entre k : queda $k \cdot \sin(kx)/(kx)$ y lo de adentro tiende a 1.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1$	Límites con tangente en $x \rightarrow 0$.	La tangente se comporta como x cerca de 0.	$\tan x = \sin x / \cos x$ y $\cos x \rightarrow 1$, así que queda el límite fundamental.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0$	Cocientes con $1 - \cos x$ y una sola x abajo.	Da cero: el numerador se hace pequeño más rápido que x .	Con el conjugado: $\frac{\sin x}{x} \cdot \frac{\sin x}{1 + \cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{0}{2} = 0$.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	Cocientes con $1 - \cos x$ y x^2 abajo.	Da un medio: sirve para $\cos 2x$, $\cos 3x$ y similares.	Con el conjugado: $\frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{1 + \cos x} \rightarrow 1 \cdot \frac{1}{2}$.
$1 - \cos x = 2 \sin^2 \frac{x}{2}$	Reescribir $1 - \cos x$ para que aparezca un seno.	Identidad del ángulo mitad: convierte la resta en un seno al cuadrado.	Sale de $\cos x = 1 - 2 \sin^2(x/2)$, una forma de la identidad del coseno doble.
$\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a$, $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$	Cuando a no es 0 y no hay indeterminación.	Seno y coseno son continuas: basta sustituir $x = a$.	Sus gráficas son ondas sin saltos ni huecos, así que el valor y el límite coinciden.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsen x}{x} = 1$	Límites con funciones trigonométricas inversas.	El arcoseno se comporta como x cerca de 0.	Con $u = \arcsen x$ se tiene $x = \sin u$ y el cociente es $u/\sin u \rightarrow 1$.

EJEMPLO RESUELTO

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{5x} = \frac{3}{5} \cdot 1 = \frac{3}{5}$. También $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 4x}{\sin 7x} = \frac{4}{7}$ (se divide arriba y abajo entre x). Y $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 2x}{x^2} = 4 \cdot \frac{1}{2} = 2$, porque con $u = 2x$ se tiene $x^2 = u^2/4$.

Si el ángulo está en grados, primero conviértelo a radianes: $\sin x/x \rightarrow 1$ solo vale en radianes.

Gráficos de apoyo



Límites exponenciales y logarítmicos

El número $e \approx 2.71828$ aparece como límite de $(1 + 1/n)^n$. De ahí salen los límites de e^x y $\ln x$ que valen 1, muy usados en las formas $0/0$ y 1^∞ .

RECUERDA Interés compuesto: si repartes el 100% anual en más y más pagos pequeños, el dinero crece cada vez menos y se frena en e veces el capital.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$	Interés compuesto, crecimiento de poblaciones, decaimiento de materiales.	Da el número $e \approx 2.71828$, la base de los logaritmos naturales.	Más periodos ayudan cada vez menos y el valor se estabiliza en e ; con $n = 1000$ ya sale 2.7169.
$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$	Forma 1^∞ : la base tiende a 1 y el exponente a infinito.	Es la misma definición de e con $x = 1/n$ que se hace pequeña.	Con $x = 1/n$ se cambia $n \rightarrow \infty$ por $x \rightarrow 0$: es el mismo número visto de otra manera.
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k$	Interés compuesto con tasa k , o cualquier forma 1^∞ con un número k .	Da e^k : la constante k del numerador pasa al exponente de e .	Con $u = x/k$ queda $[(1 + 1/u)^u]^k \rightarrow e^k$.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	Indeterminaciones $0/0$ con exponenciales.	Da 1: cerca de 0, e^x se parece a $1 + x$.	Es la inclinación de la curva e^x en $x = 0$, y e es justo la base cuya inclinación ahí vale 1.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$	Indeterminaciones $0/0$ con logaritmos.	Da 1: cerca de 0, $\ln(1 + x)$ se parece a x .	Es el inverso del anterior: con $u = \ln(1 + x)$ se tiene $x = e^u - 1$ y el cociente es $u/(e^u - 1) \rightarrow 1$.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	Exponenciales con base distinta de e , como 2^x o 10^x .	Da $\ln a$ para una base $a > 0$; si $a = e$ vuelve el caso anterior.	Como $a^x = e^{x \ln a}$, se usa $(e^u - 1)/u \rightarrow 1$ con $u = x \ln a$ y sobra el factor $\ln a$.
$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	Crecimiento y decaimiento exponencial al pasar mucho tiempo.	Al ser x muy grande, e^x se dispara; si x es muy negativa, e^x se acerca a 0.	Multiplicar por e una y otra vez crece sin tope, y dividir entre e una y otra vez se acerca a 0.
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$	Estudiar logaritmos cerca de 0 y para valores grandes.	Cerca de 0 por la derecha $\ln x$ cae sin fondo; para x grande sube, pero muy despacio.	El logaritmo es la inversa de e^x : lo que hace una se refleja en la otra intercambiando los ejes.
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0$	Comparar velocidades de crecimiento en ∞/∞ .	La exponencial crece más rápido que cualquier potencia x^n , por grande que sea n .	Cada vez que x aumenta 1, e^x se multiplica por e , pero x^n solo crece un poco.

EJEMPLO RESUELTO

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x = e^2 \approx 7.389. \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x} - 1}{x} = 3 \text{ (con } u = 3x \text{ sale } 3 \cdot 1). \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} = \ln 2 \approx 0.693.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + 5x)}{x} = 5. \text{ Todos son del tipo } 0/0 \text{ o } 1^\infty \text{ y se resuelven con estas fórmulas.}$$

Para 1^∞ no vale decir que $1^\infty = 1$: la base se acerca a 1 pero no es 1, y el exponente enorme lo cambia todo.

Límites infinitos y al infinito

Un límite infinito dice que f crece o cae sin tope cerca de a (hay asíntota vertical). Un límite al infinito dice a dónde va f cuando x es enorme. En racionales, mandan los grados.

RECUERDA Cuando x es gigante solo importa el término más fuerte: en $3x^2 - x + 1$, el $3x^2$ se come a los demás.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\forall M > 0 \exists \delta > 0 : 0 < x - a < \delta \Rightarrow f(x) > M$	Describir funciones que se disparan cerca de un punto, como $1/x^2$ en 0.	Límite infinito: f supera cualquier cota M si x está lo bastante cerca de a .	Es la definición con épsilon, cambiando acercarse a L por superar a cualquier número M .
$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$	Funciones con denominador que se hace cero, como $1/x$ o $1/(x-2)$.	Los laterales de $1/x$ en 0 tienen infinitos de signo contrario; por eso no hay límite en 0.	Dividir 1 entre un positivo muy pequeño da uno muy grande; con un negativo pequeño, muy grande y negativo.
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad n > 0$	Es la pieza base al dividir entre la mayor potencia.	Un cociente con una potencia positiva enorme abajo se acerca a 0.	Dividir 1 entre algo cada vez más grande da algo cada vez más pequeño.
$\text{gr } p < \text{gr } q \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p}{q} = 0$	Racionales con el denominador de mayor grado, como $(2x+1)/(x^2+4)$.	Si abajo hay un polinomio de mayor grado, el cociente se acerca a 0.	Dividiendo todo entre la mayor potencia de abajo, el numerador queda con potencias negativas que tienden a 0.
$\text{gr } p = \text{gr } q \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p}{q} = \frac{a_n}{b_n}$	Racionales con igual grado, como $(3x^2-x+1)/(5x^2+2)$.	El límite es el cociente de los coeficientes de la mayor potencia, a_n arriba y b_n abajo.	Al dividir entre x^n los demás términos tienden a 0 y solo sobreviven los coeficientes principales.
$\text{gr } p > \text{gr } q \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p}{q} = \pm\infty$	Racionales con el numerador de mayor grado, como $(x^3+1)/(x^2+4)$.	El cociente crece sin tope; el signo sale de los coeficientes principales.	Arriba crece más rápido que abajo, así que el cociente no se estabiliza.
$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2+bx} - x) = \frac{b}{2}$	Forma $\infty - \infty$ con raíces: restas de cantidades enormes.	Con $\infty - \infty$ no se puede restar directo; se multiplica por el conjugado y da $b/2$.	El conjugado da $bx/(\sqrt{x^2+bx} + x)$; al dividir entre x queda $b/(1+1)$.
$\sqrt{x^2} = x $	Sacar x de una raíz cuando $x \rightarrow -\infty$.	La raíz de x^2 es $ x $: vale x si $x > 0$ y $-x$ si $x < 0$.	La raíz cuadrada nunca da negativo; si x es negativo, $-x$ es el positivo que cuadra a x^2 .

EJEMPLO RESUELTO

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3x^2 - x + 1}{5x^2 + 2} = \frac{3}{5} \text{ (mismo grado)}. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 4x} - x) = \frac{4}{2} = 2. \quad \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{1}{x-2} = +\infty. \quad \text{Y}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x+1}{\sqrt{x^2+1}} = -2, \text{ porque } \sqrt{x^2} = |x| = -x \text{ cuando } x < 0; \text{ a } +\infty \text{ el resultado sería } 2.$$

Las formas indeterminadas son $0/0, \infty/\infty, \infty - \infty, 0 \cdot \infty, 1^\infty$; $k/0$ con $k \neq 0$ no lo es.

Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas

Una asíntota es una recta a la que la gráfica se pega cada vez más. Hay horizontales ($y = L$), verticales ($x = a$) y oblicuas ($y = mx + b$). Todas se detectan con límites.

RECUERDA La asíntota es el carril que la curva sigue de lejos: se acerca todo lo que quiera, aunque quizá nunca la toque.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L \Rightarrow y = L$	Saber a qué valor se estabiliza una cantidad con el tiempo, como la temperatura de un café.	Asíntota horizontal $y = L$: la altura de la curva se pega a L cuando x es muy grande.	Si $f(x)$ tiende a L , la distancia entre la curva y la recta $y = L$ tiende a cero.

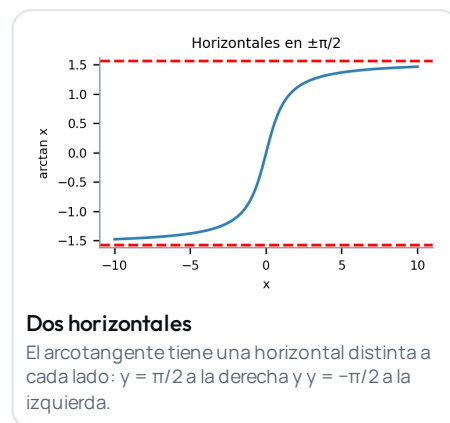
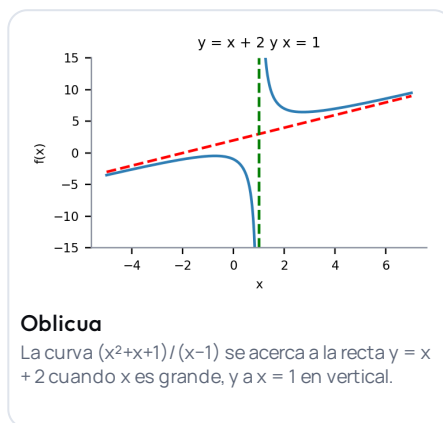
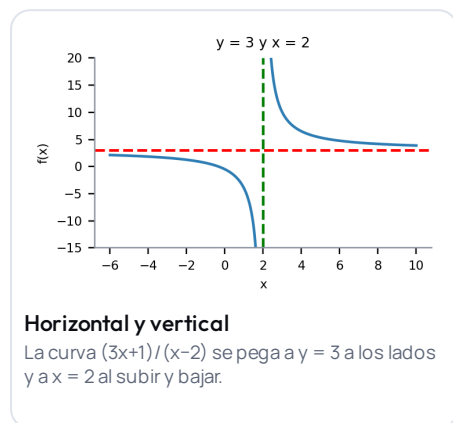
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = a$	Buscar dónde la función se dispara, casi siempre donde el denominador se hace cero.	Asíntota vertical $x = a$: basta que un lateral sea infinito.	Si f crece sin tope al acercarse a a , la curva se pega a la recta vertical $x = a$.
$q(a) = 0, p(a) \neq 0 \Rightarrow x = a$	Función racional p/q : buscar los ceros del denominador.	Un cero de q que no es cero de p da una asíntota vertical $x = a$.	Un número distinto de cero dividido entre algo que tiende a 0 crece sin límite.
$p(a) = q(a) = 0 \Rightarrow$ posible hueco	Si al factorizar se cancela el factor $(x - a)$.	Si el factor se cancela, no hay asíntota vertical: la gráfica solo tiene un hueco en $x = a$.	Al cancelar el factor, el cociente se queda finito y ya no se dispara.
$y = mx + b, m \neq 0$	Funciones que para x grande se parecen a una recta inclinada.	Asíntota oblicua: la curva se acerca a esta recta cuando $x \rightarrow \infty$ (o $-\infty$).	Para x grande, $f(x)$ se comporta como $mx + b$ y la diferencia $f - (mx + b)$ tiende a 0.
$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$	Primer paso para hallar una asíntota oblicua.	Da la pendiente m de la asíntota; si sale 0 o infinito no hay oblicua.	Si $f \approx mx + b$ y x es enorme, f/x se parece a m ; el b pierde peso.
$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$	Segundo paso, una vez conocida la pendiente m .	Da la ordenada b de la asíntota; si el límite es infinito no hay oblicua.	Al restar la parte mx queda lo que la curva se aparta de la recta, y debe tender a b .
$\text{gr } p = \text{gr } q + 1 \Rightarrow$ oblicua	Racionales como $(x^2 + x + 1)/(x - 1)$, donde arriba hay una potencia más.	Hay asíntota oblicua; su ecuación es el cociente de la división larga $p \div q$.	$p/q = (mx + b) + \text{resto}/q$, y el último término tiende a 0 porque q es de mayor grado.
$\text{gr } p \leq \text{gr } q \Rightarrow$ horizontal	Racionales con el denominador de grado igual o mayor.	Hay horizontal: $y = 0$ si el grado de p es menor; $y = a_n/b_n$ si son iguales.	Es el resultado del tema anterior sobre grados: el cociente se estabiliza en un valor.

EJEMPLO RESUELTO

Para $f(x) = \frac{3x+1}{x-2}$: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 3$, así que $y = 3$ es horizontal; en $x = 2$ el numerador vale 7, luego $x = 2$ es vertical. Para $g(x) = \frac{x^2+x+1}{x-1}$: $m = \lim g/x = 1$ y $b = \lim(g-x) = \lim \frac{2x+1}{x-1} = 2$, oblicua $y = x + 2$ (la división da $x + 2 + \frac{3}{x-1}$); además $x = 1$ es vertical.

Una curva puede cruzar su asíntota horizontal u oblicua; lo que cuenta es el comportamiento lejos.

Gráficos de apoyo



Continuidad y tipos de discontinuidad

f es continua en a si no hay saltos, huecos ni explosiones allí: el límite existe y coincide con el valor de la función. Si falla, la discontinuidad es evitable, de salto o infinita.

RECUERDA Continua es poder dibujar la gráfica sin levantar el lápiz. Una discontinuidad es el sitio donde tendrías que levantarlo.

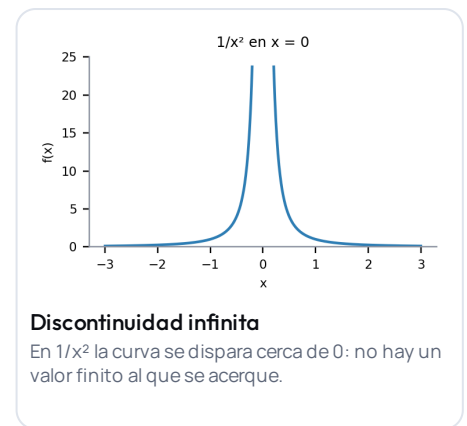
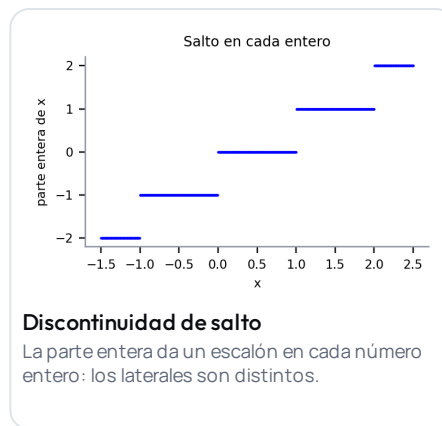
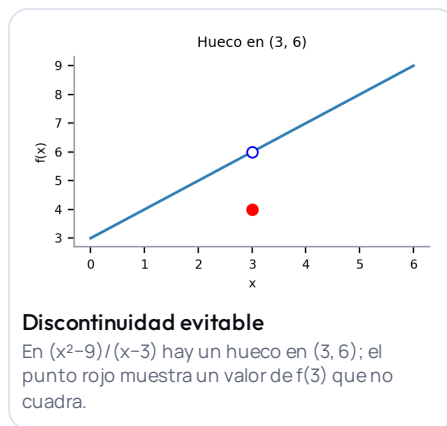
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$	Revisar si una función es continua en un punto a , por ejemplo donde cambia de fórmula.	Tres condiciones a la vez: $f(a)$ existe, el límite existe y los dos son iguales.	La curva llega al mismo punto al que ya está marcado el valor de la función: no hay salto ni hueco.
$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$ o $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$	Funciones definidas solo a un lado de un punto, como $\sqrt{x}$ en 0.	Continua por la izquierda o por la derecha; f es continua en a si lo es por ambos lados.	Es la continuidad pero mirando un solo lado, igual que los límites laterales.
$\lim_{x \rightarrow a^+} f = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f = f(b)$	Funciones en un intervalo cerrado $[a, b]$, como una trayectoria entre dos instantes.	Continua en (a, b) y con continuidad lateral en los extremos: continua en $[a, b]$.	En los extremos solo hay un lado, así que ahí solo se pide el lateral que existe.
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \neq f(a)$	Un hueco en la gráfica, como $(x^2 - 9)/(x - 3)$ en $x = 3$.	Discontinuidad evitable: el límite existe, pero $f(a)$ no existe o no es L ; se arregla poniendo $f(a) = L$.	Solo hay un punto fuera de lugar; colocarlo en su sitio cierra el hueco.
$\lim_{x \rightarrow a^-} f = L_1 \neq L_2 = \lim_{x \rightarrow a^+} f$	Un escalón en la gráfica: la parte entera o una tarifa por tramos.	Discontinuidad de salto: los laterales existen pero son distintos; el salto mide $ L_2 - L_1 $.	La curva se corta y continúa a otra altura: tendrías que levantar el lápiz.
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	Una asíntota vertical, como $1/x^2$ en $x = 0$.	Discontinuidad infinita: la función se dispara y no se acerca a un número.	La curva sube o baja sin tope, así que no puede llegar a un valor finito.
$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow a} f(x))$	Meter el límite dentro de una función, como $\cos(\sin x/x)$.	Si $\lim f = L$ y g es continua en L , el límite de la composición es $g(L)$.	Si $f(x)$ se acerca a L y g no da saltos en L , entonces $g(f(x))$ se acerca a $g(L)$.
f continua en a , g continua en $f(a) \Rightarrow g \circ f$ continua en a	Justificar la continuidad de funciones por capas, como $\sqrt{x^2 + 1}$ o $e^{\sin x}$.	La composición de funciones continuas es continua.	Es la propiedad anterior con $L = f(a)$: el límite sale igual al valor de $g \circ f$ en a .
$f \pm g, \quad f \cdot g, \quad \frac{f}{g} \quad (g \neq 0)$	Decir sin límites que una función larga es continua, dividiéndola en piezas.	Suma, producto y cociente de continuas son continuas; polinomios, sen, cos y e^x lo son en $\mathbb{R}$.	Cada operación respeta el límite, así que si las piezas son continuas el resultado también.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ si $x \neq 3$ y $f(3) = k$. El límite en 3 es 6, así que f es continua solo si $k = 6$ (si no, hay un hueco evitable). Para $g(x) = ax + 1$ si $x < 2$ y $x^2 - a$ si $x \geq 2$, la continuidad pide $2a + 1 = 4 - a$, es decir $a = 1$ (ambos lados valen 3). Y $\lim_{x \rightarrow 0} \cos\left(\frac{\sin x}{x}\right) = \cos 1 \approx 0.540$.

Si f y g son continuas en a y $g(a) = 0$, el cociente f/g no es continuo en a .

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Teorema del valor intermedio

Si f es continua en $[a, b]$, toma todos los valores entre $f(a)$ y $f(b)$. En particular, si cambia de signo tiene una raíz. La bisección aprovecha esto para atrapar la raíz partiendo el intervalo a la mitad.

RECUERDA Si subes por un sendero sin saltos de 100 m a 500 m de altura, pasas por los 300 m en algún momento. Sin saltos no hay cómo esquivar ese valor.

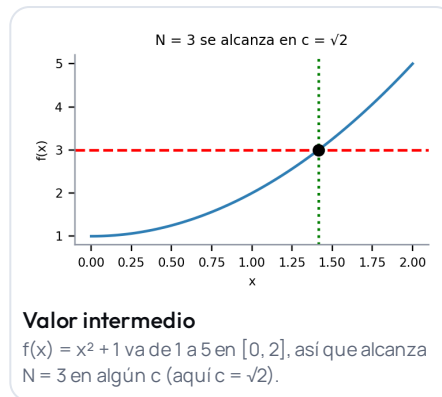
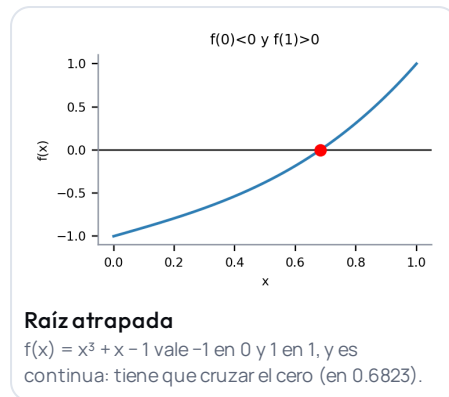
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
N entre $f(a)$ y $f(b) \Rightarrow f(c) = N, c \in (a, b)$	Probar que una función continua alcanza un valor, como una temperatura o una altura.	Teorema del valor intermedio: existe un c en (a, b) donde f vale exactamente N .	La gráfica no se puede cortar, y para ir de $f(a)$ a $f(b)$ tiene que pasar por todas las alturas intermedias.
$f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0$	Demostrar que una ecuación tiene solución, sin resolverla.	Teorema de Bolzano: si f continua cambia de signo en $[a, b]$, hay una raíz entre a y b .	Es el teorema anterior con $N = 0$: para pasar de negativo a positivo hay que cruzar el cero.
gr p impar $\Rightarrow p(x) = 0$ tiene raíz real	Asegurar que ecuaciones como $x^5 + x + 1 = 0$ tienen solución.	Todo polinomio de grado impar tiene al menos una raíz real.	Va a $-\infty$ por un lado y a $+\infty$ por el otro, así que cambia de signo y cruza el cero.
$h = f - g, h(a)h(b) < 0 \Rightarrow f(c) = g(c)$	Probar que dos curvas se cruzan, como $\cos x = x$.	Igualar f y g equivale a que $h = f - g$ valga cero; si h cambia de signo, las gráficas se cruzan.	Dos curvas se cortan donde la diferencia entre ellas es cero.
$c = \frac{a+b}{2}$	Primer paso de cada vuelta del método de bisección para aproximar una raíz.	Da el punto medio del intervalo $[a, b]$, donde se evalúa f .	Partir a la mitad es la forma más segura de achicar el intervalo sin perder la raíz.
$f(a)f(c) < 0 \Rightarrow [a, c],$ si no $\Rightarrow [c, b]$	Segundo paso de la bisección: decidir con qué mitad se sigue.	Se queda la mitad donde f todavía cambia de signo, porque ahí sigue estando la raíz.	El teorema de Bolzano garantiza una raíz en la mitad que conserva el cambio de signo.
$\text{error} \leq \frac{b-a}{2^n}$	Saber qué tan cerca está la aproximación después de n pasos.	Tras n pasos, la raíz está en un intervalo de ancho $(b-a)/2^n$.	Cada paso corta el ancho a la mitad: n pasos lo dividen entre 2^n .
$n \geq \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon}$	Planear cuántos pasos de bisección hacen falta para la precisión pedida.	Da cuántos pasos n aseguran un error menor que ε .	Se pide $(b-a)/2^n < \varepsilon$ y se despeja n con logaritmo en base 2.

EJEMPLO RESUELTO

Demuestra que $x^3 + x - 1 = 0$ tiene raíz en $[0, 1]$: $f(0) = -1$ y $f(1) = 1$, hay cambio de signo. Bisección: $c = 0.5$ da -0.375 , sigue $[0.5, 1]$; $c = 0.75$ da 0.172 , sigue $[0.5, 0.75]$; $c = 0.625$ da -0.131 , sigue $[0.625, 0.75]$. Tras 3 pasos el ancho es $1/8$; con $n = 10$ es menor que 0.001 . La raíz es ≈ 0.6823 .

El teorema pide f continua en todo $[a, b]$: $1/x$ cambia de signo en $[-1, 1]$ y no tiene raíz.

Gráficos de apoyo



Derivadas y sus aplicaciones

Qué tan rápido cambia una función, cómo calcularlo y cómo usarlo para graficar, optimizar y resolver límites.

TEMA 12

Definición de derivada y recta tangente

La derivada de f en un punto es la pendiente de la recta tangente: el límite de las pendientes de rectas secantes cuando los dos puntos se acercan. Mide qué tan rápido cambia f en ese punto.

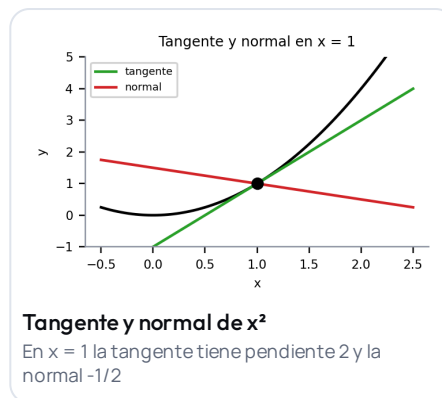
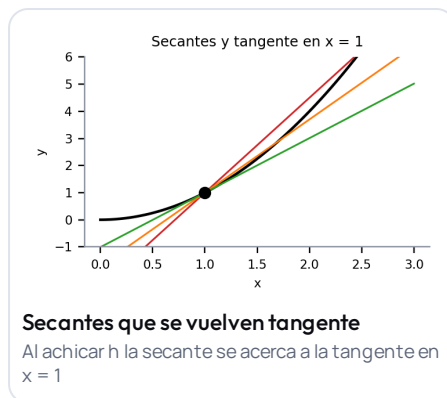
RECUERDA Es el velocímetro: la velocidad promedio entre dos puntos es la secante; la velocidad en un instante es la tangente.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$	Cuando piden derivar «por definición» o demostrar una regla de derivación.	Da la función derivada $f'(x)$: la pendiente de la curva en cada punto x ; h es el paso.	El cociente es la pendiente de la secante; al hacer h muy pequeño, la secante se vuelve la tangente.
$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$	Cuando solo interesa la derivada en un punto concreto $x = a$.	Da la pendiente de la tangente en $x = a$; es la misma definición con otra letra para el paso.	Poner $x = a + h$ convierte esta fórmula en la anterior: es acercarse al punto desde cualquier lado.
$m_{\text{sec}} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	Velocidad promedio o crecimiento promedio entre dos instantes o dos valores de x .	Pendiente de la secante que une $(a, f(a))$ con $(a+h, f(a+h))$; es la razón de cambio promedio.	Es «cuánto sube entre cuánto avanza» entre dos puntos; la derivada es lo que queda cuando $h \rightarrow 0$.
$y - f(a) = f'(a)(x - a)$	Hallar la recta que toca la curva en un punto, por ejemplo la dirección de una vía en una curva.	Ecuación de la recta tangente en $(a, f(a))$ con pendiente $f'(a)$.	Es la recta punto-pendiente: pasa por el punto de la curva y tiene la pendiente que da la derivada.
$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a)$	Cuando piden la recta normal, la perpendicular a la curva en un punto.	Ecuación de la recta normal; su pendiente es el opuesto del inverso de $f'(a)$ (si $f'(a) \neq 0$).	Dos rectas perpendiculares tienen pendientes que multiplicadas dan -1 .
$f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$	Funciones definidas por tramos o con valor absoluto, en el punto donde cambian de fórmula.	Derivada por la derecha; la de la izquierda usa $h \rightarrow 0^-$. La derivada existe si ambas coinciden.	Para que haya una sola tangente, la curva debe llevar la misma pendiente viniendo de ambos lados.
$f'(x) = \frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$	Notación de Leibniz, muy usada en física, razones de cambio y regla de la cadena.	Escribe la derivada como cociente de un cambio pequeño de y entre uno de x .	dy y dx son cambios minúsculos; su cociente es la pendiente, igual que $\Delta y / \Delta x$ en el límite.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $f(x) = x^2$ en $a = 3$. El cociente es $\frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{6h + h^2}{h} = 6 + h$, que tiende a 6 cuando $h \rightarrow 0$. Entonces $f'(3) = 6$ y $f(3) = 9$. Tangente: $y - 9 = 6(x - 3)$, es decir $y = 6x - 9$. Normal: $y - 9 = -\frac{1}{6}(x - 3)$.

Gráficos de apoyo



TEMA 13

Derivabilidad y continuidad

Si una función es derivable en un punto, es continua ahí. Lo contrario no vale: una función puede ser continua y tener un pico, una esquina o una tangente vertical, y entonces no es derivable.

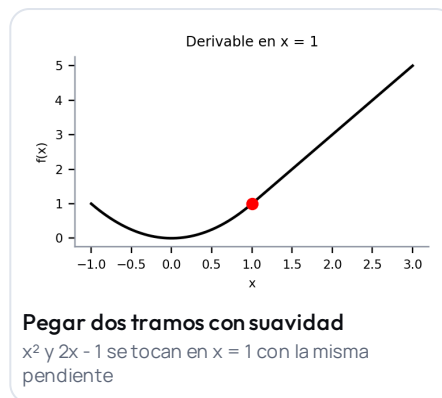
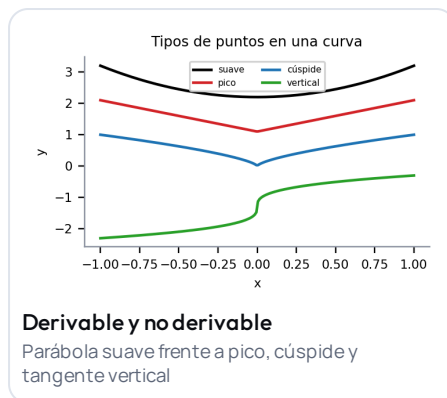
RECUERDA Derivable es «suave»: se puede dibujar sin levantar el lápiz y sin esquinas. Continua solo pide no levantar el lápiz.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
f derivable en $a \Rightarrow f$ continua en a	Para descartar derivabilidad: si hay un salto o hueco, no hay derivada.	Teorema: derivable implica continua. Si f no es continua en a , no puede ser derivable en a .	Si existe $f'(a)$, $f(x) - f(a) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}(x - a)$ tiende a $f'(a) \cdot 0 = 0$.
$f'_-(a) = f'_+(a) \Leftrightarrow f'(a)$ existe	Funciones por tramos: se comparan las pendientes a cada lado del punto de unión.	La derivada existe solo si la pendiente por la izquierda y por la derecha son iguales.	Con pendientes distintas hay dos direcciones posibles para la tangente, y entonces no hay una sola.
$f(x) = x : f'_-(0) = -1, f'_+(0) = 1$	Valor absoluto en su vértice o cualquier esquina o pico de una gráfica.	Es continua en 0 pero con un pico: las pendientes laterales son distintas, no hay $f'(0)$.	A la izquierda la recta baja con pendiente -1 y a la derecha sube con pendiente 1 .
$\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \infty$	Raíces cúbicas, como $f = \sqrt[3]{x}$ en $x = 0$: la curva se vuelve vertical.	Tangente vertical en a si f es continua en a ; la pendiente crece sin límite, no hay $f'(a)$.	Una recta vertical tiene pendiente infinita, que no es un número; por eso no se puede derivar.
$f(x) = x^{2/3} : f'(x) = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}$	Cúspides: la pendiente va a $-\infty$ por un lado y a $+\infty$ por el otro.	En $x = 0$ hay una cúspide (punta afilada hacia arriba); f es continua pero no derivable ahí.	La pendiente $2/(3\sqrt[3]{x})$ no existe en 0 y tiene signos opuestos a ambos lados.
salto o hueco en $a \Rightarrow \nexists f'(a)$	Funciones por tramos con un salto, como la parte entera o la función signo.	Si f no es continua en a , no hay recta tangente que la acompañe en ese punto.	La curva se corta; el cociente incremental crece sin control porque el numerador no tiende a cero.
$\begin{cases} x^2 & x \leq 1 \\ ax + b & x > 1 \end{cases} \Rightarrow a + b = 1, a = 2$	Hallar constantes para que una función por tramos sea derivable en el punto de unión.	Primero igualas los valores en $x = 1$ (continuidad); luego igualas las derivadas de cada tramo.	Derivable exige dos cosas: que las dos piezas se toquen y que lleguen con la misma pendiente.

EJEMPLO RESUELTO

Halla a y b para que $f(x) = x^2$ si $x \leq 1$ y $f(x) = ax + b$ si $x > 1$ sea derivable en $x = 1$. Continuidad: $1^2 = a \cdot 1 + b$, o sea $a + b = 1$. Derivadas: $2x$ en $x = 1$ vale 2 y la del otro tramo vale a , así que $a = 2$. Entonces $b = -1$. Con $f(x) = |x - 2|$, en cambio, las pendientes laterales en $x = 2$ son -1 y 1 : no es derivable.

Gráficos de apoyo



TEMA 14

Reglas básicas de derivación

Casi nunca se usa la definición: se aplican reglas para derivar constantes, potencias, sumas, productos y cocientes. Con ellas se deriva cualquier polinomio o función racional.

RECUERDA Son las tablas de multiplicar de la derivada: las memorizas una vez y las usas toda la carrera.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(c)' = 0, \quad (x)' = 1$	Constantes sueltas dentro de una expresión que se deriva.	La derivada de un número fijo c es cero; la de x es uno.	Una constante es una recta horizontal: no cambia. La recta $y = x$ sube un metro por metro.
$(x^n)' = n x^{n-1}$	Polinomios y raíces: x^5 , $\sqrt{x} = x^{1/2}$, $1/x^3 = x^{-3}$.	Deriva cualquier potencia x^n , con n entero, negativo o fracción.	Bajas el exponente como multiplicador y le restas uno: mientras mayor la potencia, más rápido sube.
$(cf)' = cf', \quad (f \pm g)' = f' \pm g'$	Derivar polinomios término a término, como $3x^4 - 5x^2 + 7$.	Las constantes salen multiplicando y las sumas o restas se derivan por separado.	El cambio de una suma es la suma de los cambios; duplicar la función duplica su pendiente.
$(fg)' = f'g + fg'$	Cuando dos funciones con x se multiplican: $x^2 \sin x$, $x e^x$.	Deriva un producto: la derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo.	Un rectángulo de lados f y g : al crecer, gana una franja por cada lado.
$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$	Funciones racionales: $\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$, o cualquier fracción con x abajo.	Deriva un cociente: derivada del de arriba por el de abajo, menos al revés, todo entre el de abajo al cuadrado.	Sale de la regla del producto aplicada a $f \cdot g^{-1}$; el orden del numerador importa por la resta.
$\left(\frac{1}{g}\right)' = -\frac{g'}{g^2}$	Cuando el numerador es solo un número, como $\frac{5}{x^2 + 1}$.	Atajo del cociente cuando arriba hay una constante: es menos la derivada de abajo sobre abajo al cuadrado.	Es la regla del cociente con $f = 1$, así que $f' = 0$ y solo queda el término con g' .
$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$	Cualquier problema con raíz cuadrada, como distancias o velocidades.	Deriva la raíz cuadrada; solo existe para $x > 0$.	Es la regla de la potencia con $n = 1/2$: baja $1/2$ y el exponente queda en $-1/2$.

EJEMPLO RESUELTO

Para $f(x) = (x^2 + 1)(x^3 - 2x)$: $f' = 2x(x^3 - 2x) + (x^2 + 1)(3x^2 - 2)$. En $x = 1$ vale $2(-1) + 2(1) = 0$, la tangente es horizontal. Para $g(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$: $g' = \frac{2x(x^2 + 1) - (x^2 - 1)2x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2}$, y $g'(1) = 1$.

Derivadas de funciones trigonométricas

Las derivadas de seno y coseno se intercambian con un signo, y de ellas salen las otras cuatro. Todas dependen de que $\sin h/h \rightarrow 1$ cuando $h \rightarrow 0$, con ángulos en radianes.

RECUERDA Seno y coseno se persiguen en círculo: el seno sube como lo hace el coseno, y el coseno baja como lo hace el seno.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(\sin x)' = \cos x$	Ondas, vibraciones y movimiento circular: posición senoidal y su velocidad.	Da la pendiente de $y = \sin x$; x está en radianes.	Donde el seno sube más rápido (en 0) su pendiente es $1 = \cos 0$; en su cima la pendiente es $0 = \cos \frac{\pi}{2}$.
$(\cos x)' = -\sin x$	Corriente alterna y oscilaciones que arrancan en el máximo.	Da la pendiente de $y = \cos x$; el signo menos indica que empieza bajando.	El coseno arranca en su cima ($x = 0$) y baja; su pendiente inicial es $-\sin 0 = 0$ y luego negativa.
$(\tan x)' = \sec^2 x$	Pendientes de rampas, ángulos de visión, problemas de triángulos que cambian.	Deriva la tangente; siempre es positiva, así que $\tan x$ solo crece en cada tramo.	Sale de $\sin x / \cos x$ con la regla del cociente y $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$.
$(\cot x)' = -\csc^2 x$	Mismo tipo de problemas que la tangente, cuando se usa el cateto contiguo entre el opuesto.	Deriva la cotangente; siempre es negativa, así que $\cot x$ solo decrece.	Se obtiene con la regla del cociente en $\cos x / \sin x$; es el espejo de la tangente con signo menos.
$(\sec x)' = \sec x \tan x$	Problemas con $1 / \cos x$, como longitudes de cables inclinados.	Deriva la secante: ella misma por la tangente.	Con $\sec x = 1 / \cos x$, la regla de $1/g$ da $\sin x / \cos^2 x = \sec x \tan x$.
$(\csc x)' = -\csc x \cot x$	Problemas con $1 / \sin x$.	Deriva la cosecante: menos ella misma por la cotangente.	Con $\csc x = 1 / \sin x$, la regla de $1/g$ da $-\cos x / \sin^2 x$, que es $-\csc x \cot x$.
$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} = 0$	Para derivar seno y coseno por definición y para límites trigonométricos.	Son los dos límites base; h va en radianes.	Para ángulos pequeños, el arco y su seno miden casi lo mismo, así que su razón tiende a 1.

EJEMPLO RESUELTO

Para $f(x) = x^2 \cos x$: $f' = 2x \cos x - x^2 \sin x$, y en $x = \pi$ vale $2\pi(-1) - 0 = -2\pi$. Para $y = \tan x$ en $x = \pi/4$ la pendiente es $\sec^2(\pi/4) = 2$ y la recta tangente es $y - 1 = 2(x - \pi/4)$. Para $y = \sec x$ en $\pi/4$: $\sec \tan = \sqrt{2} \cdot 1 = \sqrt{2}$.

Derivadas de exponenciales y logaritmos

La función e^x es su propia derivada: crece a la velocidad que ya tiene. Con ella salen las exponenciales de cualquier base y los logaritmos, que son sus inversas.

RECUERDA Es como una población donde cada individuo tiene un hijo por unidad de tiempo: cuanto más hay, más rápido crece.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(e^x)' = e^x$	Crecimiento de población, interés compuesto continuo, carga de un capacitor.	La pendiente de $y = e^x$ en cada punto es el propio valor de y .	e es el número para el que la razón de cambio coincide con el valor actual de la función.
$(a^x)' = a^x \ln a$	Exponenciales con otra base: 2^x , 10^x , o decaimiento radiactivo.	Deriva a^x con $a > 0$; $\ln a$ es el factor de crecimiento relativo.	Como $a^x = e^{x \ln a}$, la derivada es $e^{x \ln a} \cdot \ln a$: sale el factor $\ln a$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(\ln x)' = \frac{1}{x}$	Escalas logarítmicas, decibels y problemas donde $\ln x$ aparece como respuesta de integrales.	Deriva el logaritmo natural, definido para $x > 0$.	$\ln x$ es la inversa de e^x : a valores grandes de x el logaritmo sube cada vez más despacio.
$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$	Logaritmos en base 10 o 2, como pH o bits de información.	Deriva el logaritmo en base a (con $a > 0$ y $a \neq 1$).	Con $\log_a x = \ln x / \ln a$, la constante $1 / \ln a$ sale multiplicando.
$(\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad x \neq 0$	Cuando x puede ser negativo, por ejemplo al integrar $1/x$.	El valor absoluto en el logaritmo deja la misma derivada para $x > 0$ y $x < 0$.	Para $x < 0$, $\ln(-x)$ da $\frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$: la cadena anula el signo.
$(e^{kx})' = k e^{kx}$	Modelos de crecimiento o decaimiento con tasa k constante, como una carga que baja.	Deriva una exponencial con constante k en el exponente (adelanto de la regla de la cadena).	El exponente kx cambia k veces más rápido que x , y eso multiplica la derivada.
$\ln(ab) = \ln a + \ln b, \quad \ln a^n = n \ln a$	Antes de derivar un producto o una potencia complicada; es la base de la derivación logarítmica.	Convierte productos en sumas y potencias en multiplicaciones, que son más fáciles de derivar.	Los logaritmos son los exponentes: sumar exponentes equivale a multiplicar potencias.

EJEMPLO RESUELTO

Para $f(x) = x^2 e^x$: $f' = 2xe^x + x^2 e^x = (2x + x^2)e^x$ y $f'(1) = 3e \approx 8.15$. Para $g(x) = \frac{\ln x}{x}$: $g' = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, que se anula en $x = e$ (tangente horizontal). Para $h(x) = 2^x$ en $x = 3$: $h'(3) = 2^3 \ln 2 = 8 \ln 2 \approx 5.55$.

TEMA 17

Regla de la cadena

Cuando una función está dentro de otra, como $\sin(3x^2)$, se deriva la de afuera sin tocar lo de adentro y se multiplica por la derivada de lo de adentro. Es la regla más usada del curso.

RECUERDA Una cadena de engranes: si la primera rueda gira 3 veces por cada vuelta de la segunda y la segunda 2 por cada de la tercera, la tercera hace 6.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$	Funciones compuestas: una función cuyo argumento no es solo x .	Deriva $f(g(x))$: derivada de la de afuera evaluada en lo de adentro, por derivada de lo de adentro.	Si x cambia, primero cambia g y luego f ; las razones de cambio se multiplican como los engranes.
$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$	Cuando y depende de u y u depende de x ; se nombra u a lo de adentro.	Misma regla en notación de Leibniz: los du parecen cancelarse.	Es una cadena de razones de cambio: de x a u y de u a y .
$(u^n)' = n u^{n-1} u'$	Potencias de expresiones: $(x^2 + 1)^5$, $\sqrt{1 - x^2}$, $1/(2x + 3)^2$.	Deriva una potencia de una función u : baja el exponente y multiplica por u' .	Es la regla de la potencia afuera y la derivada de lo de adentro como factor extra.
$(e^u)' = e^u u', \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u}$	Exponenciales y logaritmos con expresiones adentro, como e^{-x^2} o $\ln(x^2 + 1)$.	La exponencial se repite y se multiplica por u' ; el logaritmo da u' entre u .	Es la derivada básica afuera y la derivada de lo de adentro multiplicando.
$(\sin u)' = \cos u u', \quad (\cos u)' = -\sin u u'$	Ondas con frecuencia: $\sin(\omega t)$, $\cos(3x^2)$.	Deriva seno o coseno de una expresión u y se multiplica por u' .	Por ejemplo $\sin(\omega t)$ deriva a $\omega \cos(\omega t)$: más frecuencia, pendiente más fuerte.
$(\sqrt{u})' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$	Funciones con raíz y expresión adentro, como distancias $\sqrt{x^2 + y^2}$.	Deriva una raíz cuadrada de una función u .	Es la potencia con $n = 1/2$ y el factor u' de la cadena.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(a^u)' = a^u \ln a \cdot u'$	Exponenciales con base distinta de e y un exponente variable.	Deriva a^u con $a > 0$.	Misma idea: la derivada de a^x afuera y la derivada de lo de adentro como factor.

EJEMPLO RESUELTO

$y = (x^2 + 1)^5$: la de afuera es u^5 , la de adentro $u = x^2 + 1$. $y' = 5(x^2 + 1)^4 \cdot 2x = 10x(x^2 + 1)^4$, y $y'(1) = 10 \cdot 16 = 160$.
 Para $y = \sin(3x^2)$: $y' = 6x \cos(3x^2)$. Para $y = \sqrt{1 + e^{2x}}$: $y' = \frac{2e^{2x}}{2\sqrt{1 + e^{2x}}} = \frac{e^{2x}}{\sqrt{1 + e^{2x}}}$, que en $x = 0$ vale $1/\sqrt{2}$.

TEMA 18

Derivadas de orden superior

La derivada de la derivada es la segunda derivada f'' , y así sucesivamente. En física, si s es posición, s' es velocidad y s'' es aceleración.

RECUERDA Si la posición es el cuentakilómetros, la velocidad es el velocímetro y la aceleración es cuánto se aplasta el pedal.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f''(x) = \frac{d}{dx}(f'(x)) = \frac{d^2y}{dx^2}$	Aceleración, concavidad y criterio de la segunda derivada.	Derivas dos veces: f'' mide cómo cambia la pendiente.	Si la pendiente crece, $f'' > 0$ y la curva se dobla hacia arriba; si decrece, $f'' < 0$.
$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}$	Cuando piden la derivada de orden n o la tercera o cuarta, como en vigas o series.	Notación de derivada de orden n : se deriva n veces seguidas.	El paréntesis en el exponente evita confundir con elevar a una potencia.
$v = s', \quad a = v' = s''$	Movimiento en línea recta: posición $s(t)$, velocidad v y aceleración a .	Velocidad y aceleración instantáneas a partir de la posición; v en m/s y a en m/s ² .	La velocidad es el ritmo de cambio de la posición, y la aceleración el de la velocidad.
$(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$	Polinomios: cada derivada baja el grado en uno.	La derivada de orden k de x^n ; si $k > n$ da cero.	Cada derivada multiplica por el exponente actual y lo baja: $n(n-1) \cdots (n-k+1)$.
$(e^{kx})^{(n)} = k^n e^{kx}$	Crecimiento exponencial o ecuaciones donde la función es proporcional a su derivada.	La derivada n -ésima solo multiplica por k cada vez.	Cada derivada saca un factor k por la cadena y deja la misma exponencial.
$(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$	Vibraciones y ondas; el patrón se repite cada cuatro derivadas.	Cada derivada desplaza el seno un cuarto de vuelta ($\pi/2$): $\cos$, $-\sin$, $-\cos$, $\sin$.	Derivar equivale a adelantar la fase en 90° , y cuatro desplazamientos dan una vuelta.
$(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$	Cuando se pide un patrón general o una derivada de orden alto del logaritmo.	Da la n -ésima derivada de $\ln x$; los signos se alternan.	$1/x$, $-1/x^2$, $2/x^3$, $-6/x^4$: cada vez se baja el exponente y cambia el signo.

EJEMPLO RESUELTO

La posición de una partícula es $s(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$ (m, t en s). Entonces $v = 3t^2 - 12t + 9$ y $a = 6t - 12$. La aceleración es cero en $t = 2$ s, donde $v(2) = 12 - 24 + 9 = -3$ m/s (se mueve hacia atrás). Además, para $y = \sin 2x$: $y' = 2 \cos 2x$, $y'' = -4 \sin 2x$, $y^{(4)} = 16 \sin 2x$.

Derivación implícita

Hay curvas donde y no se despeja fácil, como $x^2 + y^2 = 25$. Se deriva toda la ecuación respecto a x , tratando a y como función de x (cada y trae su y'), y se despeja y' .

RECUERDA Es la regla de la cadena en piloto automático: cada vez que derivas algo con y , le pegas un y' detrás.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{d}{dx}(y^n) = n y^{n-1} y'$	Siempre que aparezca y en una ecuación al derivar respecto a x .	Derivada de una potencia de y : se baja el exponente y se agrega $y' = dy/dx$.	y depende de x , así que es una función adentro; la cadena deja el factor y' .
$\frac{d}{dx}(xy) = y + x y'$	Cuando x y y aparecen multiplicadas, como en $x^3 + y^3 = 6xy$.	Producto de x por y : se usa la regla del producto con y' en el segundo término.	Es producto de dos funciones de x : $(x)'y + x(y)'$, con $(x)' = 1$.
$\frac{d}{dx} \sin y = \cos y y'$, $\frac{d}{dx} e^y = e^y y'$	Ecuaciones con funciones de y : $\sin y$, e^y , $\ln y$.	La derivada de la función de y , multiplicada siempre por y' .	Es la regla de la cadena con y en el interior.
$y' = -\frac{x}{y}$ en $x^2 + y^2 = r^2$	Pendiente de una circunferencia: tangente a una rueda o una órbita circular.	Da la pendiente en el punto (x, y) del círculo; es 0 cuando $x = 0$ y no existe si $y = 0$.	Se deriva $2x + 2y y' = 0$ y se despeja: el radio y la tangente son perpendiculares.
$y' = \frac{\text{términos sin } y'}{\text{términos con } y'}$	Después de derivar, cuando hay que dejar y' solo.	Se pasan al otro lado todos los términos con y' , se factoriza y' y se divide.	La ecuación derivada es lineal en y' , así que se despeja como cualquier incógnita.
$y - y_0 = y'(x_0, y_0)(x - x_0)$	Rectas tangentes a curvas implícitas en un punto dado.	Tangente en (x_0, y_0) ; se evalúa y' con ambas coordenadas, no solo x .	Es la recta punto-pendiente; la pendiente depende del punto de la curva.
$y'' = \frac{d}{dx}(y') \Rightarrow \text{sustituir } y'$	Concavidad de una curva implícita o piden y'' en un punto.	Se deriva otra vez y se reemplaza y' por su expresión; al final se usa la ecuación original.	Es derivar la derivada: cada y vuelve a dejar su y' , que ya se conoce.

EJEMPLO RESUELTO

Folium $x^3 + y^3 = 6xy$ en $(3, 3)$. Derivando: $3x^2 + 3y^2 y' = 6y + 6xy'$, luego $y' = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x}$. En $(3, 3)$: $y' = \frac{18 - 27}{27 - 18} = -1$, tangente $y - 3 = -(x - 3)$. Para $x^2 + y^2 = 25$: $y' = -x/y$, $y'' = -\frac{x^2 + y^2}{y^3} = -\frac{25}{y^3}$, y en $(3, 4)$ vale $-25/64$ (cóncava hacia abajo).

Derivación logarítmica

Cuando la variable está en la base y en el exponente, como x^x , o cuando hay un producto o cociente largo, conviene sacar logaritmo primero. Los logaritmos convierten productos en sumas y potencias en multiplicaciones.

RECUERDA Es cambiar de herramienta: en vez de pelear con un producto enorme, lo conviertes en una suma de piezas pequeñas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = f^g \Rightarrow \frac{y'}{y} = (g \ln f)'$	Funciones con x en la base y en el exponente: x^x , $x^{\sin x}$, $(\ln x)^x$.	Tomas $\ln y = g \ln f$, derivas ambos lados (con y'/y a la izquierda) y despejas y' .	Con el logaritmo, el exponente baja y la potencia queda como producto, que ya se sabe derivar.
$(u^v)' = u^v \left(v' \ln u + \frac{v u'}{u} \right)$	Para derivar $u(x)^{v(x)}$ directamente sin repetir la receta.	Fórmula general de la derivada de una función elevada a otra función.	Es el resultado de la receta: producto de $v \ln u$ derivado, multiplicado por la función original.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(x^x)' = x^x (\ln x + 1)$	El caso clásico de examen y de problemas de máximos de x^x .	Deriva x^x para $x > 0$; el mínimo de x^x está en $x = 1/e$.	De $\ln y = x \ln x$ sale $y'/y = \ln x + 1$; y' se obtiene multiplicando por $y = x^x$.
$y' = y (\ln y)'$	Siempre que sea más cómodo derivar $\ln y$ que derivar y .	Derivada logarítmica: $(\ln y)' = y'/y$ es la razón de cambio relativa de y .	Despejar y' de $(\ln y)' = y'/y$: multiplicar por la función original al final.
$\ln \frac{a^m b^n}{c^p} = \ln a + m \ln b - n \ln c$	Productos, cocientes y raíces largos, antes de derivar.	Reduce la expresión a una suma de logaritmos simples; las raíces son potencias $1/2$, $1/3$.	Las propiedades del logaritmo transforman multiplicación en suma y potencia en producto.
$(\ln y)' = \frac{f_1'}{f_1} + \frac{f_2'}{f_2} - \frac{f_3'}{f_3}$	Para $y = \frac{f_1 f_2}{f_3}$: evita usar varias veces las reglas del producto y el cociente.	Cada factor aporta su derivada logarítmica f'/f ; los del denominador restan.	Cada factor de un producto suma su propio cambio relativo; en un cociente, el de abajo resta.
$(\ln y)' = \frac{y'}{y}$	Cuando y puede ser negativa y se quiere el logaritmo del valor absoluto.	Permite sacar logaritmo aunque $y < 0$: la derivada es la misma.	El valor absoluto solo cambia el signo dentro del logaritmo, y su derivada lo cancela.

EJEMPLO RESUELTO

Para $y = x^{\sin x}$: $\ln y = \sin x \ln x$, luego $\frac{y'}{y} = \cos x \ln x + \frac{\sin x}{x}$ y $y' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right)$; en $x = \pi/2$ vale 1. Para $y = \frac{(x^2 + 1)^3 \sqrt{x+2}}{(x-1)^2}$ en $x = 2$: $y = 250$ y $(\ln y)' = \frac{6x}{x^2 + 1} + \frac{1}{2(x+2)} - \frac{2}{x-1} = \frac{21}{40}$, entonces $y' = 250 \cdot \frac{21}{40} = \frac{525}{4}$.

TEMA 21

Derivadas de funciones inversas y trigonométricas inversas

Si f tiene inversa, su pendiente en el punto reflejado es el inverso de la pendiente original. Con esta idea se obtienen las derivadas de arcoseno, arcotangente y las demás funciones trigonométricas inversas.

RECUERDA Reflejar una curva en la diagonal $y = x$ intercambia subida y avance: si antes subías 5 por cada 1, ahora subes 1 por cada 5.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}, \quad f(a) = b$	Cuando no se puede despejar la inversa, pero se conoce un punto (a, b) de f .	Da la pendiente de la inversa en b a partir de la pendiente de f en a (con $f'(a) \neq 0$).	La inversa intercambia los ejes: lo que era subida sobre avance pasa a ser avance sobre subida.
$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	Problemas con ángulos que dependen de una razón: arcos, pendientes de rampas.	Deriva $\arcsin x$ para $-1 < x < 1$; crece sin límite cerca de ± 1 .	Si $y = \arcsin x$, entonces $x = \sin y$ y $\cos y = \sqrt{1-x^2}$; se aplica la regla de la inversa.
$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	Mismos problemas que arcsen, cuando el ángulo se mide desde el otro lado.	Deriva $\arccos x$ para $-1 < x < 1$; siempre decrece.	Como $\arccos x = \pi/2 - \arcsin x$, su derivada es la opuesta.
$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$	Ángulos de visión, fase en circuitos, integrales que dan arcotangente.	Deriva $\arctan x$ en todos los reales; es pendiente positiva, máximo 1 en $x = 0$.	Con $x = \tan y$ se tiene $\sec^2 y = 1 + \tan^2 y = 1 + x^2$; la inversa da $1/(1+x^2)$.
$(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$	Arcotangente invertida, en ángulos medidos desde el eje y .	Deriva $\operatorname{arccot} x$ en todos los reales; siempre decrece.	Como $\operatorname{arccot} x = \pi/2 - \arctan x$, su derivada es la opuesta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(\operatorname{arcsec} x)' = \frac{1}{ x \sqrt{x^2 - 1}}$	Aparece en integrales de $1/(x\sqrt{x^2 - 1})$.	Deriva $\operatorname{arcsec} x$ para $ x > 1$; el valor absoluto la mantiene positiva.	Sale de $x = \sec y$ con $\sec y \tan y$ y $\tan y = \sqrt{x^2 - 1}$, respetando el signo de x .
$(\operatorname{arccsc} x)' = -\frac{1}{ x \sqrt{x^2 - 1}}$	Contraparte de arcsec , rara en problemas.	Deriva $\operatorname{arccsc} x$ para $ x > 1$; siempre decrece.	Como $\operatorname{arccsc} x = \pi/2 - \operatorname{arcsec} x$, su derivada es la opuesta.
$(\arctan u)' = \frac{u'}{1 + u^2}$, $(\arcsin u)' = \frac{u'}{\sqrt{1 - u^2}}$	Cuando hay una expresión dentro del arco, como $\arctan(2x)$ o $\arcsin(x^2)$.	Con la cadena se agrega u' al resultado y se reemplaza x por u .	Es la derivada base evaluada en u multiplicada por la derivada de lo de adentro.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $f(x) = x^3 + 2x + 1$. Como $f(1) = 4$ y $f'(x) = 3x^2 + 2$, $f'(1) = 5$, entonces $(f^{-1})'(4) = \frac{1}{5}$. Además, $\frac{d}{dx} \arctan(2x) = \frac{2}{1 + 4x^2}$, que en $x = \frac{1}{2}$ vale 1. Y $\frac{d}{dx} \arcsin(x^2) = \frac{2x}{\sqrt{1 - x^4}}$ da $\frac{4}{\sqrt{15}} \approx 1.03$ en $x = \frac{1}{2}$.

TEMA 22

Derivación paramétrica

En una curva dada por $x = x(t)$ y $y = y(t)$, la pendiente se obtiene dividiendo cómo cambia y con t entre cómo cambia x con t . No hace falta eliminar el parámetro.

RECUERDA Es seguir a un dron: si sabes cuánto sube por segundo y cuánto avanza por segundo, la pendiente es la primera entre la segunda.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$	Trayectorias de proyectiles, ruedas, planetas: cualquier curva dada con tiempo como parámetro.	Pendiente de la tangente en el punto del parámetro t (con $dx/dt \neq 0$).	Es la regla de la cadena: $dy/dt = (dy/dx)(dx/dt)$, y se despeja dy/dx .
$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right)}{dx/dt}$	Para saber la concavidad de una curva paramétrica.	Se deriva la pendiente respecto a t y se divide otra vez entre dx/dt .	dy/dx es función de t ; para derivarla respecto a x se usa la cadena otra vez.
$\frac{dy}{dt} = 0, \quad \frac{dx}{dt} \neq 0$	Hallar los puntos más altos y más bajos de una trayectoria.	Condición de tangente horizontal: y no cambia pero x sí.	Con pendiente cero el numerador se anula y el denominador no.
$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} \neq 0$	Hallar los puntos más a la izquierda o a la derecha de una curva.	Condición de tangente vertical: x no cambia pero y sí.	Si el denominador se anula y el numerador no, la pendiente se vuelve infinita.
$y - y(t_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right _{t_0} (x - x(t_0))$	Dar la ecuación de la tangente en un valor de t .	Recta tangente en el punto $(x(t_0), y(t_0))$ con la pendiente calculada en t_0 .	Se usa el punto de la curva para ese t_0 y la pendiente paramétrica.
$x = a \cos t, y = b \sin t \Rightarrow \frac{dy}{dx} = -\frac{b}{a} \cot t$	Órbitas elípticas y círculos recorridos con un reloj.	Pendiente de una elipse de semiejes a y b en el parámetro t .	$dy/dt = b \cos t$ y $dx/dt = -a \sin t$; su cociente es $-(b/a) \cot t$.
$x = a(t - \sin t), y = a(1 - \cos t) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \cot \frac{t}{2}$	Cicloide: la curva que dibuja un punto de la llanta de un carro.	Pendiente de la cicloide en el parámetro t ; a es el radio de la rueda.	$dy/dt = a \sin t$ y $dx/dt = a(1 - \cos t)$; con identidades de ángulo mitad queda $\cot(t/2)$.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $x = t^2$, $y = t^3 - 3t$. Entonces $\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2 - 3}{2t}$ y en $t = 2$ vale $\frac{9}{4}$. Para la segunda derivada: $\frac{d}{dt} \left(\frac{3t^2 - 3}{2t} \right) = \frac{3(t^2 + 1)}{2t^2}$, y dividiendo entre $2t$: $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{3(t^2 + 1)}{4t^3}$, que en $t = 2$ vale $\frac{15}{32}$ (cóncava hacia arriba). Tangentes horizontales: $3t^2 - 3 = 0$, $t = \pm 1$.

TEMA 23

Derivación en coordenadas polares

Una curva polar $r = r(\theta)$ se convierte en paramétrica con θ como parámetro, usando $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$. Así se obtiene la pendiente de la tangente.

RECUERDA Es la misma idea del dron, pero con un radar: la distancia r y el ángulo θ te dicen dónde estás.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta$	Pasar de polares a cartesianas, como al graficar rosas o cardioides.	Da el punto (x, y) a partir de la distancia r al origen y del ángulo θ (en radianes).	Es trigonometría de un triángulo rectángulo: x es el cateto contiguo y y el opuesto.
$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x}$	Pasar de cartesianas a polares, o verificar un punto.	Da el radio r y el ángulo θ de un punto (x, y) ; el cuadrante decide el ángulo.	r es la hipotenusa de Pitágoras y θ es el ángulo cuya tangente es y/x .
$\frac{dy}{dx} = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta}$	Hallar la tangente de una curva polar en un ángulo dado; $r' = dr/d\theta$.	Da la pendiente de la tangente a la curva polar $r(\theta)$.	Es $\frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$, con la regla del producto en $r \cos \theta$ y $r \sin \theta$.
$r' \sin \theta + r \cos \theta = 0$	Hallar los puntos más altos y más bajos de una cardioide o una rosa.	Condición de tangente horizontal (si el denominador no se anula en el mismo punto).	Es el numerador de la pendiente igualado a cero.
$r' \cos \theta - r \sin \theta = 0$	Hallar los puntos más a la derecha o a la izquierda de la curva.	Condición de tangente vertical (si el numerador no se anula en el mismo punto).	Es el denominador de la pendiente igualado a cero.
$r(\theta_0) = 0 \Rightarrow \text{tangente: } \theta = \theta_0$	Cuando la curva pasa por el polo (el origen), como en una rosa de pétalos.	En el polo, la tangente es la recta que pasa por el origen con ángulo θ_0 .	Si $r = 0$, la pendiente se reduce a $\tan \theta_0$ (si $r' \neq 0$): la curva sale en ese ángulo.
$\tan \psi = \frac{r}{r'}$	Ángulo entre el radio vector y la tangente en un punto de una curva polar.	ψ es el ángulo desde el radio hasta la tangente; sirve en problemas geométricos.	Compara cuánto se aleja la curva del origen (r') con cuánto gira (r).

EJEMPLO RESUELTO

Cardioides $r = 1 + \cos \theta$. Se tiene $r' = -\sin \theta$. En $\theta = \pi/2$: $r = 1$, $r' = -1$, el punto es $(0, 1)$ y la pendiente es $\frac{(-1)(1) + 1 \cdot 0}{0 - 1 \cdot 1} = 1$, tangente $y = x + 1$. Tangentes horizontales: $r' \sin \theta + r \cos \theta = 2 \cos^2 \theta + \cos \theta - 1 = 0$, con $\cos \theta = \frac{1}{2}$, es decir $\theta = \pm \pi/3$; ahí $y = \frac{3\sqrt{3}}{4} \approx 1.30$.

Razón de cambio y razones relacionadas

Muchas cantidades cambian con el tiempo y están ligadas por una fórmula (Pitágoras, volumen, semejanza). Derivas la fórmula respecto a t y despejas la razón que piden.

RECUERDA Si inflas un globo, el radio y el volumen suben juntos: conocer qué tan rápido entra aire te dice qué tan rápido crece el radio.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dt} = f'(x) \frac{dx}{dt}$	Cuando y depende de x y x depende del tiempo.	Relaciona la velocidad de cambio de y con la de x ; la pendiente $f'(x)$ es el factor.	Es la regla de la cadena respecto a t : dos cambios encadenados.
$x^2 + y^2 = L^2 \Rightarrow x x' + y y' = 0$	Escalera que se desliza, dos autos que se alejan en esquinas perpendiculares.	Con L constante, relaciona la rapidez de x y y (primas respecto a t); si x crece, y decrece.	Se deriva Pitágoras respecto a t ; la derivada de la constante L^2 es cero.
$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow V' = 4\pi r^2 r'$	Globos, burbujas, gotas esféricas y tanques esféricos que se llenan.	Relaciona el ritmo de cambio del volumen V' (en m^3/s) con el del radio r' (en m/s).	Es la cadena: la superficie $4\pi r^2$ es cuánto volumen gana cada metro de radio extra.
$A = \pi r^2 \Rightarrow A' = 2\pi r r'$	Mancha de aceite o onda circular que se expande.	Relaciona la rapidez del área A' con la del radio r' .	Al crecer el radio un poquito, se agrega un anillo de largo $2\pi r$.
$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad \frac{r}{h} = \frac{R}{H}$	Tanques cónicos, montones de arena, copas de helado que se llenan o vacían.	Con triángulos semejantes se elimina r y queda V solo en función de h .	La superficie del líquido y el cono lleno son semejantes, y sus proporciones se mantienen.
$\frac{r}{h} = \frac{R}{H}$	Cualquier problema con un recipiente cónico o un triángulo que se agranda.	Relaciona el radio r y la altura h del líquido con las medidas del tanque R y H .	Triángulos semejantes: la forma es la misma, solo cambia el tamaño.
crece: $\frac{dx}{dt} > 0$, decrece: $\frac{dx}{dt} < 0$	Al leer el enunciado: «se aleja», «se llena», «baja», «disminuye».	Convención de signos de las razones de cambio, para no equivocar el sentido.	Una derivada positiva es subida, una negativa es bajada: el signo guarda el sentido.

EJEMPLO RESUELTO

Escalera de 10 m con su base alejándose a 1 m/s. Cuando la base está a $x = 6$ m, la pared marca $y = 8$ m y $y' = -\frac{x x'}{y} = -\frac{6 \cdot 1}{8} = -0.75$ m/s: baja. Tanque cónico de radio 2 m y altura 4 m, vértice abajo, recibe $3 \text{ m}^3/\text{min}$. Como $r = h/2$, $V = \frac{\pi h^3}{12}$ y $V' = \frac{\pi h^2}{4} h'$; con $h = 2$, $3 = \pi h^2 h'$, o sea $h' = 3/\pi \approx 0.95$ m/min.

Diferenciales, linealización y errores

Cerca de un punto, una curva se parece mucho a su recta tangente. Por eso un cambio pequeño de y se aproxima con $f'(x) dx$. Sirve para estimar valores y para medir cuánto error se propaga en un cálculo.

RECUERDA Es como medir con una regla un tramo de carretera curva muy corto: parece recto, y la tangente lo reemplaza.

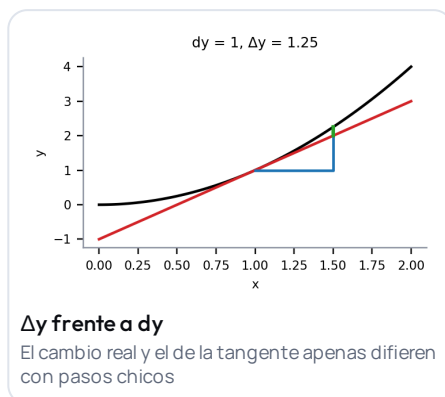
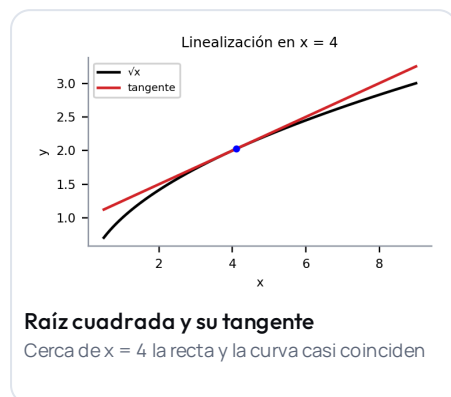
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$dy = f'(x) dx$	Estimar cuánto cambia una cantidad cuando su variable cambia un poquito.	El diferencial dy es el cambio sobre la tangente cuando x cambia en $dx = \Delta x$.	Sobre una recta, subida = pendiente por avance: aquí la recta es la tangente.
$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \approx dy$	Comparar el cambio real de la función con su estimación por la tangente.	Δy es el cambio verdadero de y ; dy es su aproximación y es mejor mientras más chico sea Δx .	Para pasos pequeños, la curva y su tangente apenas se separan.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x$	Calcular a mano valores como $\sqrt{4.1}$ o $\sin 31^\circ$ sin calculadora.	Estima el valor de f cerca de un punto donde ya lo conoces.	Parte del valor conocido y suma el cambio estimado con la tangente.
$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$	Reemplazar una función complicada por una recta cerca de $x = a$: péndulo, óptica, circuitos.	Linealización de f en a : la recta tangente usada como aproximación.	Es exactamente la ecuación de la tangente; cerca de a es muy buena y lejos se separa.
$E_{abs} \approx f'(x) \Delta x , \quad E_{rel} \approx \left \frac{dy}{y} \right $	Cuando una medida tiene error y se calcula otra cantidad con ella.	El error absoluto de y se estima con $ dy $; el relativo es ese error entre y (en % se multiplica por 100).	El relativo compara el error con el tamaño total: un error de 1 cm importa más en 10 cm que en 10 m.
$V = x^3 \Rightarrow \frac{dV}{V} = 3 \frac{dx}{x}$	Cubos, esferas, círculos: la propagación del error en una medida de longitud.	Un error relativo de $p\%$ en el lado produce $3p\%$ en el volumen del cubo.	La potencia multiplica el error relativo por el exponente.
$(1+x)^k \approx 1+kx, \quad e^x \approx 1+x, \quad \sin x \approx x$	Con $ x $ pequeño: raíces, exponenciales y ángulos chicos en física.	Linealizaciones en $x = 0$; $\sin x \approx x$ requiere x en radianes.	Son las tangentes en $x = 0$: pendientes k , 1 y 1.

EJEMPLO RESUELTO

Para $\sqrt{4.1}$: $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$, $f'(4) = \frac{1}{4}$. Entonces $\sqrt{4.1} \approx 2 + \frac{1}{4}(0.1) = 2.025$ (valor real 2.02485). Cubo de arista 10 ± 0.1 cm: $V = 1000 \text{ cm}^3$, $dV = 3x^2 dx = 300(0.1) = 30 \text{ cm}^3$. Error relativo: $30/1000 = 3\%$, el triple del 1% de la arista.

Gráficos de apoyo



TEMA 26

Monotonía y puntos críticos

El signo de la derivada dice si la función sube o baja. Los puntos donde $f' = 0$ o no existe (puntos críticos) son los candidatos a máximos y mínimos locales. El primer criterio mira cómo cambia el signo de f' .

RECUERDA Caminas por una montaña: si el terreno sube, vas con pendiente positiva; la cima es donde dejas de subir y empiezas a bajar.

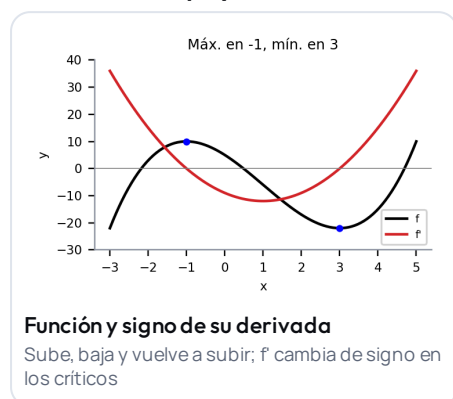
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f'(x) > 0$ en $I \Rightarrow f$ creciente en I	Para saber en qué intervalos una función sube: ganancias, temperatura, población.	Si la derivada es positiva en todo un intervalo I , la función sube al avanzar x .	Pendiente positiva significa que la tangente sube de izquierda a derecha.
$f'(x) < 0$ en $I \Rightarrow f$ decreciente en I	Para saber en qué intervalos baja: enfriamiento, costos que se reducen.	Si la derivada es negativa en todo un intervalo I , la función baja al avanzar x .	Pendiente negativa significa que la tangente baja de izquierda a derecha.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f'(c) = 0$ o $f'(c)$ no existe	Siempre es el primer paso de máximos y mínimos y de graficación.	c en el dominio de f es un punto crítico: ahí puede haber máximo, mínimo o ninguno.	En un extremo local la tangente es horizontal, o hay un pico donde no existe derivada.
f' pasa de $+$ a $-$ en $c \Rightarrow$ máximo local	Primer criterio: cuando se estudia el signo de f' en una tabla.	La función subía y ahora baja: c es un máximo local, $f(c)$ es el valor más alto cercano.	Si sube antes y baja después, el punto es la cima.
f' pasa de $-$ a $+$ en $c \Rightarrow$ mínimo local	Primer criterio: valles de costo, de energía o de distancia.	La función bajaba y ahora sube: c es un mínimo local.	Si baja antes y sube después, el punto es el fondo del valle.
f' no cambia de signo en $c \Rightarrow$ no hay extremo	Casos como $f = x^3$ en $x = 0$: la derivada vale 0 pero la función sigue subiendo.	Un punto crítico sin cambio de signo no es máximo ni mínimo.	La función sigue en el mismo sentido (siempre sube o siempre baja), solo se aplanan.
extremo local en $c \Rightarrow f'(c) = 0$ o no existe	Teorema de Fermat: explica por qué solo se buscan puntos críticos.	Un extremo local interior siempre es punto crítico, pero no todo punto crítico es extremo.	Si la pendiente fuera positiva o negativa, se podría seguir subiendo o bajando cerca del punto.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$. Entonces $f' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x - 3)(x + 1)$, con puntos críticos $x = -1$ y $x = 3$. Signo de f' : $+$ antes de -1 , $-$ entre -1 y 3 , $+$ después de 3 . La función crece en $(-\infty, -1)$, decrece en $(-1, 3)$ y crece en $(3, \infty)$. Máximo local $f(-1) = 10$ y mínimo local $f(3) = -22$.

Gráficos de apoyo



TEMA 27

Concavidad, puntos de inflexión y segunda derivada

La segunda derivada dice cómo se dobla la curva: hacia arriba como un vaso o hacia abajo como un techo. El punto donde cambia la forma de doblarse es un punto de inflexión. También sirve para clasificar puntos críticos.

RECUERDA Cóncava hacia arriba es una sonrisa (agua que se queda en la curva); hacia abajo es una cara triste (el agua se escurre).

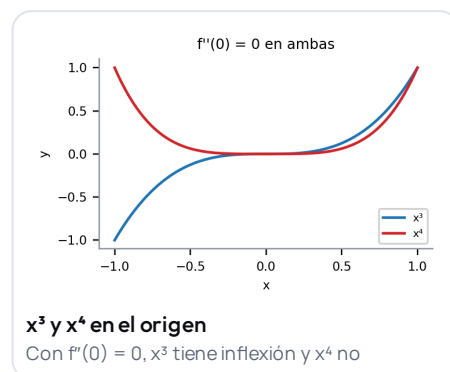
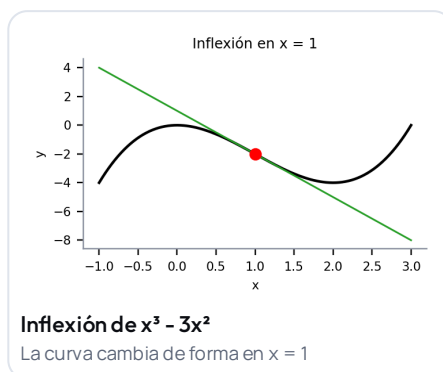
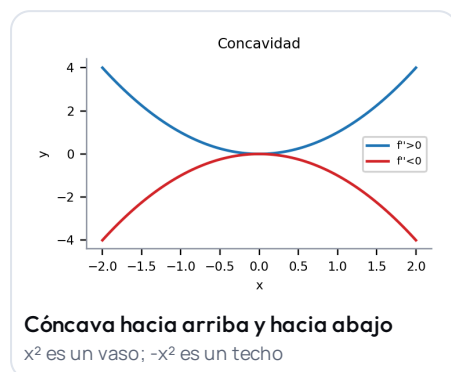
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f''(x) > 0 \Rightarrow$ cóncava hacia arriba	Cuando se estudia la forma de una gráfica o el crecimiento de la pendiente.	La curva queda por encima de sus tangentes y la pendiente va aumentando.	$f'' > 0$ significa que f' crece: la tangente gira en sentido antihorario.
$f''(x) < 0 \Rightarrow$ cóncava hacia abajo	Para curvas que se aplanan, como una ganancia que cada vez crece menos.	La curva queda por debajo de sus tangentes y la pendiente va disminuyendo.	$f'' < 0$ significa que f' decrece: la tangente gira en sentido horario.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
f'' cambia de signo en $c \Rightarrow (c, f(c))$ es de inflexión	Hallar donde la curva pasa de vaso a techo, como el punto de mayor ritmo de crecimiento.	En un punto de inflexión la concavidad cambia; allí la tangente cruza la curva.	La curva pasa de doblarse a un lado al otro, y en medio se queda recta un instante.
$f'(c) = 0, f''(c) > 0 \Rightarrow$ mínimo local	Segundo criterio: alternativa rápida al signo de f' cuando f'' es fácil de calcular.	Tangente horizontal y curva en forma de vaso: $f(c)$ es un mínimo local.	En el fondo de un vaso la pendiente es cero y aumenta hacia ambos lados.
$f'(c) = 0, f''(c) < 0 \Rightarrow$ máximo local	Segundo criterio: cuando el punto crítico está en una cima.	Tangente horizontal y curva en forma de techo: $f(c)$ es un máximo local.	En la cima la pendiente es cero y disminuye a ambos lados.
$f'(c) = 0, f''(c) = 0 \Rightarrow$ no concluyente	Casos como x^3 (inflexión), x^4 (mínimo) o $-x^4$ (máximo).	El segundo criterio no decide; hay que usar el primero (el signo de f').	Con curvatura cero la función se aplana tanto que no se sabe hacia dónde se dobla.
$f''(c) = 0 \nRightarrow$ inflexión	Para evitar un error típico: igualar $f'' = 0$ no basta, hay que comprobar el cambio de signo.	Ejemplo: $f = x^4$ tiene $f''(0) = 0$ pero $f'' \geq 0$ siempre, así que no hay inflexión.	Sin cambio de signo de f'' , la curva se dobla siempre al mismo lado.

EJEMPLO RESUELTO

Con $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$: $f'' = 6x - 6$. Es negativa para $x < 1$ (cóncava hacia abajo) y positiva para $x > 1$ (hacia arriba), luego hay inflexión en $x = 1$, con $f(1) = -6$. Segundo criterio en los críticos: $f''(-1) = -12 < 0$, máximo; $f''(3) = 12 > 0$, mínimo. Coincide con el primer criterio.

Gráficos de apoyo



TEMA 28

Graficación de funciones: receta completa

Para dibujar una curva se junta toda la información: dominio y simetría, cortes con los ejes, asíntotas, intervalos de crecimiento con f' y de concavidad con f'' . Con eso se une todo en un solo trazo.

RECUERDA Es armar un mapa con pistas: primero los límites del terreno (asíntotas), luego las cumbres y valles, y al final las curvas.

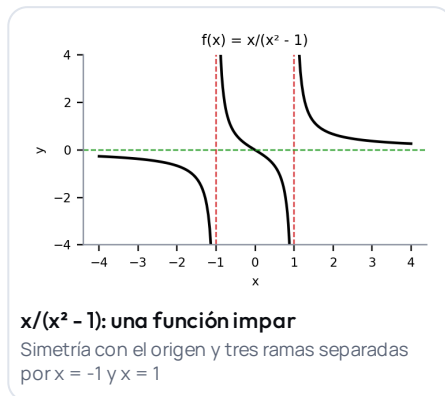
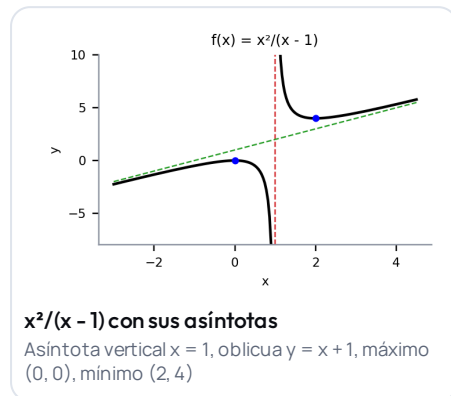
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(-x) = f(x)$ (par), $f(-x) = -f(x)$ (impar)	Primer paso: ver si la mitad del trabajo ya está hecha por simetría.	Par: simétrica respecto al eje y . Impar: simétrica respecto al origen. Se grafica solo $x \geq 0$.	Reflejar una gráfica par en el eje y , o girar una impar media vuelta, reproduce la otra mitad.
$(0, f(0))$ y $f(x) = 0$	Segundo paso: ubicar dónde la curva corta los ejes.	Corte con el eje y al evaluar en $x = 0$; cortes con el eje x al resolver $f(x) = 0$.	Son los puntos más fáciles de ubicar y anclar la gráfica.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = a$	Donde el denominador se anula y el numerador no, o logaritmos cerca de 0.	Asíntota vertical $x = a$: la curva se pega a esa recta vertical sin tocarla.	El valor de f crece sin límite al acercarse a a , así que la gráfica sube o baja pegada a la recta.
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L \Rightarrow y = L$	Para saber a dónde se estabiliza la función lejos del origen.	Asíntota horizontal $y = L$: la gráfica se pega a esa recta al irse a la derecha o a la izquierda.	Si f se acerca al valor L cuando x crece, la gráfica se aproxima a $y = L$.
$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx)$	Funciones racionales donde el grado del numerador excede al del denominador en uno.	Asíntota oblicua $y = mx + b$ si ambos límites existen; $m \neq 0$.	Si f se parece a una recta lejos del origen, su pendiente es f/x y su ordenada es lo que sobra.
$f'(x) = 0$ o no existe; signo de f'	Para saber dónde sube, dónde baja y dónde están los máximos y mínimos locales.	Se pone en una tabla el signo de f' entre los puntos críticos y los puntos fuera del dominio.	El signo de la derivada es el sentido del recorrido: sube o baja.
$f''(x) = 0$ o no existe; signo de f''	Para saber cómo se dobla la curva y dónde hay inflexión.	Se pone en otra tabla el signo de f'' ; el cambio de signo marca los puntos de inflexión.	El signo de la segunda derivada es la forma de doblarse: vaso o techo.

EJEMPLO RESUELTO

Gráfica $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$. Dominio: $x \neq 1$. Corte único en $(0, 0)$. Como $\frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$: asíntota vertical $x = 1$ y oblicua $y = x + 1$. $f' = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: crece para $x < 0$ y $x > 2$, decrece en $(0, 1)$ y $(1, 2)$; máximo local $(0, 0)$ y mínimo local $(2, 4)$. $f'' = \frac{2}{(x-1)^3}$: negativa si $x < 1$ y positiva si $x > 1$; no hay inflexión.

Gráficos de apoyo



TEMA 29

Optimización: receta y problemas tipo

Optimizar es hallar el valor más grande o más pequeño de algo: área máxima, costo mínimo, distancia mínima. Se escribe la cantidad como función de una sola variable, se deriva, se iguala a cero y se comprueba cuál punto gana.

RECUERDA Es afinar una receta: cambias un ingrediente y miras cuándo el resultado deja de mejorar y empieza a empeorar.

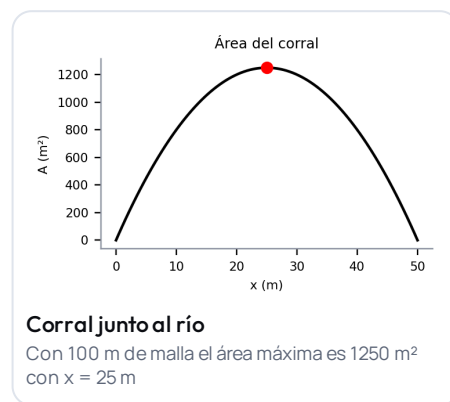
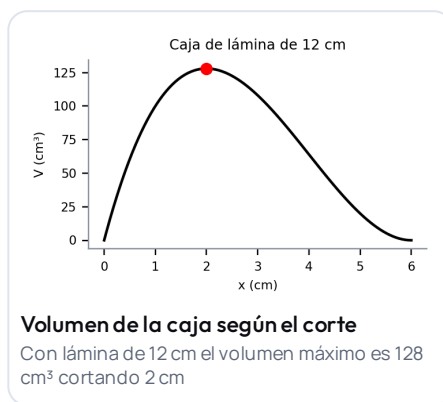
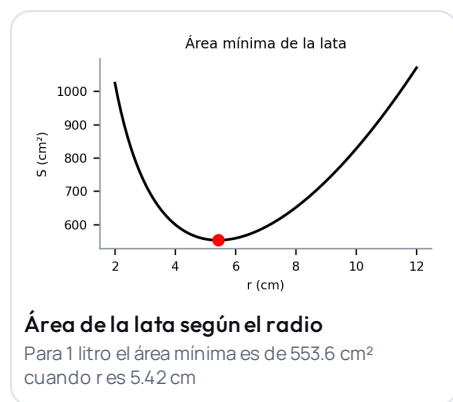
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x)$ objetivo; $f'(x) = 0$	Cualquier problema de «máximo», «mínimo», «mayor», «menor», «más barato».	Receta: dibujar, nombrar variables, escribir el objetivo, dejar una sola variable con la restricción y derivar.	En la cima o en el fondo la tangente es horizontal, así que ahí $f' = 0$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M = \max\{f(a), f(b), f(c)\}, \quad m = \min\{\dots\}$	Cuando x está limitada a un intervalo cerrado $[a, b]$, como $0 \leq x \leq 6$.	Se comparan los valores de f en los extremos y en los puntos críticos c ; el mayor es el máximo.	Una función continua en un intervalo cerrado alcanza su máximo y mínimo; solo pueden estar ahí.
$f'' > 0$ en todo $I \Rightarrow$ el crítico es mínimo absoluto	Intervalos abiertos o infinitos, donde no hay extremos que comparar.	Si la curva es un vaso en todo el intervalo, el único crítico es el mínimo absoluto.	Un vaso no tiene otro punto más bajo; con $f'' < 0$ siempre sería un techo y daría el máximo.
$A = x \left(\frac{P}{2} - x \right) \Rightarrow x = \frac{P}{4}$	Rectángulo de perímetro P y área máxima, como un terreno cercado.	El área es máxima cuando el lado es $P/4$: un cuadrado.	La parábola $x(P/2 - x)$ tiene su cima a la mitad de sus raíces 0 y $P/2$.
$A = x(L - 2x) \Rightarrow x = \frac{L}{4}$	Cerca para un corral junto a un río, sin cerca en el lado del río: L metros de malla.	El lado perpendicular al río es $L/4$ y el paralelo vale $L/2$; x es cada lado corto.	Dos lados cortos y uno largo suman L ; el área es parábola con cima en $x = L/4$.
$V = x(a - 2x)^2 \Rightarrow x = \frac{a}{6}$	Caja sin tapa de una lámina cuadrada de lado a , cortando cuadrados de lado x en las esquinas.	El corte que da volumen máximo es $x = a/6$; la solución $x = a/2$ no sirve porque da volumen cero.	$V' = (a - 2x)(a - 6x)$ se anula en $a/2$ (sin caja) y en $a/6$ (máximo).
$V = \pi r^2 h, \quad S = 2\pi r^2 + 2\pi r h \Rightarrow h = 2r$	Lata cilíndrica de volumen fijo con la menor cantidad de metal.	El área S es mínima cuando la altura es el doble del radio r , o sea el diámetro.	Con V fijo, $h = V/(\pi r^2)$ y $S = 2\pi r^2 + 2V/r$; $S' = 0$ da $V = 2\pi r^3$.
$d^2 = (x - x_0)^2 + (f(x) - y_0)^2$	Punto de una curva más cercano a un punto dado: antena a una carretera, por ejemplo.	Se minimiza d^2 en vez de d : el mínimo es el mismo y no hay raíz.	La raíz es creciente: el valor más pequeño de d^2 da el más pequeño de d .

EJEMPLO RESUELTO

Lata de 1 litro (1000 cm^3) con la menor área. De $S = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$: $S' = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = 0$, luego $r = \sqrt[3]{500/\pi} \approx 5.42 \text{ cm}$
 $h = 2r \approx 10.84 \text{ cm}$, con $S \approx 553.6 \text{ cm}^2$. Punto de $y = x^2$ más cercano a $(0, 3)$: $d^2 = x^2 + (x^2 - 3)^2$, $\frac{d(d^2)}{dx} = 4x^3 - 10x = 0$
da $x = \pm\sqrt{5/2} \approx \pm 1.58$ y $d = \frac{\sqrt{11}}{2} \approx 1.66$.

Gráficos de apoyo



Teoremas de Rolle y de Lagrange

Si una función es continua y suave en un intervalo, en algún punto del medio la tangente es paralela a la secante que une los extremos. El caso particular con extremos iguales es el teorema de Rolle: ahí la tangente es horizontal.

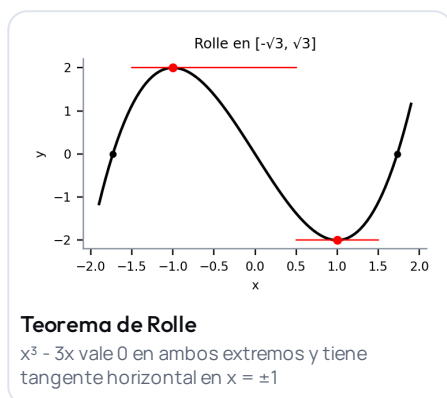
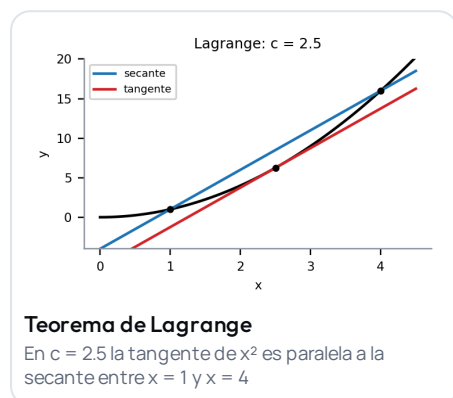
RECUERDA Si en un viaje de 100 km recorres 2 horas, en algún instante tu velocímetro marcó exactamente 50 km/h.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$	Con f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) ; sirve para probar que f' tiene raíces.	Teorema de Rolle: si f vuelve a su valor inicial, hay un punto c con tangente horizontal.	Para regresar al mismo nivel, la función debe subir y luego bajar (o al revés), y en el giro la pendiente es cero.
$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$	Con f continua en $[a, b]$ y derivable en (a, b) : la velocidad media se alcanza como instantánea.	Teorema de Lagrange (valor medio): hay un punto c cuya tangente es paralela a la secante.	Girando la figura de Rolle, se inclina la secante y la tangente que era horizontal queda paralela a ella.
$f'(x) = 0$ en $I \Rightarrow f$ constante	Para probar que una expresión no cambia, como en identidades con $\arcsin$ y $\arccos$.	Si la derivada es cero en todo un intervalo, la función vale lo mismo en todos sus puntos.	Con Lagrange, $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) = 0$ para cualquier par de puntos.
$f' = g'$ en $I \Rightarrow f = g + C$	Antiderivadas: dos funciones con la misma derivada difieren en una constante.	Si f y g tienen la misma derivada en un intervalo, su diferencia es un número fijo C .	$f - g$ tiene derivada cero, y por lo anterior es constante.
$ f' \leq M \Rightarrow f(b) - f(a) \leq M b - a $	Acotar cuánto cambia una función, como $ \sin b - \sin a \leq b - a $.	Si la pendiente nunca pasa de M en valor absoluto, el cambio total no pasa de M por la distancia.	Lagrange: el cambio es $f'(c)(b - a)$ y $ f'(c) \leq M$.
$f' > 0$ en $I \Rightarrow f$ creciente	Es la justificación de la monotonía: por qué el signo de f' dice si sube o baja.	Si la derivada es positiva en I , para $a < b$ se cumple $f(a) < f(b)$.	Con Lagrange, $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$ es positivo porque ambos factores lo son.
$f' \neq 0$ en $(a, b) \Rightarrow$ a lo más una raíz de f allí	Probar que una ecuación como $x^3 + x - 1 = 0$ tiene una sola solución.	Si f tuviera dos raíces, Rolle daría un punto con $f' = 0$; así que sin $f' = 0$ hay a lo más una.	Dos raíces serían dos puntos de igual altura, y entre ellos la curva debería girar.

EJEMPLO RESUELTO

Lagrange con $f(x) = x^2$ en $[1, 4]$: la pendiente media es $\frac{16 - 1}{3} = 5$ y $f'(c) = 2c = 5$ da $c = 2.5$. Rolle con $f(x) = x^3 - 3x$ en $[-\sqrt{3}, \sqrt{3}]$ (ambos extremos valen 0): $3c^2 - 3 = 0$ da $c = \pm 1$. Para $x^3 + x - 1 = 0$: $f' = 3x^2 + 1 > 0$, luego a lo más una raíz; como $f(0) = -1$ y $f(1) = 1$, hay exactamente una entre 0 y 1.

Gráficos de apoyo



Regla de L'Hôpital

Cuando un límite da $0/0$ o ∞/∞ , se puede derivar numerador y denominador por separado y volver a calcular el límite. Las otras formas indeterminadas se transforman primero en una de estas dos, a veces con un logaritmo.

RECUERDA Dos corredores llegan a la meta a la vez ($0/0$): para saber quién iba más rápido, comparas sus velocidades, no sus posiciones.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ o } \frac{\infty}{\infty} \right)$	Límites como $\frac{\sin x}{x}$ o $\frac{\ln x}{x}$ en 0 o en infinito que dan indeterminado.	Cambia el límite por el del cociente de derivadas, si existe; se repite si sigue indeterminado.	Cerca del punto, cada función se parece a su tangente, y la razón de las funciones queda como la de sus pendientes.
$0 \cdot \infty : \quad fg = \frac{f}{1/g}$	Límites como $x \ln x$ cuando $x \rightarrow 0^+$.	Pasa el producto a un cociente $0/0$ o ∞/∞ pasando un factor al denominador como su inverso.	Un producto de algo muy pequeño por algo muy grande se puede leer como una fracción.
$\infty - \infty : \quad \frac{1}{f} - \frac{1}{g} = \frac{g-f}{fg}$	Restas de fracciones o de raíces que crecen sin límite, como $\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}$.	Se combina todo en una sola fracción (o se racionaliza) para obtener $0/0$.	Con denominador común, la resta se vuelve una sola fracción, y L'Hôpital si aplica.
$\lim f^g = e^L, \quad L = \lim g \ln f$	Formas 1^∞ , 0^0 y ∞^0 : $(1 + 2/x)^x$, x^x cuando $x \rightarrow 0^+$.	Calcula primero $L = \lim g \ln f$ (un $0 \cdot \infty$) y el resultado es e^L .	Con $y = f^g$, $\ln y = g \ln f$; al hallar el límite del logaritmo, se deshace con e .
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^p}{e^x} = 0$	Comparar velocidades de crecimiento: logaritmo, potencia y exponencial.	Con $p > 0$, la exponencial gana a toda potencia y toda potencia gana al logaritmo.	Aplicar L'Hôpital repetido baja la potencia hasta que desaparece, mientras e^x no cambia.
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$	Límites notables que se usan en física y en series.	Dos aplicaciones típicas de L'Hôpital, con una o dos derivadas.	$\frac{\sin x}{2x} \rightarrow \frac{1}{2}$ y $\frac{e^x}{1} \rightarrow 1$, al derivar arriba y abajo.
$\lim \frac{f'}{g'} \text{ no existe} \not\Rightarrow \lim \frac{f}{g} \text{ no existe}$	Advertencia: L'Hôpital solo se aplica cuando el cociente ya es indeterminado.	Si el límite de las derivadas no existe, la regla no concluye; hay que intentar otro camino.	La regla da una implicación en un solo sentido: del límite de derivadas al del cociente.

EJEMPLO RESUELTO

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$ es $\frac{0}{0}$; derivando: $\frac{e^x - 1}{2x}$, sigue $\frac{0}{0}$; derivando otra vez: $\frac{e^x}{2} \rightarrow \frac{1}{2}$. Para $x \ln x$ con $x \rightarrow 0^+$: $\frac{\ln x}{1/x} \rightarrow \frac{1/x}{-1/x^2} = -x \rightarrow 0$. Para $(1 + 2/x)^x$: $L = \lim \frac{\ln(1 + 2/x)}{1/x} = 2$, y el límite es e^2 . Para x^x : $L = \lim x \ln x = 0$, y el límite es $e^0 = 1$.

Antiderivadas y técnicas de integración

Cómo regresar de la derivada a la función y las técnicas para integrar casi cualquier expresión.

TEMA 32

Antiderivada e integral indefinida

Una antiderivada de f es una función F cuya derivada es f . Como la derivada de una constante es cero, cada f tiene infinitas antiderivadas, y todas se escriben juntas con $+C$: eso es la integral indefinida.

RECUERDA Es como regresar de una foto borrosa: sabes cómo cambia algo, pero no desde dónde empezó. La C es ese punto de partida desconocido.

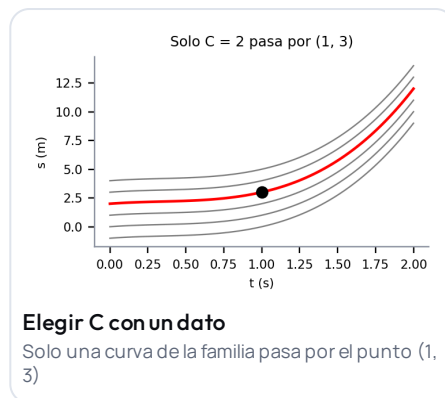
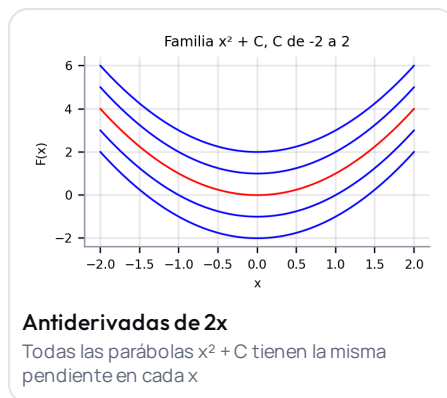
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F'(x) = f(x)$	Cuando conoces cómo cambia algo y quieres saber cuánto vale: de velocidad a posición.	F es antiderivada de f si, al derivar F , recuperas exactamente f .	Integrar es el camino de regreso de derivar: deshaces lo que hizo la derivada, como restar deshace sumar.
$\int f(x) dx = F(x) + C$	Siempre que te pidan integrar sin límites: la integral indefinida.	Es el conjunto de todas las antiderivadas de f : F es una y C es una constante cualquiera.	Dos funciones con la misma derivada solo se diferencian en una constante, así que $F + C$ las cubre todas.
$\frac{d}{dx}[F(x) + C] = f(x)$	Para comprobar cualquier integral antes de entregar el examen.	Al derivar $F(x) + C$ debe aparecer el integrando $f(x)$; si no, hay un error.	La derivada de C es cero, así que la constante desaparece y solo queda F' , que es f .
$F(x) - G(x) = C$	Cuando dos compañeros obtienen respuestas distintas y ambos creen tener razón.	Si F y G son antiderivadas de la misma f , su resta es una constante.	Si $F' = G'$, entonces $(F - G)' = 0$, y una función con derivada cero es plana: vale lo mismo en todas partes.
$\int 2x dx = x^2 + C$	Ejemplo base para ver una familia de curvas con la misma pendiente en cada x .	Las parábolas $x^2 + C$ son copias de x^2 subidas o bajadas C unidades.	Sumar una constante sube toda la gráfica sin cambiar su inclinación, y la derivada solo mide inclinación.
$\frac{dy}{dx} = f(x) \Rightarrow y = \int f(x) dx$	Cuando te dan la rapidez de cambio de y respecto a x y te piden y .	Resuelve una ecuación diferencial sencilla: y es una antiderivada de f .	Si $y' = f$, entonces y es, por definición, una antiderivada de f .
$y(x_0) = y_0$	Cuando el problema da un dato extra: «en $t = 1$ s está a 3 m».	Condición inicial: obliga a la curva a pasar por (x_0, y_0) y así fija el valor de C .	De toda la familia de curvas paralelas, solo una pasa por ese punto.
$s(t) = \int v(t) dt$	Movimiento en línea recta: un ciclista, un ascensor, un bus del campus.	Posición s (m) a partir de la velocidad v (m/s) y el tiempo t (s).	La velocidad es la derivada de la posición, así que la posición es una antiderivada de la velocidad.

EJEMPLO RESUELTO

Un ciclista lleva velocidad $v(t) = 6t^2 - 4t + 1$ m/s y en $t = 1$ s está a $s = 3$ m. Integrando: $s(t) = 2t^3 - 2t^2 + t + C$. Con la condición, $s(1) = 1 + C = 3$, así que $C = 2$. Entonces $s(t) = 2t^3 - 2t^2 + t + 2$ y en $t = 2$ s está a $s = 16 - 8 + 2 + 2 = 12$ m.

Sin condición inicial la respuesta lleva $+C$; con condición inicial, C es un número concreto.

Gráficos de apoyo



TEMA 33

Propiedades de la integral indefinida

La integral indefinida se comporta bien con sumas y constantes, igual que la derivada. Además, derivar e integrar se cancelan, aunque al integrar queda una $+C$.

RECUERDA Derivar e integrar son como atarse y desatarse el cordón: se deshacen uno al otro, pero al integrar no sabes con qué nudo empezó.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$	Cuando una constante multiplica a la función: $5 \cos x$ o $\frac{3}{x}$.	Las constantes salen de la integral y se multiplican al final.	La derivada también saca constantes: al derivar $k F$ queda $k f$.
$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$	Polinomios y sumas de términos: se integra cada término por separado.	La integral de una suma (o resta) es la suma (o resta) de las integrales.	La derivada de una suma es la suma de las derivadas, y la integral deshace ese camino.
$\int [af(x) + bg(x)] dx = a \int f dx + b \int g dx$	Casi todo ejercicio de tabla: varias piezas, cada una con su constante.	Junta las dos reglas anteriores; a y b son números fijos, f y g son funciones.	Derivar es lineal, así que integrar, que es su inverso, también lo es.
$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$	Teoría y pruebas: te piden la derivada de una integral indefinida.	Derivar la integral devuelve la función original f , sin C .	La integral reúne antiderivadas de f ; derivarlas devuelve f y la constante se esfuma.
$\int f'(x) dx = f(x) + C$	Cuando el integrando ya es una derivada: $\int \cos x dx$ es la derivada de $\sin x$.	Integrar la derivada devuelve f , pero ahora con la constante C .	Integrar deshace derivar, pero la derivada borró la constante original, así que hay que ponerla de nuevo.
$\int k dx = kx + C$	Cuando el integrando es solo un número: una tasa constante.	Integral de una constante k : sale una recta de pendiente k .	La derivada de kx es k , así que kx es una antiderivada de k .
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$	Polinomios, raíces y $\frac{1}{x^2}$, que se reescriben como potencias.	Sube el exponente n en uno y divide entre el nuevo exponente. Falla si $n = -1$.	Al derivar x^{n+1} baja el factor $n+1$; por eso se divide entre ese número para cancelarlo.
$\int f(x)g(x) dx \neq \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$	Error frecuente al ver un producto de dos funciones.	La integral de un producto NO es el producto de las integrales.	La derivada de un producto tiene dos términos, así que integrar un producto exige otras técnicas.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \left(4x^3 - 6\sqrt{x} + \frac{5}{x^2} \right) dx$. Se reescribe como $4x^3 - 6x^{1/2} + 5x^{-2}$ y se integra cada término con la regla de la potencia:
 $x^4, -6 \cdot \frac{x^{3/2}}{3/2} = -4x^{3/2}$ y $5 \cdot \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{5}{x}$. Resultado: $x^4 - 4x^{3/2} - \frac{5}{x} + C$.

Una sola constante C por respuesta: las constantes de cada término se juntan en una.

Tabla de integrales básicas

Estas fórmulas salen de leer la tabla de derivadas al revés. Hay que saberlas: son las piezas de todas las técnicas que siguen.

RECUERDA Como las tablas de multiplicar: no se deducen cada vez, se saben y se usan.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	El caso $n = -1$ que la regla de la potencia no cubre: $\frac{3}{x}$.	Da el logaritmo natural del valor absoluto de x ; sirve para $x > 0$ y para $x < 0$.	La derivada de $\ln x$ es $\frac{1}{x}$; para $x < 0$ la de $\ln(-x)$ también, y el valor absoluto cubre ambas.
$\int e^x dx = e^x + C$	Crecimiento y decaimiento: población de bacterias, carga de un capacitor.	La exponencial es su propia antiderivada.	Es la función que al derivarse queda igual, así que al integrarse también.
$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	Exponenciales con otra base, como 2^x o 10^x ($a > 0, a \neq 1$).	Da a^x dividida entre $\ln a$, el logaritmo natural de la base.	La derivada de a^x es $a^x \ln a$; se divide entre $\ln a$ para quitar ese factor extra.
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	Ondas, vibraciones y corriente alterna.	El seno se integra a coseno, pero con signo menos.	La derivada de $\cos x$ es $-\sin x$; el signo menos compensa.
$\int \cos x dx = \sin x + C$	Ondas, vibraciones y corriente alterna.	El coseno se integra a seno, sin cambio de signo.	La derivada de $\sin x$ es $\cos x$, así que es una antiderivada directa.
$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$	Pendientes de rampas y ángulos de elevación.	La secante al cuadrado se integra a tangente.	Viene de la derivada $(\tan x)' = \sec^2 x$ leída al revés.
$\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$	Productos de secante y tangente, que aparecen en sustituciones.	Esta pareja se integra a secante.	Viene de la derivada $(\sec x)' = \sec x \tan x$ leída al revés.
$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$	Fracciones con $1+x^2$ abajo; aparecen en fracciones parciales.	Da el ángulo cuya tangente es x , entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$.	Es la derivada de $\arctan x$ leída al revés; por eso $1+x^2$ abajo se reconoce enseguida.
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$	Raíces de $1-x^2$ en el denominador: círculo de radio 1.	Da el ángulo cuyo seno es x , entre $-\frac{\pi}{2}$ y $\frac{\pi}{2}$.	Es la derivada de $\arcsin x$ leída al revés; el círculo unitario explica la raíz.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \left(5 \cos x - \frac{2}{x} + 3e^x + \frac{4}{1+x^2} \right) dx$. Por linealidad se integra cada término con la tabla: $5 \sin x$, $-2 \ln |x|$, $3e^x$ y $4 \arctan x$. Resultado: $5 \sin x - 2 \ln |x| + 3e^x + 4 \arctan x + C$. Al derivarlo se recupera el integrando original.

Las parejas «co» llevan signo menos: $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$ y $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$.

Integración por cambio de variable

Cuando el integrando es una función compuesta multiplicada por la derivada de su parte interna, se llama u a esa parte interna. Así la integral se vuelve una de la tabla.

RECUERDA Es cambiar de idioma: traduces la integral a la variable u , la resuelves fácil y traduces la respuesta de vuelta a x .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$	Integrando que es una composición multiplicada por la derivada de lo de adentro.	Con $u = g(x)$, la integral en x se convierte en una integral en u más sencilla.	Es la regla de la cadena al revés: la derivada de $F(g(x))$ es $f(g(x)) g'(x)$.
$u = g(x), \quad du = g'(x) dx$	Primer paso de la receta, antes de reescribir nada.	u es la parte interna y du es su derivada multiplicada por dx .	El diferencial du mide cuánto cambia u cuando x cambia en dx .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int [g(x)]^n g'(x) dx = \frac{[g(x)]^{n+1}}{n+1} + C$	Algo elevado a una potencia y su derivada por fuera: $(x^3 + 5)^4 \cdot 3x^2$.	Con $u = g(x)$ queda $\int u^n du$, que es la regla de la potencia.	Se aplica la regla de la potencia a u ; el $g'(x) dx$ se convierte justo en du .
$\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln g(x) + C$	Fracción cuyo numerador es la derivada del denominador: $\frac{2x}{x^2 + 1}$.	Con $u = g(x)$ queda $\int \frac{du}{u} = \ln u $.	Es la integral de $\frac{1}{x}$ aplicada a u .
$\int e^{g(x)} g'(x) dx = e^{g(x)} + C$	Exponencial con algo adentro y su derivada afuera: $x e^{x^2}$.	Con $u = g(x)$ queda $\int e^u du = e^u$.	La exponencial no cambia al integrarse; solo hay que acompañarla de la derivada de su exponente.
$\int f(ax + b) dx = \frac{1}{a} F(ax + b) + C$	Cuando adentro hay algo lineal como $3x + 1$: $\cos 5x$, e^{-2t} .	Integras f como siempre y divides entre el coeficiente a de x . F es antiderivada de f .	Con $u = ax + b$ se tiene $du = a dx$: sobra un factor a que se compensa con $\frac{1}{a}$.
$x dx = \frac{du}{2} \quad (u = x^2)$	Cuando falta una constante: tienes $x dx$ y el du trae un 2.	Despeja lo que necesitas del du : las constantes se arreglan, las variables no.	De $du = 2x dx$ sale $x dx = \frac{1}{2} du$; dividir entre un número no rompe la igualdad.
$F(u) + C = F(g(x)) + C$	Último paso: la respuesta debe quedar en la variable del problema.	Reemplaza u por $g(x)$ en el resultado final.	El problema se planteó en x , así que la respuesta se entrega en x .

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int x^2 (x^3 + 5)^4 dx$. Se elige $u = x^3 + 5$, entonces $du = 3x^2 dx$ y $x^2 dx = \frac{du}{3}$. La integral queda $\frac{1}{3} \int u^4 du = \frac{u^5}{15} + C$. Se regresa a x : $\frac{(x^3 + 5)^5}{15} + C$. Al derivar sale $x^2 (x^3 + 5)^4$, como debe ser.

Receta: 1) elige u (lo de adentro); 2) calcula du ; 3) reescribe todo en u ; 4) integra; 5) regresa a x .

TEMA 36

Potencias de seno y coseno

Para $\int \sin^m x \cos^n x dx$: si una potencia es impar, se separa un factor y se usa $\sin^2 + \cos^2 = 1$ con sustitución. Si ambas son pares, se baja el grado con las identidades del ángulo mitad.

RECUERDA Impar: te sobra un factor que sirve de du . Par: no sobra nada, hay que bajar el grado primero.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	Para cambiar seno por coseno (o al revés) en potencias pares.	Permite escribir $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ o $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$.	En el círculo unitario, altura al cuadrado más ancho al cuadrado da el radio al cuadrado, que es 1.
$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$	Potencia par de seno, como $\sin^2 x$ o $\sin^4 x$.	Baja el seno cuadrado a un coseno de ángulo doble, que se integra fácil.	Sale de $\cos 2x = 1 - 2 \sin^2 x$ despejando $\sin^2 x$.
$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$	Potencia par de coseno, como $\cos^2 x$ o $\cos^4 x$.	Baja el coseno cuadrado a un coseno de ángulo doble.	Sale de $\cos 2x = 2 \cos^2 x - 1$ despejando $\cos^2 x$.
$u = \cos x, \quad du = -\sin x dx$	Seno con potencia impar: se guarda un $\sin x dx$ para el du .	Con el resto del seno escrito en coseno, la integral es un polinomio en u .	Una potencia impar es una par más uno; ese uno sobrante es el du que necesita la sustitución.
$u = \sin x, \quad du = \cos x dx$	Coseno con potencia impar: se guarda un $\cos x dx$ para el du .	Con el resto del coseno escrito en seno, la integral es un polinomio en u .	Es la misma idea que con el seno impar, pero ahora el factor sobrante es $\cos x$.
$\int \sin^2 x dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 2x}{4} + C$	Resultado que se repite mucho: potencias pares de seno.	Aplica el ángulo mitad e integra término a término.	Integrar $\frac{1}{2}$ da $\frac{x}{2}$ y $-\frac{\cos 2x}{2}$ da $-\frac{\sin 2x}{4}$.

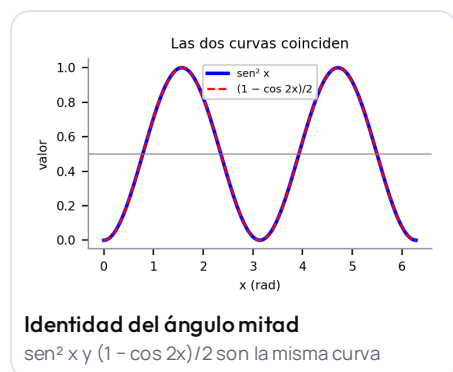
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int \cos^2 x \, dx = \frac{x}{2} + \frac{\sin 2x}{4} + C$	Resultado que se repite mucho: potencias pares de coseno.	Aplica el ángulo mitad e integra término a término.	Es igual al anterior pero con signo más, porque $\cos^2 x$ lleva $1 + \cos 2x$.
$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$	Cuando el seno y el coseno aparecen con la misma potencia par.	Convierte el producto en un solo seno de ángulo doble.	Es la fórmula del seno del ángulo doble, $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$, despejada.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \sin^3 x \cos^2 x \, dx$. El seno es impar: $\sin^3 x = (1 - \cos^2 x) \sin x$. Con $u = \cos x$ y $du = -\sin x \, dx$ queda $-\int (1 - u^2)u^2 \, du = -\frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5}$. Resultado: $-\frac{\cos^3 x}{3} + \frac{\cos^5 x}{5} + C$.

Con ambas potencias pares se baja el grado, por ejemplo $\sin^4 x = \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2$, y se repite si hace falta.

Gráficos de apoyo



TEMA 37

Integrales con tangente, secante y productos

Para $\int \tan^m x \sec^n x \, dx$: si n es par, $u = \tan x$; si m es impar, $u = \sec x$. Para senos y cosenos de ángulos distintos se usan las fórmulas de producto a suma.

RECUERDA Cada derivada trae su pareja: $(\tan x)' = \sec^2 x$ y $(\sec x)' = \sec x \tan x$. Busca esa pareja en el integrando y será tu du .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$	Para cambiar tangentes por secantes (o al revés) en potencias pares.	Permite escribir $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$ o $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$.	Sale de dividir $\sec^2 x + \cos^2 x = 1$ entre $\cos^2 x$.
$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x \, dx$	Potencia par de secante: se guarda un $\sec^2 x$ y el resto pasa a tangente.	La integral queda como polinomio en u y se integra con la regla de la potencia.	Una potencia par de $\sec x$ es $\sec^2 x$ por otro $\sec^2 x$ sobrante que sirve de du .
$u = \sec x, \quad du = \sec x \tan x \, dx$	Potencia impar de tangente: se guarda un $\sec x \tan x$ y el resto pasa a secante.	Con $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ todo queda en u y se integra como polinomio.	Una tangente impar es par más una tangente suelta, y esa pareja con una secante es el du .
$\int \tan^2 x \, dx = \tan x - x + C$	Potencia par de tangente sola.	Se escribe $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ y se integra cada pedazo con la tabla.	$\sec^2 x$ se integra a $\tan x$ y el -1 a $-x$.
$\int \sec^3 x \, dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln \sec x + \tan x + C$	Potencias impares de secante sin tangente, como $\sec^3 x$.	Se resuelve por partes; el resultado conviene saberlo de memoria.	La integral por partes reaparece al final y se despeja, es un caso cíclico.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sin ax \cos bx = \frac{1}{2} [\sin(a-b)x + \sin(a+b)x]$	Señales con frecuencias distintas: ondas de sonido o de radio.	Convierte un producto de seno y coseno en una suma de senos fáciles de integrar.	Sale de sumar $\sin(A+B)$ y $\sin(A-B)$: los términos de seno por coseno se duplican.
$\sin ax \sin bx = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x - \cos(a+b)x]$	Producto de dos senos con frecuencias distintas.	Convierte el producto en una resta de cosenos.	Sale de restar $\cos(A+B)$ a $\cos(A-B)$: queda dos veces el seno por seno.
$\cos ax \cos bx = \frac{1}{2} [\cos(a-b)x + \cos(a+b)x]$	Producto de dos cosenos con frecuencias distintas.	Convierte el producto en una suma de cosenos.	Sale de sumar $\cos(A+B)$ y $\cos(A-B)$: queda dos veces el coseno por coseno.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \tan^2 x \sec^4 x \, dx$. La secante es par: se guarda un $\sec^2 x$ y el otro se escribe como $1 + \tan^2 x$. Con $u = \tan x$ y $du = \sec^2 x \, dx$ queda $\int u^2(1+u^2) \, du = \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5}$. Resultado: $\frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan^5 x}{5} + C$.

Con ángulos distintos: $\int \sin 3x \cos 5x \, dx = \frac{1}{2} (\sin 8x - \sin 2x) = \frac{\cos 2x}{4} - \frac{\cos 8x}{16} + C$.

TEMA 38

Integración por partes

Sirve para integrar productos de funciones de familias distintas. Se elige una parte u que se deriva y otra dv que se integra, de modo que la nueva integral sea más fácil que la original.

RECUERDA Es la regla del producto leída al revés: lo que no puedes integrar directo, lo cambias por algo más amable.

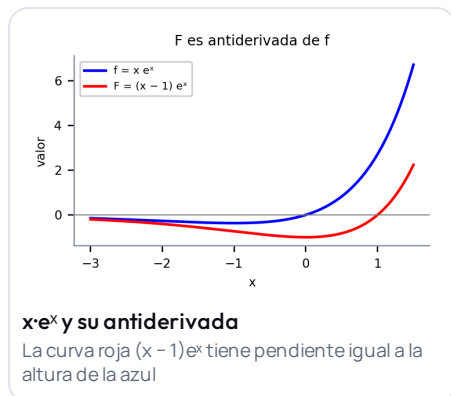
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(uv)' = u'v + uv'$	Punto de partida: de aquí sale la fórmula de integración por partes.	Regla del producto: la derivada de uv tiene dos sumandos.	Si derivas un producto aparecen dos términos; al integrarlo, uno de ellos se despeja.
$\int u \, dv = uv - \int v \, du$	Producto de dos funciones donde una se simplifica al derivarse.	Cambia $\int u \, dv$ por uv menos otra integral; $du = u' \, dx$ y $v = \int dv$.	Se integra $d(uv) = u \, dv + v \, du$ y se despeja $\int u \, dv$.
LIATE	Para decidir cuál factor es u cuando hay un producto.	Orden de prioridad para u : Logaritmo, Inversa trig, Algebraica, Trig, Exponencial.	Lo de la izquierda se simplifica al derivar; lo de la derecha se integra fácil, por eso queda como dv .
$\int x e^x \, dx = (x-1)e^x + C$	Polinomio por exponencial: carga de un capacitor, decaimiento.	Con $u = x$ y $dv = e^x \, dx$ se obtiene $xe^x - e^x$.	Derivar x lo reduce a 1, y e^x no se complica al integrarla.
$\int \ln x \, dx = x \ln x - x + C$	Cuando solo hay un logaritmo o una inversa trig sin nada más.	Se toma $u = \ln x$ y $dv = dx$ (el «1» escondido).	El logaritmo se simplifica al derivarse a $\frac{1}{x}$, que al multiplicar por x da una integral trivial.
$\int x \sin x \, dx = \sin x - x \cos x + C$	Polinomio por seno o coseno: vibraciones amortiguadas.	Con $u = x$ y $dv = \sin x \, dx$ la nueva integral es solo $\int \cos x \, dx$.	Derivar x lo hace desaparecer y el seno solo cambia de forma.
$\int x^2 e^x \, dx = (x^2 - 2x + 2)e^x + C$	Cuando el polinomio tiene grado 2 o más: se hace por partes varias veces.	Cada vez baja un grado la potencia de x ; se repite hasta que quede una constante.	Cada intento quita un grado del polinomio, igual que bajar escalones.
$\int e^x \sin x \, dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$	Exponencial por seno o coseno: ninguna se simplifica al derivarse.	Se hace por partes dos veces y reaparece la integral original; se despeja.	Al volver al punto de partida queda una ecuación $I = \text{algo} - I$, que se resuelve para I .
$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2) + C$	Funciones inversas trigonométricas solas.	Con $u = \arctan x$ y $dv = dx$ la nueva integral se hace con u de cambio de variable.	Derivar $\arctan x$ da una fracción simple, mucho más fácil de integrar.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int x^2 \ln x \, dx$. Por LIATE, $u = \ln x$ y $dv = x^2 \, dx$, entonces $du = \frac{dx}{x}$ y $v = \frac{x^3}{3}$. Queda $\frac{x^3}{3} \ln x - \int \frac{x^2}{3} \, dx = \frac{x^3}{3} \ln x - \frac{x^3}{9} + C$. Se comprueba derivando.

Con dv eliges la parte que sabes integrar. Si la nueva integral queda peor, intercambia los papeles de u y dv .

Gráficos de apoyo



TEMA 39

Sustitución trigonométrica

Cuando aparece $\sqrt{a^2 - x^2}$, $\sqrt{a^2 + x^2}$ o $\sqrt{x^2 - a^2}$ y la sustitución u no sirve, se cambia x por una función trigonométrica para que la raíz desaparezca. Un triángulo ayuda a regresar a x .

RECUERDA Dibuja un triángulo rectángulo: sus tres lados son a , x y la raíz. Es el teorema de Pitágoras disfrazado.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x = a \sin \theta, \quad dx = a \cos \theta \, d\theta$	Aparece $\sqrt{a^2 - x^2}$: un círculo de radio a .	Convierte la raíz en $a \cos \theta$, con $-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$.	Como $a^2 - a^2 \sin^2 \theta = a^2 \cos^2 \theta$, la raíz de un cuadrado sale limpia.
$x = a \tan \theta, \quad dx = a \sec^2 \theta \, d\theta$	Aparece $\sqrt{a^2 + x^2}$ o $a^2 + x^2$ sin raíz.	Convierte la raíz en $a \sec \theta$, con $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$.	Como $a^2 + a^2 \tan^2 \theta = a^2 \sec^2 \theta$, la raíz vuelve a salir limpia.
$x = a \sec \theta, \quad dx = a \sec \theta \tan \theta \, d\theta$	Aparece $\sqrt{x^2 - a^2}$, con $x \geq a$ o $x \leq -a$.	Convierte la raíz en $a \tan \theta$ (para $x \geq a$, con $0 \leq \theta < \frac{\pi}{2}$).	Como $a^2 \sec^2 \theta - a^2 = a^2 \tan^2 \theta$, la raíz se simplifica igual.
$\sin \theta = \frac{x}{a}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a}$	Al terminar de integrar en θ y regresar a x en el caso del seno.	Se lee del triángulo: hipotenusa a , cateto opuesto x , cateto adyacente $\sqrt{a^2 - x^2}$.	El triángulo ya guarda las seis razones; solo hay que leer la que haga falta.
$\theta = \arcsen \frac{x}{a}$	Cuando el resultado trae θ sola, como $-\cot \theta - \theta$.	Es el ángulo que corresponde a x en el caso del seno.	El arcoseno deshace el seno: si $\sin \theta = \frac{x}{a}$, entonces $\theta = \arcsen \frac{x}{a}$.
$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsen \frac{x}{a} + C$	Resultado directo del caso del seno.	Se obtiene al integrar $\int d\theta = \theta$ y regresar a x .	La raíz y el dx se cancelan: $\frac{a \cos \theta \, d\theta}{a \cos \theta} = d\theta$.
$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$	Resultado directo del caso de la tangente; aparece en fracciones parciales.	Generaliza la fórmula del $\arctan x$ para cualquier $a > 0$.	Con $x = a \tan \theta$ queda $\frac{1}{a} \int d\theta = \frac{\theta}{a}$.
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln x + \sqrt{x^2 + a^2} + C$	Resultado del caso de la tangente cuando la raíz está abajo.	Da un logaritmo; sirve en longitud de arco y problemas con hipérbolas.	Con $x = a \tan \theta$ queda $\int \sec \theta \, d\theta$, que es un logaritmo.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x^2} dx$. Con $x = 3 \sin \theta$ y $dx = 3 \cos \theta d\theta$, la raíz vale $3 \cos \theta$ y queda $\int \cot^2 \theta d\theta = \int (\csc^2 \theta - 1) d\theta = -\cot \theta - \theta$. Del triángulo, $\cot \theta = \frac{\sqrt{9-x^2}}{x}$. Resultado: $-\frac{\sqrt{9-x^2}}{x} - \arcsen \frac{x}{3} + C$.

Si la integral es definida, también se cambian los límites a valores de θ y ya no hace falta regresar a x .

Gráficos de apoyo

$x = a \sin \theta$

Triángulo del caso seno
Hipotenusa a , cateto opuesto x y adyacente $\sqrt{a^2 - x^2}$

$x = a \tan \theta$

Triángulo del caso tangente
Cateto opuesto x , adyacente a e hipotenusa $\sqrt{a^2 + x^2}$

$x = a \sec \theta$

Triángulo del caso secante
Hipotenusa x , cateto adyacente a y opuesto $\sqrt{x^2 - a^2}$

TEMA 40

Fracciones parciales I: factores lineales

Una fracción de polinomios se parte en fracciones simples, una por cada factor del denominador. Si el grado del numerador es mayor o igual al del denominador, primero se hace la división larga.

RECUERDA Es deshacer una suma de fracciones: $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x+2}$ se junta en una sola, y aquí la separas para integrar cada pedazo fácil.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$	Cuando el grado del numerador es mayor o igual al del denominador.	S es el cociente (se integra directo) y R el residuo, de grado menor que Q .	Igual que $\frac{17}{5} = 3 + \frac{2}{5}$: sacas la parte entera y queda una fracción propia.
$\frac{P}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b}$	Denominador que se factoriza en términos lineales todos diferentes.	Cada factor aporta una fracción con un número A o B arriba, por hallar.	Es la suma de fracciones al revés: con denominador común reaparece el original.
$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2}$	Factor lineal al cuadrado, como $(x-1)^2$ en el denominador.	Se necesitan dos términos por ese factor: uno con potencia 1 y otro con potencia 2.	El factor repetido incluye al simple, y sin el término extra faltarían casos al juntar fracciones.
$\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$	Factor $(x-a)^k$ con exponente k cualquiera.	Un término por cada potencia, desde la 1 hasta la k , cada una con su número por hallar.	Es la regla anterior extendida: un término por cada potencia posible del factor.
$P(x) = A(x-b) + B(x-a)$	Después de plantear la descomposición: multiplicas todo por el denominador.	Con ella se hallan A y B , igualando coeficientes o evaluando en valores de x convenientes.	Dos polinomios iguales tienen los mismos coeficientes, y cada raíz hace desaparecer un término.
$A = \frac{P(a)}{a-b}$	Atajo para dos factores lineales distintos $(x-a)(x-b)$.	Tapa el factor $(x-a)$ del denominador y evalúa el resto en $x = a$ para hallar A .	Al evaluar en $x = a$ se anula el término de B ; solo queda A por $(a-b)$.
$\int \frac{A}{x-a} dx = A \ln x-a + C$	Integrar cada pedazo con factor lineal simple.	Cada fracción simple da un logaritmo con el factor adentro.	Es el cambio de variable $u = x-a$ con la integral de $\frac{1}{u}$.
$\int \frac{B}{(x-a)^2} dx = -\frac{B}{x-a} + C$	Integrar cada pedazo con factor lineal al cuadrado.	El término repetido da una fracción, no un logaritmo.	Con $u = x-a$ queda $\int B u^{-2} du$, que es la regla de la potencia.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{dx}{(x-1)^2(x+2)}$. Se plantea $\frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+2}$. Evaluando el numerador en $x = 1$ sale $B = \frac{1}{3}$; en $x = -2$ sale $C = \frac{1}{9}$; comparando x^2 sale $A = -\frac{1}{9}$. Resultado: $-\frac{1}{9} \ln|x-1| - \frac{1}{3(x-1)} + \frac{1}{9} \ln|x+2| + C$.

Con división larga: $\frac{x^3}{(x-1)(x+2)} = x - 1 + \frac{3x-2}{(x-1)(x+2)}$, y la última fracción se descompone en fracciones parciales.

TEMA 41

Fracciones parciales II: factores cuadráticos

Si un factor del denominador es un cuadrático que no se factoriza ($b^2 - 4ac < 0$), su término lleva arriba $Mx + N$. Luego se completa el cuadrado y se integra con logaritmo y arco tangente.

RECUERDA Un factor lineal pide un número arriba; un cuadrático pide una recta $Mx + N$, porque tiene más espacio por rellenar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$b^2 - 4ac < 0$	Para saber si $x^2 + bx + c$ se puede factorizar con números reales.	Si el discriminante es negativo no hay raíces reales: el cuadrático se deja entero.	Sin raíces reales no hay factores lineales reales; por ejemplo $x^2 + 1$ nunca vale cero.
$\frac{P}{(x-a)(x^2+bx+c)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Mx+N}{x^2+bx+c}$	Denominador con un factor lineal y un cuadrático irreducible.	El lineal lleva un número A y el cuadrático lleva $Mx + N$, ambos por hallar.	El cuadrático necesita una recta arriba para poder representar todas las fracciones posibles.
$\frac{Mx+N}{x^2+c} + \frac{Px+Q}{(x^2+c)^2}$	Cuadrático repetido, como $(x^2+1)^2$ en el denominador.	Se necesita un término con $Mx + N$ por cada potencia del cuadrático.	Es la misma idea que con factores lineales repetidos: un término por cada potencia.
$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4}$	Cuando el cuadrático no está en la tabla: $x^2 + 4x + 13$.	Lo escribe como un cuadrado más un número, listo para usar $u^2 + k^2$.	Se agrega y se quita $\frac{b^2}{4}$ para formar un cuadrado perfecto sin cambiar el valor.
$\int \frac{2x+b}{x^2+bx+c} dx = \ln(x^2+bx+c) + C$	Cuando el numerador es la derivada del cuadrático.	Da un logaritmo; no hace falta valor absoluto porque el cuadrático irreducible es positivo.	Es la fórmula $\int \frac{g'}{g} dx = \ln g $ con $g = x^2 + bx + c$.
$\int \frac{du}{u^2+k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{u}{k} + C$	Después de completar el cuadrado: queda $u^2 + k^2$ en el denominador.	Da un arco tangente; $k > 0$ es el número que quedó tras completar el cuadrado.	Es la fórmula del arco tangente con $u = x + \frac{b}{2}$ y $k = \sqrt{c - \frac{b^2}{4}}$.
$\int \frac{Mx+N}{x^2+a^2} dx = \frac{M}{2} \ln(x^2+a^2) + \frac{N}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$	Cuando el numerador es una recta cualquiera sobre $x^2 + a^2$.	Parte el numerador: Mx da logaritmo y N da arco tangente.	Mx es casi la derivada de $x^2 + a^2$ (falta un 2) y N queda sobre una suma de cuadrados.
$\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2} = \frac{x}{2a^2(x^2+a^2)} + \frac{1}{2a^3} \arctan \frac{x}{a} + C$	Cuadrático repetido: se resuelve con $x = a \tan \theta$.	Resultado conocido para cuando el cuadrático aparece al cuadrado.	Con $x = a \tan \theta$ queda $\frac{1}{a^3} \int \cos^2 \theta d\theta$, que se hace con ángulo mitad.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{4 dx}{(x-1)(x^2+1)}$. Se plantea $\frac{A}{x-1} + \frac{Mx+N}{x^2+1}$. Tapando $(x-1)$ y evaluando en $x = 1$ sale $A = 2$; comparando coeficientes, $M = -2$ y $N = -2$. Se integra: $2 \ln|x-1| - \ln(x^2+1) - 2 \arctan x + C$.

Siempre comprueba la descomposición evaluando en un número, por ejemplo $x = 0$, antes de integrar.

Integrales útiles de memoria

Hay integrales que aparecen tanto que conviene saberlas de memoria: los logaritmos de $\sec x$, $\sin x$ y $\tan x$, y las de $\frac{1}{x^2 - a^2}$. Si el cuadrático no está en la tabla, se completa el cuadrado.

RECUERDA Son los atajos del examen: con ellas ahorras diez renglones. No las demuestres cada vez, solo reconócelas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int \tan x \, dx = \ln \sec x + C$	Tangente sola, o fracciones con $\sin x$ arriba y $\cos x$ abajo.	Se escribe también $-\ln \cos x $, que es lo mismo.	Con $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ y $u = \cos x$ sale $-\ln \cos x = \ln \sec x $.
$\int \cot x \, dx = \ln \sin x + C$	Cotangente sola, o fracciones con $\cos x$ arriba y $\sin x$ abajo.	Da el logaritmo del valor absoluto del seno.	Con $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$ y $u = \sin x$ queda $\int \frac{du}{u}$.
$\int \sec x \, dx = \ln \sec x + \tan x + C$	Secante sola; aparece en $\sec^3 x$ y en longitud de arco.	Da el logaritmo de la suma de secante y tangente.	Se multiplica y divide por $\sec x + \tan x$, y el numerador es justo la derivada del denominador.
$\int \csc x \, dx = \ln \csc x - \cot x + C$	Cosecante sola; equivale a $\ln \tan \frac{x}{2} $.	Da el logaritmo de la resta de cosecante y cotangente.	Se multiplica y divide por $\csc x - \cot x$, igual que con la secante.
$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$	Diferencia de cuadrados abajo, sin raíz.	Da un logaritmo de un cociente; $a > 0$ es una constante.	Se separa $\frac{1}{(x-a)(x+a)}$ en fracciones parciales y los dos logaritmos se restan.
$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} + C$	Raíz de $x^2 \pm a^2$ abajo: longitud de curvas y la hipérbola.	Da un logaritmo con la raíz sumada a x ; sirve con el signo + o el signo -.	Sale con sustitución trigonométrica (tangente o secante) y la integral de $\sec \theta$.
$\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsen \frac{x}{a} + C$	Área bajo una semicircunferencia o un sector de círculo.	Da el área acumulada bajo la curva $y = \sqrt{a^2 - x^2}$ (círculo de radio a).	Con $x = a \sin \theta$ queda $a^2 \int \cos^2 \theta \, d\theta$, con ángulo mitad.
$\int \frac{dx}{(x+h)^2 + k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{x+h}{k} + C$	Cuadrático irreducible ya completado: $x^2 + 4x + 13 = (x+2)^2 + 9$.	Da un arco tangente; h desplaza la curva y $k > 0$ la ensancha.	Con $u = x + h$ es la fórmula del arco tangente con k en vez de a .

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{dx}{x^2 + 4x + 13}$. Se completa el cuadrado: $x^2 + 4x + 13 = (x+2)^2 + 9$. Con $u = x+2$ y $k = 3$ la fórmula da $\frac{1}{3} \arctan \frac{x+2}{3} + C$. Al derivar se recupera $\frac{1}{(x+2)^2 + 9}$.

Otro caso: $\int \frac{dx}{x^2 - 9} = \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-3}{x+3} \right| + C$, con $a = 3$.

Cómo elegir la técnica

No hay una técnica única: se mira la forma del integrando. Revisa en este orden: ¿está en la tabla?, ¿hay una función y su derivada?, ¿es un producto?, ¿hay una raíz de un cuadrático?, ¿es una fracción de polinomios?

RECUERDA Como un médico: primero los síntomas simples (tabla, u), después los raros. Si una técnica no avanza en pocos renglones, prueba la siguiente.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int (3x^2 + 2x) \, dx$	Polinomios y sumas de términos que están directo en la tabla.	Se integra término a término con la tabla y la linealidad; es la primera cosa que debes mirar.	Si el integrando ya es una pieza conocida, cualquier técnica más complicada sobra.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int x e^{x^2} dx$	Hay una función compuesta y, por fuera, la derivada de lo de adentro (salvo constante).	Sustitución $u = x^2$: la integral se vuelve $\frac{1}{2} \int e^u du$.	Es la regla de la cadena al revés: si ves la pareja función-derivada, es sustitución.
$\int x e^x dx$	Producto de dos familias distintas: polinomio con exponencial, seno o logaritmo.	Por partes: $u = x$ (se simplifica al derivar) y $dv = e^x dx$.	Un producto se descompone con la regla del producto al revés, es decir, por partes.
$\int \sin^3 x \cos^2 x dx$	Potencias de seno y coseno, o de tangente y secante.	Trigonómicas: guarda el factor de la potencia impar para el du , o baja el grado si ambas son pares.	Con identidades trigonométricas se llega a un polinomio en u .
$\int \sqrt{9 - x^2} dx$	Raíz de $a^2 - x^2$, $a^2 + x^2$ o $x^2 - a^2$ sin pareja de derivada.	Sustitución trigonométrica: $x = 3 \sin \theta$ hace desaparecer la raíz.	Con una identidad pitagórica la suma o resta de cuadrados se vuelve un cuadrado perfecto.
$\int \frac{x+1}{x^2-5x+6} dx$	Fracción de polinomios con denominador que se puede factorizar: $(x-2)(x-3)$.	Fracciones parciales: separa la fracción en piezas con un logaritmo cada una.	Cada factor del denominador aporta una pieza sencilla de integrar.
$\int \frac{dx}{x^2+4x+13}$	Cuadrático irreducible abajo, sin factores reales.	Se completa el cuadrado y se usa el arco tangente.	Al completar el cuadrado queda $u^2 + k^2$, una fórmula de la tabla.
$\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$	Fracción de polinomios con grado arriba mayor o igual que abajo.	División larga primero: da $x - \frac{x}{x^2+1}$, y luego sustitución u .	Sin dividir, las técnicas de fracciones parciales no se aplican a una fracción impropia.
$\int \ln x dx$	Logaritmo o inversa trigonométrica sola, sin otro factor visible.	Por partes con $u = \ln x$ y $dv = dx$.	El dx es un factor escondido, así que también es un producto.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int \frac{x^3}{x^2+1} dx$. El grado de arriba (3) supera al de abajo (2): se divide. $\frac{x^3}{x^2+1} = x - \frac{x}{x^2+1}$. La primera parte da $\frac{x^2}{2}$ y la segunda, con $u = x^2 + 1$, da $-\frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$. Resultado: $\frac{x^2}{2} - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C$.

Si una técnica no funciona, prueba otra; muchas integrales combinan dos, por ejemplo división larga más sustitución.

Integral definida y sus aplicaciones

Sumar infinitos pedacitos para medir áreas, volúmenes y longitudes.

TEMA 44

Sumatorias: propiedades y sumas de números naturales

La sumatoria $\sum_{k=1}^n a_k$ es una forma corta de escribir $a_1 + a_2 + \dots + a_n$. Con sus propiedades y unas fórmulas para k , k^2 y k^3 se suman miles de términos sin escribirlos.

RECUERDA Es como una fila de cajas numeradas: la sumatoria dice desde qué caja hasta cuál sumas lo que hay dentro.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum_{k=1}^n c = cn$	Cuando sumas el mismo número muchas veces, como n cuotas iguales.	Suma n veces la constante c : el resultado es c por n .	Sumar lo mismo n veces es lo mismo que multiplicar.
$\sum_{k=1}^n (ca_k + b_k) = c \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k$	Cuando el término es una mezcla de varias partes y quieres separarlas.	La constante c sale fuera y la suma de una suma se reparte en dos sumas.	Sumar en columnas da el mismo total que sumar por separado cada lista.
$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$	Al sumar $1 + 2 + 3 + \dots + n$, como pagos que crecen de uno en uno.	Da la suma de los primeros n números naturales.	Gauss: se junta el primero con el último, el segundo con el penúltimo; cada pareja da $n+1$ y hay $n/2$ parejas.
$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$	Aparece al calcular áreas con rectángulos bajo la parábola $y = x^2$.	Suma los cuadrados $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$ de los primeros n naturales.	Se obtiene sumando $(k+1)^3 - k^3$: casi todo se cancela y queda una ecuación para $\sum k^2$.
$\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2$	Al calcular áreas bajo $y = x^3$ con sumas de Riemann.	Suma los cubos $1^3 + 2^3 + \dots + n^3$ de los primeros n naturales.	Sale con la misma idea usando $(k+1)^4 - k^4$. Dato curioso: es el cuadrado de la suma de 1 a n .
$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0$	Cuando cada término es una resta y los vecinos se parecen.	Suma telescópica: solo sobreviven el último valor a_n y el valor inicial a_0 .	Cada término se cancela con el siguiente, como fichas de dominó; solo quedan la primera y la última.
$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1}$	Suma de fracciones que se separan en dos con fracciones parciales.	Aplica la telescópica: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ y se cancelan los intermedios.	Cada fracción deja $\frac{1}{k}$ y quita $\frac{1}{k+1}$; el siguiente término devuelve justo ese pedazo.
$\sum_{k=m}^n a_k = \sum_{k=1}^n a_k - \sum_{k=1}^{m-1} a_k$	Cuando la suma no empieza en 1, sino en m .	Se usa la fórmula desde 1 hasta n y se resta lo que sobra al inicio.	Sumar de m a n es sumar todo y quitar los primeros $m-1$ términos.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\sum_{k=1}^{20} (k^2 - 3k)$. Se separa: $\sum k^2 - 3 \sum k$. Con $n = 20$: $\sum k^2 = \frac{20 \cdot 21 \cdot 41}{6} = 2870$ y $\sum k = \frac{20 \cdot 21}{2} = 210$.
 Resultado: $2870 - 3(210) = 2240$. Con la telescópica, $\sum_{k=1}^{99} \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{100} = \frac{99}{100}$.

Los índices pueden tener otra letra (i, j): no cambian el resultado.

Área bajo una curva y suma de Riemann

Para medir el área bajo $f \geq 0$ en $[a, b]$ se parte el intervalo en n tramos iguales y se llena cada uno con un rectángulo. Con más rectángulos la aproximación mejora.

RECUERDA Es como cubrir un piso curvo con tablones angostos: mientras más delgados, mejor queda cubierto.

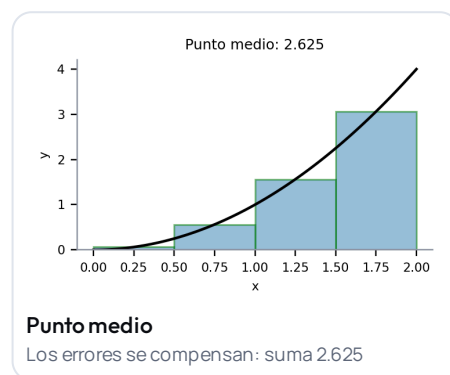
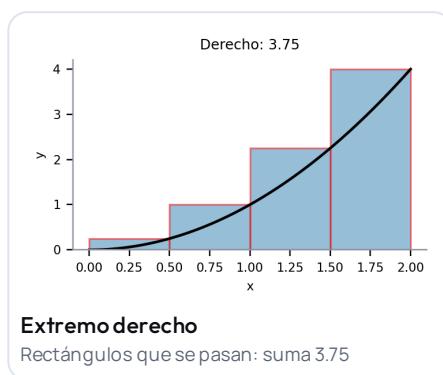
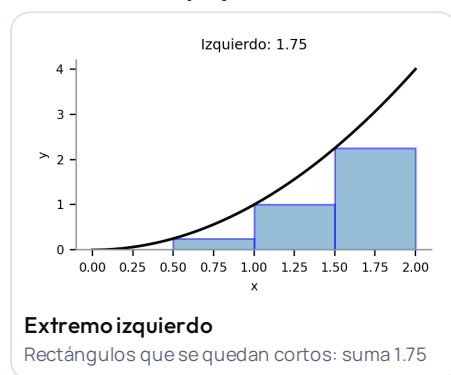
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\Delta x = \frac{b-a}{n}$	Al partir $[a, b]$ en n tramos de igual tamaño.	Ancho Δx de cada rectángulo; a y b son los extremos del intervalo.	Es el largo total del intervalo repartido en partes iguales.
$x_i = a + i \Delta x$	Para ubicar los bordes de la partición, desde $x_0 = a$ hasta $x_n = b$.	Da el borde derecho del tramo i , con $i = 0, 1, \dots, n$.	Desde a se avanza i veces el ancho de un tramo.
$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$	Al aproximar un área, una masa o un trabajo sumando piezas pequeñas.	Suma de Riemann: $f(x_i^*)$ es la altura del rectángulo i y Δx su base.	El área de cada rectángulo es base por altura; se suman todos.
$I_n = \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i)$	Cuando la altura se toma en el borde izquierdo de cada tramo.	Aproximación con extremo izquierdo: usa $f(x_0), f(x_1), \dots, f(x_{n-1})$.	Cada rectángulo toma la altura de la curva en su lado izquierdo.
$D_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(x_i)$	Cuando la altura se toma en el borde derecho de cada tramo.	Aproximación con extremo derecho: usa $f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_n)$.	Cada rectángulo toma la altura de la curva en su lado derecho.
$M_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right)$	Cuando quieres una mejor aproximación con pocos rectángulos.	Aproximación con punto medio: la altura se toma en el centro de cada tramo.	El rectángulo se pasa un poco de un lado y le falta un poco del otro; los errores se compensan.
$I_n \leq A \leq D_n$	Cuando f es creciente y quieres acotar el área real A .	El área está entre la suma izquierda y la derecha.	Si la curva sube, el rectángulo izquierdo se queda corto y el derecho se pasa.
$A = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$	Para pasar de una aproximación al área exacta.	Con n cada vez mayor el error se hace tan pequeño como se quiera.	Tablones infinitamente delgados cubren la curva sin dejar huecos.

EJEMPLO RESUELTO

Área bajo $f = x^2$ en $[0, 2]$ con $n = 4$: $\Delta x = 0.5$. Izquierdo: $0.5(0 + 0.25 + 1 + 2.25) = 1.75$. Derecho: $0.5(0.25 + 1 + 2.25 + 4) = 3.75$. Punto medio (en 0.25, 0.75, 1.25, 1.75): $0.5(0.0625 + 0.5625 + 1.5625 + 3.0625) = 2.625$. El área exacta es $8/3 \approx 2.667$: el punto medio es el más cercano.

El punto x_i^* puede ser cualquiera dentro de cada tramo.

Gráficos de apoyo



Definición de la integral definida

La integral definida $\int_a^b f(x) dx$ es el límite de las sumas de Riemann cuando los rectángulos se vuelven infinitamente delgados. Cuenta el área con signo: arriba del eje suma y abajo resta.

RECUERDA Como el saldo de una cuenta: los depósitos suman, los retiros restan y el resultado es el saldo neto, no el dinero que se movió.

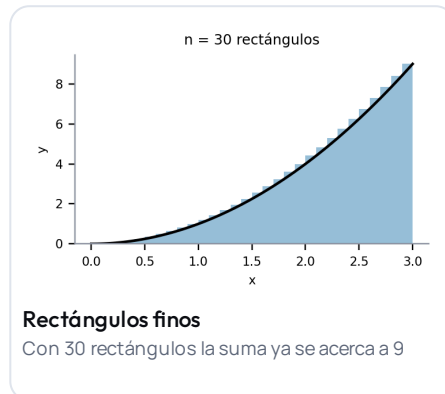
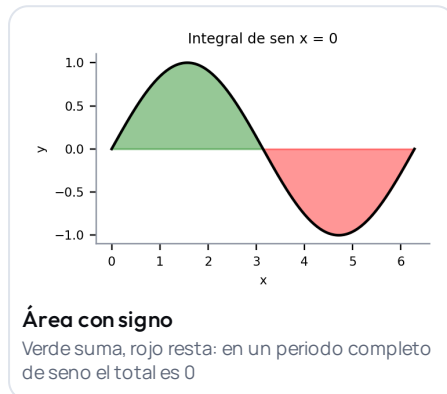
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$	Siempre que se pida calcular una integral a partir de su definición.	Es el límite de las sumas de Riemann; a y b son los límites de integración.	Sumar rectángulos cada vez más finos es sumar el área pedacito a pedacito.
$\int_a^b f(x) dx = A_1 - A_2$	Cuando f cambia de signo en $[a, b]$, como una onda que sube y baja.	A_1 es el área sobre el eje x y A_2 el área bajo el eje x .	Un rectángulo bajo el eje tiene altura negativa, así que aporta un área negativa.
$\int_a^b f(x) dx$	Cuando quieres el área total, sin importar si está arriba o abajo del eje.	Área geométrica real entre la curva y el eje x : siempre es positiva.	El valor absoluto voltea hacia arriba lo que estaba bajo el eje.
$\int_a^b c dx = c(b - a)$	Una función constante, como una tarifa fija durante un tiempo.	Es el área de un rectángulo de altura c y base $b - a$.	La región bajo una recta horizontal es justo un rectángulo.
$\int_0^b x^2 dx = \frac{b^3}{3}$	Primer ejemplo clásico de integral calculada con el límite de sumas.	Área bajo la parábola $y = x^2$ desde 0 hasta b .	La suma de cuadrados $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$ crece como $\frac{n^3}{3}$ y el n^3 del ancho se cancela.
$\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{\pi r^2}{2}$	Cuando la región es una figura conocida: círculo, triángulo, trapecio.	Área de un semicírculo de radio r , sin hacer ningún límite.	La gráfica de $y = \sqrt{r^2 - x^2}$ es la mitad superior de un círculo.
$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx$	Cuando cambias la letra de la variable al resolver.	El resultado es un número: no depende de cómo se llame la variable.	La variable solo indica sobre qué se suma; es como el índice de una sumatoria.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int_0^3 x^2 dx$ por definición. Con $\Delta x = 3/n$ y extremo derecho, $x_i = 3i/n$: la suma es $\frac{27}{n^3} \sum i^2 = \frac{27}{n^3} \cdot \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$. Si $n \rightarrow \infty$ queda $\frac{27 \cdot 2}{6} = 9$. Además, $\int_{-2}^2 \sqrt{4 - x^2} dx = 2\pi$ (semicírculo) y $\int_0^{2\pi} \sin x dx = 0$ porque el área sobre y bajo el eje se cancela.

Si f es continua en $[a, b]$, la integral definida siempre existe.

Gráficos de apoyo



Propiedades de la integral definida

Estas reglas permiten cortar, sumar y comparar integrales sin calcular el área desde cero. Valen para funciones continuas en los intervalos indicados.

RECUERDA La integral se porta como una suma de áreas: puedes cortar la pieza en trozos y volver a pegarla.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int_a^a f(x) dx = 0$	Cuando los dos límites son iguales.	Una región de ancho cero no tiene área.	Es un rectángulo con base 0: la base por cualquier altura da 0.
$\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$	Cuando los límites vienen al revés, de mayor a menor.	Al intercambiar los límites cambia el signo de la integral.	Recorrer el intervalo en sentido contrario hace negativos los anchos Δx .
$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$	Funciones definidas por tramos o cuando conviene cortar en un punto c .	Parte la integral en dos, con c cualquier punto entre a y b (y también fuera).	El área de una región es la suma de las áreas de sus dos mitades.
$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g$	Cuando el integrando es suma de varias funciones multiplicadas por constantes.	Saca las constantes α, β y separa la integral en dos.	Viene de la linealidad de la sumatoria, que se conserva al tomar el límite.
$f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$	Para comparar áreas sin calcularlas, por ejemplo al acotar una integral difícil.	Si g siempre está por encima de f , el área bajo g es mayor.	Rectángulos más altos dan sumas más grandes.
$\left \int_a^b f(x) dx \right \leq \int_a^b f(x) dx$	Para acotar el tamaño de una integral con signos mezclados.	El valor absoluto de la integral nunca supera el área total.	Al restar áreas negativas se pierde algo; al sumar todo en positivo no se pierde nada.
$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$	Para estimar una integral cuando solo conoces el mínimo m y el máximo M de f .	El área está entre dos rectángulos: uno de altura m y otro de altura M .	La curva queda entre los dos techos, así que su área también.

EJEMPLO RESUELTO

Si $\int_1^4 f = 6$, $\int_1^4 g = 2$ y $\int_1^2 f = 5$: $\int_1^4 (3f - 2g) = 18 - 4 = 14$; $\int_2^4 f = 6 - 5 = 1$; $\int_4^1 g = -2$. Para $f = x^2 + 1$ en $[0, 2]$ vale $1 \leq f \leq 5$, así que $2 \leq \int_0^2 f \leq 10$ (el valor real es $14/3 \approx 4.67$).

La propiedad aditiva también sirve cuando c queda fuera de $[a, b]$, si f existe ahí.

Primer teorema fundamental del cálculo

Si $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ y f es continua, entonces $F'(x) = f(x)$: derivar deshace la integral. Si el límite es una función $g(x)$, se multiplica por $g'(x)$ (regla de la cadena).

RECUERDA Integrar es llenar un tanque; derivar es preguntar con qué rapidez sube el agua ahora: es justo lo que está entrando.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F(x) = \int_a^x f(t) dt$	Cuando quieres una función que acumule área desde un punto fijo a .	$F(x)$ es el área bajo f entre a y x ; crece o decrece según el signo de f .	Al mover el límite x se agrega o se quita una franja de área.
$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$	Derivar una integral con límite superior variable x y límite inferior fijo.	La derivada del área acumulada es la altura $f(x)$ del borde derecho.	Al avanzar un poquito dx se agrega una franja de área $f(x) dx$; esa franja por unidad de ancho es $f(x)$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) g'(x)$	Cuando el límite superior no es x , sino x^2 , $\sin x$, etc.	Se evalúa f en $g(x)$ y se multiplica por la derivada de g .	Es regla de la cadena: la integral depende de $g(x)$, que a su vez depende de x .
$\frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt = f(g) g' - f(h) h'$	Cuando ambos límites dependen de x .	Término del límite superior menos término del límite inferior.	Separa la integral en $\int_c^g$ menos $\int_c^h$ y deriva cada una.
$\frac{d}{dx} \int_x^b f(t) dt = -f(x)$	Cuando la variable está en el límite de abajo.	La derivada es la altura $f(x)$ con signo negativo.	Invertir los límites cambia el signo, y luego se aplica el teorema normal.
$F(a) = 0$	Para hallar constantes en problemas donde $F(x) = \int_a^x f$.	El área acumulada desde a hasta a es cero: es el valor inicial de F .	Al inicio todavía no has acumulado nada.
$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a)$	Límites con forma 0/0 que contienen una integral.	El área de una franja angosta dividida entre su ancho se acerca a la altura $f(a)$.	También se resuelve con L'Hôpital: la derivada del numerador es $f(x)$.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $F(x) = \int_x^2 (t^2 + 1) dt$. Entonces $F'(x) = (x^4 + 1)(2x) - (x^2 + 1)(1)$. En $x = 1$: $F'(1) = 2 \cdot 2 - 2 = 2$. Otro caso: $\frac{d}{dx} \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^3} dt = 2x\sqrt{1+x^6}$, porque $f(g) = \sqrt{1+x^6}$ y $g' = 2x$.

No hace falta calcular la integral para derivarla.

TEMA 49

Segundo teorema fundamental y cambio de variable

Si $F' = f$, entonces $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$: se evalúa la antiderivada en los extremos y se resta. En un cambio de variable también cambian los límites, y no hay que regresar a x .

RECUERDA Es como medir cuánto subió una escalera: miras la altura al final menos la altura al inicio, sin contar peldaños.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$	Para calcular áreas y totales exactos cuando conoces una antiderivada F de f .	Regla de Barrow: F es cualquier función con $F' = f$.	La integral suma los cambios pequeños de F , y todos juntos dan el cambio total.
$\left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$	Para ordenar el trabajo al escribir la solución.	Indica evaluar en el límite superior y restar la evaluación en el inferior.	Es solo una notación para no confundirse con el orden de los límites.
$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a)$	Cuando conoces la rapidez de cambio y quieres el cambio total.	El cambio total de una cantidad es la integral de su razón de cambio.	Sumar los cambios pequeños desde a hasta b da lo que cambió en total.
$\int_{t_1}^{t_2} v(t) dt = x(t_2) - x(t_1)$	Con la velocidad de un carro y el desplazamiento entre dos instantes.	Desplazamiento de un móvil; v es la velocidad (con signo) y x la posición.	La posición es antiderivada de la velocidad, y Barrow resta la posición final menos la inicial.
$(F(b) + C) - (F(a) + C) = F(b) - F(a)$	Para saber si hay que escribir la constante $+C$ en una integral definida.	No hace falta la constante: se cancela al restar.	Cualquier antiderivada sirve porque todas difieren en una constante.
$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du$	Integrales con una función dentro de otra y su derivada a un lado.	Con $u = g(x)$ y $du = g'(x) dx$, la integral pasa a u con nuevos límites.	Es la regla de la cadena al revés, ahora ajustando los límites a la nueva variable.
$x = a \rightarrow u = g(a), \quad x = b \rightarrow u = g(b)$	Al hacer una sustitución dentro de una integral definida.	Se convierten los límites con la misma fórmula de u , para integrar todo en u .	Así no hay que volver a x y se evitan errores al regresar a la variable original.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\int_0^2 x\sqrt{x^2+1} dx$. Sea $u = x^2 + 1$, $du = 2x dx$; los límites pasan de $x = 0, 2$ a $u = 1, 5$. Queda $\frac{1}{2} \int_1^5 \sqrt{u} du = \frac{1}{3} [u^{3/2}]_1^5 = \frac{5\sqrt{5}-1}{3} \approx 3.39$. Otro: $\int_0^{\pi/2} \sin x \cos^2 x dx = \frac{1}{3}$ con $u = \cos x$; y con $v(t) = 3t^2$ m/s, el desplazamiento en $[0, 2]$ s es 8 m.

Si f cambia de signo, Barrow da el área con signo; para el área total corta en los ceros de f .

TEMA 50

Teorema del valor medio para integrales y valor promedio

El valor promedio de f en $[a, b]$ es la altura de un rectángulo con la misma área que la región bajo la curva. Si f es continua, la curva toca esa altura en algún punto c del intervalo.

RECUERDA Es como nivelar una pila de arena: la repartes pareja hasta que queda plana, y esa altura pareja es el promedio.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$	Para hallar la temperatura media del día o el consumo promedio de energía.	Valor promedio $\bar{f}$ de la función f en el intervalo $[a, b]$.	Es el área total repartida a lo largo del ancho $b - a$, igual que un promedio de números.
$\int_a^b f(x) dx = f(c) (b - a), \quad c \in [a, b]$	Para asegurar que existe un punto donde f vale justo el promedio.	Teorema del valor medio: existe c en $[a, b]$ con $f(c) = \bar{f}$.	Una función continua pasa por todos los valores entre su mínimo y su máximo, y el promedio está entre ellos.
$f(c) = \bar{f}$	Cuando te piden el punto c concreto.	Se iguala $f(c)$ al promedio y se despeja c dentro del intervalo.	Es buscar dónde la curva cruza la altura del rectángulo equivalente.
$\bar{v} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} v dt = \frac{\Delta x}{\Delta t}$	Con la velocidad de un bus durante un trayecto.	Velocidad promedio: desplazamiento total entre tiempo total.	La integral de la velocidad es el desplazamiento, y promediar es dividir entre el tiempo.
$\frac{1}{b} \int_0^b x^2 dx = \frac{b^2}{3}$	Promedio de la parábola $y = x^2$ desde el origen.	El valor promedio de x^2 en $[0, b]$ es un tercio del valor final b^2 .	La parábola es baja casi todo el tiempo y sube rápido al final, por eso el promedio queda abajo.
$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin^2 x dx = \frac{1}{2}$	Potencia promedio en corriente alterna, que depende de $\sin^2$.	El promedio de $\sin^2$ en medio periodo es $1/2$.	Como $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ y ambas son iguales en promedio, cada una promedia $1/2$.
$m \leq \bar{f} \leq M$	Para comprobar rápidamente si un promedio calculado es razonable.	El promedio siempre está entre el mínimo m y el máximo M de f .	Un promedio no puede ser más alto que el valor más alto ni más bajo que el más bajo.

EJEMPLO RESUELTO

Para $f = x^2$ en $[0, 3]$: $\int_0^3 x^2 dx = 9$ y el promedio es $\bar{f} = 9/3 = 3$. Se busca c con $c^2 = 3$, así que $c = \sqrt{3} \approx 1.73$, que está en $[0, 3]$. Con $v(t) = 3t^2$ m/s en $[0, 2]$ s, el desplazamiento es 8 m y la velocidad promedio es $8/2 = 4$ m/s.

El promedio $\bar{f}$ no es el promedio de los extremos: depende de toda la curva.

Teoremas de simetría y de periodicidad

Si f es par o impar, una integral en $[-a, a]$ se simplifica mucho. Si f es periódica, el área de un periodo completo es la misma sin importar dónde empieces.

RECUERDA Una balanza: en una función impar lo que está a la derecha pesa lo mismo, pero con signo opuesto, a lo que está a la izquierda.

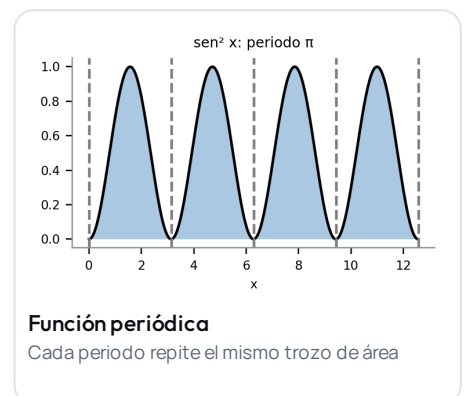
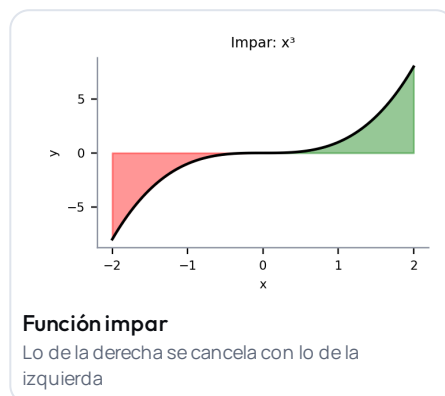
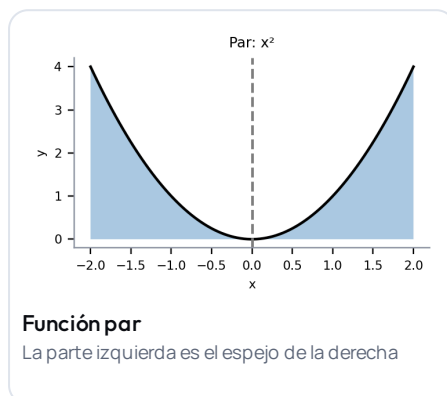
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(-x) = f(x) \Rightarrow \int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$	Funciones pares: x^2 , $\cos x$, $ x $, que son simétricas respecto al eje y .	Basta calcular la mitad derecha y duplicarla.	La parte izquierda es una copia espejo de la derecha, con la misma área.
$f(-x) = -f(x) \Rightarrow \int_{-a}^a f = 0$	Funciones impares: x^3 , $\sin x$, $x \cos x$, simétricas respecto al origen.	La integral simétrica vale cero: sin hacer ninguna cuenta.	El área a la izquierda tiene el mismo tamaño que la derecha pero signo contrario, y se cancelan.
$\int_{-a}^a f(x) dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] dx$	Cuando f no es par ni impar, pero el intervalo es simétrico.	Se dobla el intervalo por la mitad y se suman $f(x)$ y su espejo $f(-x)$.	Al sustituir $x \rightarrow -x$ en la mitad izquierda, se obtiene la integral de $f(-x)$ en la mitad derecha.
par $\cdot$ impar = impar	Para reconocer la paridad de un producto antes de integrar.	Par por par y impar por impar dan par; par por impar da impar.	Funciona igual que los signos: $(+)(-) = -$ y $(-)(-) = +$.
$f(x+T) = f(x) \Rightarrow \int_a^{a+T} f = \int_0^T f$	Con ondas, señales o ciclos que se repiten, como el seno o el coseno.	El área de un periodo completo no depende del punto de partida a .	Cada periodo es una copia del anterior: lo que sale por un lado entra por el otro.
$\int_0^{nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx$	Para integrar sobre varios periodos completos de golpe.	Con n periodos, el área es n veces el área de uno solo.	Son n copias idénticas de la misma pieza.
$\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a-x) dx$	Integrales con $\sin$ y $\cos$ que se parecen entre sí en $[0, \pi/2]$.	Reflejar la función en el intervalo no cambia el área.	Es recorrer el mismo trozo de curva de derecha a izquierda.

EJEMPLO RESUELTO

$\int_{-2}^2 (x^3 + x^2) dx$: x^3 es impar y da 0; x^2 es par y da $2 \int_0^2 x^2 dx = \frac{16}{3}$. Total $\frac{16}{3}$. Otro: $\int_{-\pi}^{\pi} x^3 \cos x dx = 0$ (impar por par). Y $\int_0^{4\pi} \sin^2 x dx$: el periodo es π , $\int_0^{\pi} \sin^2 x dx = \frac{\pi}{2}$ y caben 4 periodos, así que el valor es 2π .

Primero revisa si el intervalo es simétrico alrededor de 0; si no, estos atajos no aplican.

Gráficos de apoyo



Integrales impropias con extremos infinitos

Cuando un límite de integración es ∞ o $-\infty$, la integral se define como un límite. Si el límite existe y es un número, la integral converge; si no, diverge.

RECUERDA Es como llenar un balde con un goteo que se va frenando: puede que el total tienda a una cantidad fija, o que nunca deje de crecer.

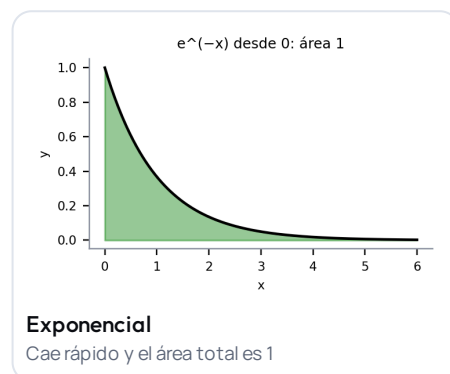
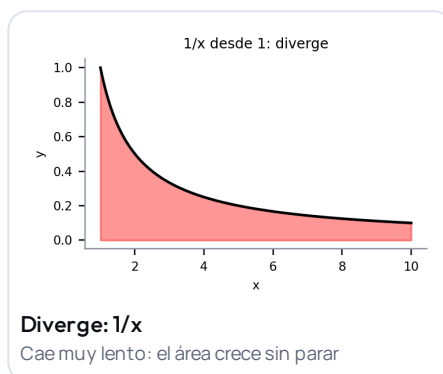
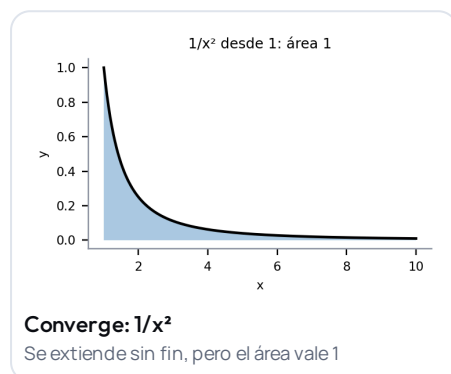
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$	Área bajo una curva que se extiende sin fin hacia la derecha.	Se integra hasta un b finito y luego se hace crecer b sin límite.	No se puede evaluar en ∞ ; se evalúa en un valor grande y se mira a dónde tiende.
$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$	Área bajo una curva que se extiende sin fin hacia la izquierda.	Se integra desde un a finito y luego se hace $a \rightarrow -\infty$.	Es la misma idea, solo que el extremo que se aleja es el izquierdo.
$\int_{-\infty}^\infty f = \int_{-\infty}^c f + \int_c^\infty f$	Curvas que se extienden por ambos lados, como la campana de Gauss.	Se parte en un punto c cualquiera; ambas mitades deben converger.	Si una mitad diverge, el total diverge: no se puede compensar con la otra.
$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}, \quad p > 1$	Para decidir rápido si una potencia converge en el infinito.	Converge solo si $p > 1$ y vale $\frac{1}{p-1}$; si $p \leq 1$ diverge.	Para $p > 1$ la función cae lo bastante rápido; $\frac{1}{x}$ cae muy despacio y el área nunca termina.
$\int_0^\infty e^{-kx} dx = \frac{1}{k}, \quad k > 0$	Decaimiento radiactivo, descarga de un condensador o enfriamiento.	Área total bajo una exponencial que decae; k es la rapidez de decaimiento.	La exponencial cae más rápido que cualquier potencia, así que el área acumulada se detiene.
$0 \leq f \leq g, \int_a^\infty g \text{ converge} \Rightarrow \int_a^\infty f \text{ converge}$	Cuando no sabes integrar f pero la puedes comparar con una conocida.	Si la mayor converge, la menor también; si la menor diverge, la mayor también.	Algo que cabe debajo de una región de área finita tiene área finita.
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L > 0$	Cuando f se parece a g en el infinito, aunque no sea menor que ella.	Con L finito y positivo, las dos integrales convergen o divergen juntas.	Si $f \approx Lg$ para x grande, tienen el mismo comportamiento.
$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \pi$	Ejemplo básico de una integral impropia con ambos extremos.	Área total bajo $\frac{1}{1+x^2}$; vale π .	Su antiderivada es $\arctan x$, que tiende a $\frac{\pi}{2}$ a la derecha y a $-\frac{\pi}{2}$ a la izquierda.

EJEMPLO RESUELTO

$\int_0^\infty x e^{-x} dx$: por partes, $\int_0^b x e^{-x} dx = 1 - (b+1)e^{-b}$, que tiende a 1 si $b \rightarrow \infty$. Converge a 1. En cambio $\int_1^\infty \frac{dx}{\sqrt{x}}$ diverge: es $p = \frac{1}{2} \leq 1$. Y $\int_1^\infty \frac{dx}{x^2+x}$ converge por comparación con $\frac{1}{x^2}$ ($p = 2$); su valor es $\ln 2 \approx 0.693$.

Que el integrando tienda a 0 no basta: $\frac{1}{x} \rightarrow 0$ y su integral diverge.

Gráficos de apoyo



Integrales impropias con integrandos infinitos

Si f se dispara hacia ∞ en un punto del intervalo, la integral también es impropia. Se evita el punto problemático con un límite, y se mira si el resultado es finito.

RECUERDA Es como acercarse a un pozo: si el pozo es angosto, el área se mantiene finita; si es ancho, no se acaba nunca.

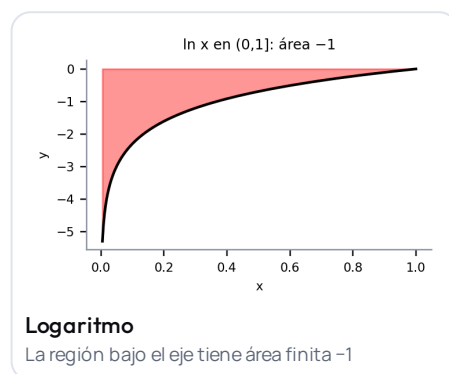
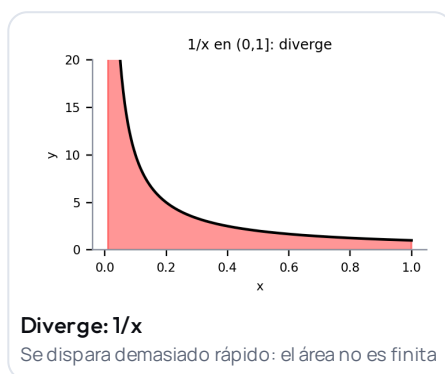
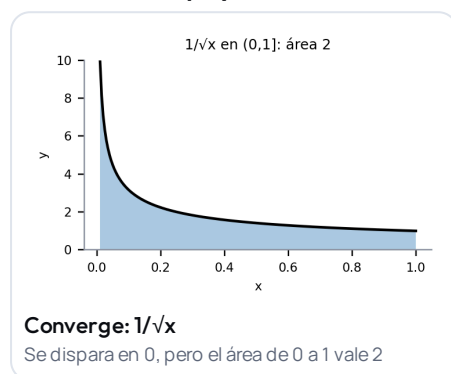
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int_a^b f = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f$	Cuando f se dispara justo en el extremo izquierdo a , como $1/\sqrt{x}$ en 0.	Se integra desde un t un poco mayor que a y luego t se acerca a a .	No se puede evaluar en el punto donde f no existe, pero sí cerca de él.
$\int_a^b f = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f$	Cuando f se dispara en el extremo derecho b .	Se integra hasta un t un poco menor que b y luego t se acerca a b .	Es la misma idea, acercándose al problema desde adentro del intervalo.
$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$	Cuando f se dispara en un punto c en medio del intervalo.	Se parte en c y se resuelve cada trozo como impropia; ambos deben converger.	Si un trozo diverge, el total diverge, aunque los signos parezcan cancelarse.
$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}, \quad p < 1$	Para decidir rápido si una potencia converge cerca de 0.	Converge solo si $p < 1$ y vale $\frac{1}{1-p}$; si $p \geq 1$ diverge.	Aquí la regla es al revés que en el infinito: cerca de 0 conviene una potencia suave.
$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \infty$	Caso límite $p = 1$, muy frecuente en exámenes.	Diverge: la antiderivada $\ln x$ tiende a $-\infty$ cuando $x \rightarrow 0^+$.	$\frac{1}{x}$ crece justo lo suficiente para que el área acumulada nunca se detenga.
$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \infty$	Aviso: la función es infinita en $x = 0$, en medio del intervalo.	Diverge; no vale -2 aunque Barrow lo parezca dar.	Cada mitad, $\int_0^1 \frac{dx}{x^2}$, diverge, y Barrow no se puede aplicar cruzando el punto infinito.
$\int_0^1 \ln x \, dx = -1$	Ejemplo clásico de una integral que converge aunque $\ln x \rightarrow -\infty$.	Área con signo negativo, finita: vale -1 .	El logaritmo se dispara muy lentamente y el área en esa zona angosta es pequeña.
$\int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{\pi}{2}$	Integrales con la raíz $\sqrt{1-x^2}$, infinita en $x = 1$.	Converge a $\frac{\pi}{2}$: es $\arcsin 1$, un cuarto de vuelta.	Su antiderivada $\arcsin x$ está definida y es finita en $x = 1$.

EJEMPLO RESUELTO

$\int_0^4 \frac{dx}{\sqrt{x}} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[2\sqrt{x} \right]_t^4 = 4 - 0 = 4$: converge porque $p = \frac{1}{2} < 1$. En cambio $\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2}$ diverge: aplicar Barrow dando -2 sería un error, pues $\frac{1}{x^2}$ es positiva y no puede dar área negativa. Y $\int_0^1 \ln x \, dx = \lim_{t \rightarrow 0^+} [x \ln x - x]_t^1 = -1$.

Antes de integrar, busca si hay puntos donde el denominador se anula dentro del intervalo.

Gráficos de apoyo



Área de una región plana en coordenadas cartesianas

El área entre dos curvas se calcula con una integral de «arriba menos abajo» (en x) o «derecha menos izquierda» (en y). Se eligen las rebanadas que no obliguen a partir la región.

RECUERDA Es cortar la región en tiras finas como fideos, medir cada fideo (largo por ancho) y sumarlos todos.

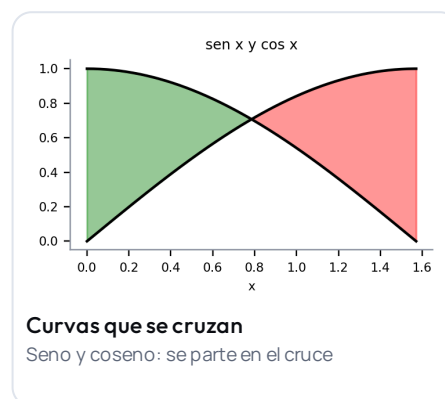
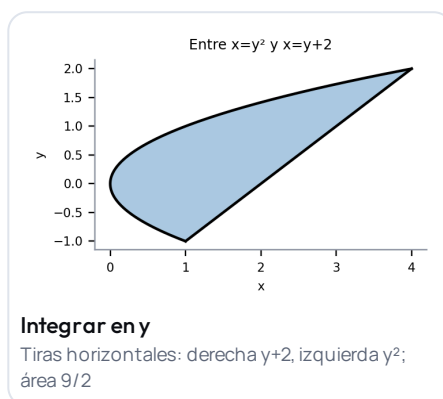
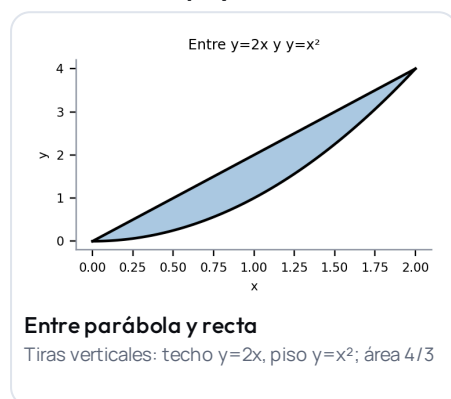
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx, \quad f \geq g$	Región limitada arriba por $y = f(x)$ y abajo por $y = g(x)$, entre $x = a$ y $x = b$.	Suma tiras verticales de alto $f - g$; a y b son los extremos en x .	Cada tira mide (techo menos piso) por un ancho dx muy pequeño.
$A = \int_c^d [h(y) - k(y)] dy, \quad h \geq k$	Región limitada a la derecha por $x = h(y)$ y a la izquierda por $x = k(y)$.	Suma tiras horizontales de largo $h - k$, desde $y = c$ hasta $y = d$.	Es lo mismo girado un cuarto de vuelta: derecha menos izquierda.
$f(x) = g(x)$	Primer paso: hallar los extremos de integración cuando la región está encerrada por las curvas.	Se resuelve la ecuación; sus soluciones son los puntos de corte, que dan a y b .	La región termina donde las curvas se encuentran.
$A = \int_a^b f(x) - g(x) dx$	Cuando las curvas se cruzan y no sabes cuál va arriba.	Área total entre curvas, sin signo.	Donde $f < g$ la resta sale negativa y el valor absoluto la vuelve positiva.
$A = \int_a^c (f - g) dx + \int_c^b (g - f) dx$	Para quitar el valor absoluto cuando las curvas se cruzan en $x = c$.	Parte en el cruce c y en cada trozo resta la de arriba menos la de abajo.	En cada trozo ya sabes quién está arriba, así que no hay signos negativos.
$A = \int_a^b f(x) dx$	Región entre una curva y el eje x cuando la curva cambia de signo.	Área geométrica total: se parte en los ceros de f y se integra cada pedazo.	Es el caso de $g(x) = 0$: la de abajo es el propio eje.
$dA = (y_{\text{sup}} - y_{\text{inf}}) dx$	Para plantear la integral viendo solo una tira de la figura.	Área de una tira vertical: alto (techo menos piso) por ancho dx .	Se dibuja una tira, se mide, y la integral suma todas las tiras.

EJEMPLO RESUELTO

Región entre $x = y^2$ y $y = x - 2$. Cortes: $y^2 = y + 2$ da $y = -1$ y $y = 2$ (puntos $(1, -1)$ y $(4, 2)$). En y : $A = \int_{-1}^2 [(y + 2) - y^2] dy = \frac{9}{2}$. En x habría que partir en dos: $\int_0^1 2\sqrt{x} dx + \int_1^4 (\sqrt{x} - x + 2) dx = \frac{4}{3} + \frac{19}{6} = \frac{9}{2}$. Otro: entre $y = 2x$ y $y = x^2$: $A = \int_0^2 (2x - x^2) dx = \frac{4}{3}$.

Siempre haz un dibujo rápido: decide si conviene integrar en x o en y .

Gráficos de apoyo



Área en coordenadas polares

En polares el área no se arma con rectángulos sino con sectores circulares delgados: $A = \frac{1}{2} \int r^2 d\theta$. Los límites son los ángulos donde empieza y termina la curva.

RECUERDA Es como cortar una pizza en rebanadas muy delgadas desde el centro: cada una es casi un triángulo de altura r .

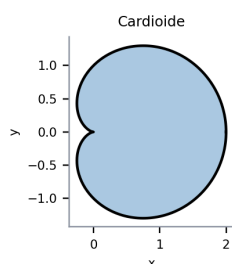
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [r(\theta)]^2 d\theta$	Área de la región encerrada por una curva polar, desde el ángulo α hasta β .	Suma sectores circulares de radio r y ángulo $d\theta$.	Un sector de ángulo $d\theta$ tiene área $\frac{1}{2}r^2 d\theta$, un pedazo de la fórmula del círculo $\frac{1}{2}r^2\theta$.
$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [R(\theta)^2 - r(\theta)^2] d\theta$	Región entre dos curvas polares: una dentro de la otra, como una cardioide fuera de un círculo.	R es la curva exterior y r la interior; se resta el área de adentro.	Es el sector grande menos el sector pequeño en cada ángulo, como una arandela.
$r = a(1 + \cos \theta), \quad A = \frac{3\pi a^2}{2}$	Cardioide, la curva en forma de corazón, usada en antenas y micrófonos.	Área total encerrada; el ángulo recorre de 0 a 2π .	Integrando $\frac{1}{2}a^2(1 + \cos \theta)^2$ queda $\frac{1}{2}a^2(2\pi + \pi)$.
$r = 2a \cos \theta, \quad A = \pi a^2$	Círculo que pasa por el origen, de radio a y centro $(a, 0)$.	Área del círculo: el ángulo va de $-\frac{\pi}{2}$ a $\frac{\pi}{2}$.	Se recupera el área conocida πa^2 , lo que confirma que la fórmula polar funciona.
$r = a \cos(n\theta), \quad n \text{ impar} : A = \frac{\pi a^2}{4}$	Rosa de n pétalos: $n = 3$ da tres pétalos.	Área total de todos los pétalos de la rosa con n impar, recorrida una vez de 0 a π .	Con n impar el trazo se repite al pasar de π a 2π , así que se cuenta solo medio recorrido.
$r = a \cos(n\theta), \quad n \text{ par} : A = \frac{\pi a^2}{2}$	Rosa de $2n$ pétalos: $n = 2$ da cuatro pétalos.	Área total de la rosa con n par, con θ de 0 a 2π .	Aquí la curva no se repite en $[0, 2\pi]$, así que cuentan todas las vueltas.
$r^2 = a^2 \cos 2\theta, \quad A = a^2$	Lemniscata, una curva en forma de infinito, como el símbolo ∞ .	Área de los dos lazos; basta calcular un cuarto: θ de 0 a $\frac{\pi}{4}$ y multiplicar por 4.	Es simétrica en los dos ejes, así que cuatro trozos iguales dan el total.
$r_1(\theta) = r_2(\theta)$	Para hallar los ángulos de corte entre dos curvas polares.	Las soluciones dan los límites α y β . Revisa aparte si el origen es un corte común.	Dos curvas se cruzan donde, con el mismo ángulo, tienen el mismo radio.

EJEMPLO RESUELTO

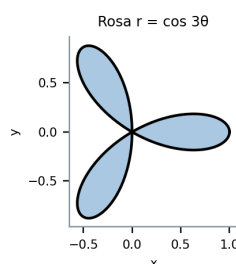
Área dentro de la cardioide $r = 1 + \cos \theta$ y fuera del círculo $r = 1$. Cortes: $1 + \cos \theta = 1$ da $\theta = \pm \frac{\pi}{2}$. $A = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} [(1 + \cos \theta)^2 - 1] d\theta = \frac{1}{2} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2 \cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta = \frac{1}{2} \left(4 + \frac{\pi}{2} \right) = 2 + \frac{\pi}{4} \approx 2.79$. La cardioide completa con $a = 1$ tiene área $\frac{3\pi}{2} \approx 4.71$.

Conversión útil: $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ y $r^2 = x^2 + y^2$.

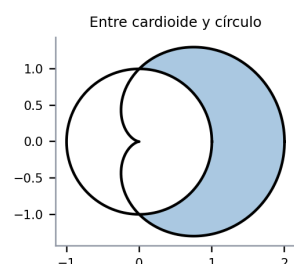
Gráficos de apoyo



Cardioide
 $r = 1 + \cos \theta$: área $3\pi/2$



Rosa de tres pétalos
 $r = \cos 3\theta$: área $\pi/4$



Cardioide fuera del círculo
La región del ejemplo: área $2 + \pi/4$

Volumen de sólidos de revolución: discos y arandelas

Al girar una región plana alrededor de un eje se forma un sólido. Se corta en rebanadas perpendiculares al eje: cada rebanada es un disco (o una arandela si hay hueco) y se suman sus volúmenes.

RECUERDA Es como cortar un salchichón en rodajas finas: cada rodaja es un cilindro muy bajito de volumen área por espesor.

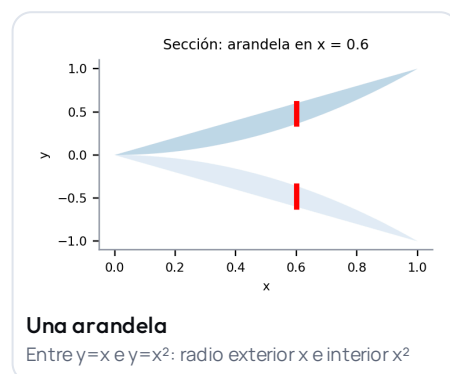
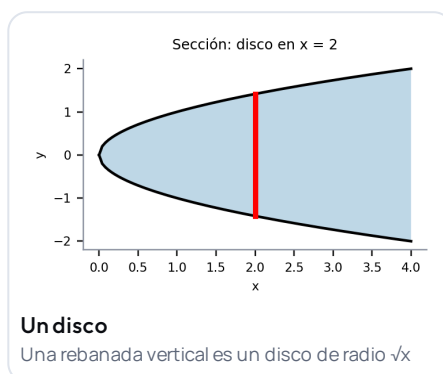
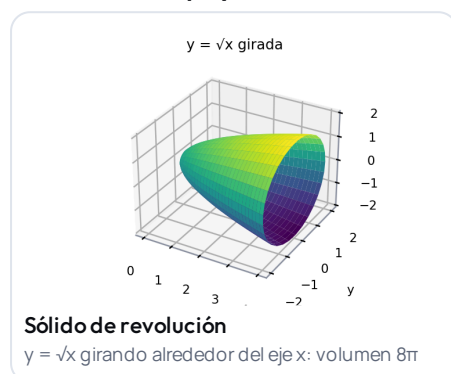
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$	Región bajo $y = f(x)$ que gira alrededor del eje x , sin hueco.	Suma discos de radio $f(x)$ y espesor dx , desde $x = a$ hasta $x = b$.	Un disco delgado es un cilindro: área del círculo πr^2 por espesor dx .
$V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$	Región entre dos curvas girando alrededor del eje x ; el sólido queda hueco.	R es el radio exterior y r el interior; se resta el hueco.	Cada rebanada es una arandela: círculo grande menos círculo pequeño.
$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$	Región entre la curva $x = g(y)$ y el eje y , girando alrededor del eje y .	Discos perpendiculares al eje y , con radio $g(y)$.	Es lo mismo cambiando x por y : las rebanadas siempre son perpendiculares al eje de giro.
$V = \pi \int_a^b [f(x) - k]^2 dx$	Giro alrededor de una recta horizontal $y = k$, por ejemplo el eje de una pieza.	El radio es la distancia de la curva a la recta $y = k$.	El radio siempre se mide desde el eje de giro, no desde el eje x .
$dV = \pi r^2 dx$	Para plantear cualquier problema mirando una sola rebanada.	Volumen de un disco de radio r y espesor dx .	Primero se identifica el radio como función de x ; el resto es integrar.
$V = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \frac{4}{3} \pi r^3$	Volumen de una esfera de radio r , obtenida al girar un semicírculo.	Comprueba que el método da la fórmula conocida de la esfera.	Cada disco tiene radio $\sqrt{r^2 - x^2}$, el de la circunferencia $x^2 + y^2 = r^2$.
$V = \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \frac{1}{3} \pi r^2 h$	Volumen de un cono de radio r y altura h , obtenido al girar una recta.	Muestra que el cono ocupa un tercio del cilindro de igual base y altura.	El radio crece parejo con x ; integrar x^2 da la fracción $\frac{1}{3}$.

EJEMPLO RESUELTO

Región bajo $y = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$ girando alrededor del eje x : $V = \pi \int_0^4 x dx = 8\pi \approx 25.13$. Arandelas: la región entre $y = x$ y $y = x^2$ girando alrededor del eje x tiene $R = x$ y $r = x^2$ en $[0, 1]$: $V = \pi \int_0^1 (x^2 - x^4) dx = \pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) = \frac{2\pi}{15} \approx 0.419$.

Regla de oro: las rebanadas deben ser perpendiculares al eje de giro.

Gráficos de apoyo



Volumen por capas cilíndricas

Otra forma de hallar el volumen de un sólido de revolución: en vez de rebanadas se usan cáscaras cilíndricas delgadas que rodean el eje de giro. Conviene cuando las rebanadas serían difíciles de describir.

RECUERDA Es como pelar una cebolla por capas: cada capa es un tubo delgado, y el volumen total es la suma de todas las capas.

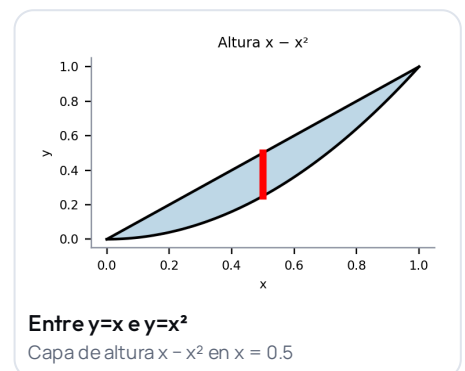
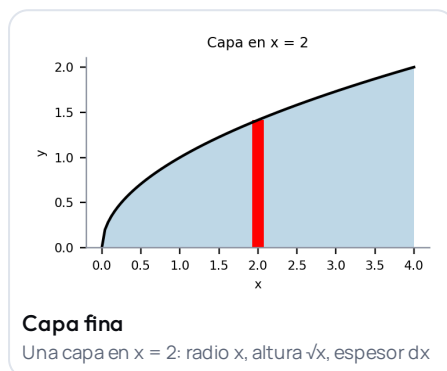
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$	Región bajo $y = f(x)$ entre $x = a$ y $x = b$ (con $a \geq 0$), girando alrededor del eje y .	Suma capas de radio x , altura $f(x)$ y espesor dx .	Una capa desenrollada es un rectángulo delgado: largo $2\pi x$, alto $f(x)$ y grosor dx .
$V = 2\pi \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx$	Región entre dos curvas girando alrededor del eje y .	La altura de cada capa es la diferencia: curva de arriba menos curva de abajo.	Solo cambia la altura de la capa; el radio sigue siendo x .
$V = 2\pi \int_a^b x - h f(x) dx$	Giro alrededor de una recta vertical $x = h$, por ejemplo un eje que no pasa por el origen.	El radio de cada capa es la distancia de x a la recta $x = h$.	El radio se mide siempre desde el eje de giro hasta la capa.
$dV = 2\pi (\text{radio})(\text{altura}) dx$	Para plantear cualquier problema mirando solo una capa.	Volumen de una capa: circunferencia por altura por espesor.	Al desenrollar el tubo queda una lámina de largo $2\pi \cdot \text{radio}$.
$V = 2\pi \int_c^d y g(y) dy$	Giro alrededor del eje x usando capas horizontales.	Radio y , altura $g(y)$ (largo horizontal) y espesor dy .	Es lo mismo con x e y cambiados: las capas son paralelas al eje de giro.
$V = 2\pi \int_0^r 2x\sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{4}{3}\pi r^3$	Volumen de una esfera de radio r con capas, para comparar con discos.	Da la misma fórmula de la esfera, con otro método.	Cada capa tiene altura $2\sqrt{r^2 - x^2}$: de la mitad inferior a la superior de la circunferencia.
$A_{\text{lateral}} = 2\pi r h$	Idea de fondo: desenrollar un tubo de radio r y altura h .	Área de la pared de un cilindro: un rectángulo de $2\pi r$ por h .	El contorno del círculo mide $2\pi r$ y eso es lo que mide el largo de la lámina desenrollada.

EJEMPLO RESUELTO

Región bajo $y = \sqrt{x}$ en $[0, 4]$ girando alrededor del eje y : $V = 2\pi \int_0^4 x\sqrt{x} dx = 2\pi \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 = \frac{128\pi}{5} \approx 80.42$. Región entre $y = x$ y $y = x^2$ alrededor del eje y : $V = 2\pi \int_0^1 x(x - x^2) dx = 2\pi \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{\pi}{6} \approx 0.524$.

Si la región gira alrededor del eje y y está dada como $y = f(x)$, las capas evitan despejar x .

Gráficos de apoyo



Longitud de arco en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares

La longitud de una curva se obtiene sumando segmentos rectos muy pequeños, cada uno con el teorema de Pitágoras. Según cómo esté dada la curva, la fórmula cambia pero la idea es la misma.

RECUERDA Es medir un camino con un hilo: lo pegas en tramos rectitos y sumas lo que mide cada tramo.

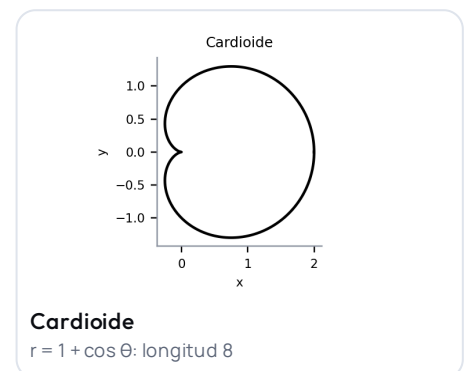
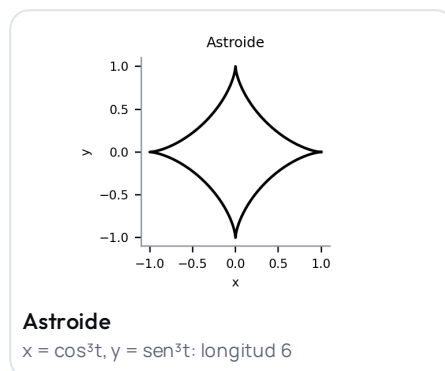
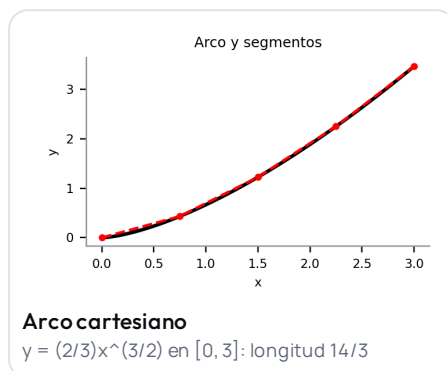
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$	Base de todas las fórmulas: un tramo diminuto de la curva.	Longitud de un segmento muy pequeño con cambios dx y dy .	Es Pitágoras: la hipotenusa de un triángulito con catetos dx y dy .
$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$	Curva $y = f(x)$ entre $x = a$ y $x = b$; f' debe ser continua.	Longitud de la curva; f' es la pendiente en cada punto.	Se factoriza dx de la raíz: $ds = \sqrt{1 + (dy/dx)^2} dx$.
$L = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$	Curva $x = g(y)$ entre $y = c$ y $y = d$, útil cuando es más fácil despejar x .	Longitud de la curva usando y como variable.	Es la misma fórmula con las letras cambiadas.
$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$	Trayectoria $x(t), y(t)$, como el camino de un dron o una pelota.	Longitud recorrida entre los tiempos t_1 y t_2 .	Con el parámetro t , $dx = x' dt$ y $dy = y' dt$; el integrando es la rapidez.
$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$	Curva polar $r = r(\theta)$, como una espiral o una cardiode.	Longitud entre los ángulos α y β .	Con $x = r \cos \theta$ y $y = r \sin \theta$, los cuadrados se reducen a $r^2 + r'^2$.
$r = a(1 + \cos \theta), \quad L = 8a$	Longitud del contorno de una cardiode completa.	Perímetro de la cardiode; θ de 0 a 2π .	Bajo la raíz queda $2a^2(1 + \cos \theta) = 4a^2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$, que sí se integra.
$x = a \cos^3 t, y = a \sin^3 t, \quad L = 6a$	Astroide, curva en forma de estrella de cuatro puntas.	Longitud total: cuatro veces la de un cuarto de curva.	La rapidez es $3a \sin t \cos t$, que tiene antiderivada simple.
$x = r \cos t, y = r \sin t, \quad L = 2\pi r$	Para comprobar la fórmula con una circunferencia de radio r .	La rapidez es constante r , y en un periodo 2π da el perímetro $2\pi r$.	Se recupera la fórmula conocida del perímetro del círculo.

EJEMPLO RESUELTO

$y = \frac{2}{3}x^{3/2}$ en $[0, 3]$: $f' = \sqrt{x}$, así que $L = \int_0^3 \sqrt{1+x} dx = \frac{2}{3}[(1+x)^{3/2}]_0^3 = \frac{14}{3} \approx 4.67$. Paramétrico $x = t^2, y = t^3$ en $[0, 1]$: $L = \int_0^1 t\sqrt{4+9t^2} dt = \frac{13\sqrt{13}-8}{27} \approx 1.44$. La cardiode $r = 1 + \cos \theta$ mide $L = 8$.

Estas integrales a menudo se pueden resolver porque el contenido de la raíz es un cuadrado perfecto.

Gráficos de apoyo



Formulario general

Las fórmulas más importantes de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Límites y continuidad

1 Métricas, bola abierta y punto de acumulación

$$d(x, y) = |x - y| \quad \text{Distancia en la recta}$$

$$d(P, Q) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad \text{Distancia euclidiana}$$

$$d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z) \quad \text{Desigualdad triangular}$$

$$B(a, r) = \{x : d(x, a) < r\} \quad \text{Bola abierta}$$

$$B(a, r) = (a - r, a + r) \quad \text{Bola en la recta}$$

$$0 < |x - a| < r \quad \text{Bola reducida}$$

$$(B(a, r) \setminus \{a\}) \cap A \neq \emptyset \quad \forall r > 0 \quad \text{Punto de acumulación}$$

$$B(a, r) \subset A \quad \text{Punto interior}$$

3 Límites laterales y existencia del límite

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \quad \text{Límite por la izquierda}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L \quad \text{Límite por la derecha}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \iff \lim_{x \rightarrow a^-} f = \lim_{x \rightarrow a^+} f = L \quad \text{Existencia del límite}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f \neq \lim_{x \rightarrow a^+} f \Rightarrow \text{no hay límite} \quad \text{Salto: no hay límite}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = -1, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = 1 \quad \text{Signo de } x$$

$$\lim_{x \rightarrow n^-} \lfloor x \rfloor = n - 1, \quad \lim_{x \rightarrow n^+} \lfloor x \rfloor = n \quad \text{Parte entera}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} g(x) = g(a), \quad \lim_{x \rightarrow a^+} h(x) = h(a) \quad \text{Laterales de un trozo}$$

5 Límites de racionales y con radicales

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p(a)}{q(a)}, \quad q(a) \neq 0 \quad \text{Sustitución directa}$$

$$\frac{p(a)}{q(a)} = \frac{0}{0} \Rightarrow \text{factorizar} \quad \text{Forma 0/0}$$

$$x^2 - a^2 = (x - a)(x + a) \quad \text{Diferencia de cuadrados}$$

$$x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2) \quad \text{Diferencia de cubos}$$

$$ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2) \quad \text{Factorizar un trinomio}$$

$$(\sqrt{u} - \sqrt{v})(\sqrt{u} + \sqrt{v}) = u - v \quad \text{Conjugado}$$

2 Definición formal de límite y unicidad

$$0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon \quad \text{Definición de límite}$$

$$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon \quad \text{Franja de error}$$

$$\delta = \frac{\varepsilon}{|m|} \quad \text{Delta para una recta}$$

$$\delta = \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{2|a| + 1} \right\} \quad \text{Delta para } x \text{ al cuadrado}$$

$$\lim f = L \text{ y } \lim f = M \Rightarrow L = M \quad \text{Unicidad del límite}$$

4 Propiedades de los límites y emparedado

$$\lim(f \pm g) = L \pm M \quad \text{Límite de suma y resta}$$

$$\lim(f \cdot g) = L \cdot M \quad \text{Límite de un producto}$$

$$\lim \frac{f}{g} = \frac{L}{M}, \quad M \neq 0 \quad \text{Límite de un cociente}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} p(x) = p(a) \quad \text{Sustitución en polinomios}$$

$$g \leq f \leq h, \quad \lim g = \lim h = L \Rightarrow \lim f = L \quad \text{Teorema del emparedado}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0 \quad \text{Emparedado con seno}$$

6 Límites trigonométricos

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \quad \text{Límite fundamental}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(kx)}{x} = k \quad \text{Seno de un múltiplo}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \quad \text{Tangente sobre } x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \quad \text{Uno menos coseno sobre } x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2} \quad \text{Uno menos coseno sobre } x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \sin x = \sin a, \quad \lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a \quad \text{Sustitución en sen y cos}$$

7 Límites exponenciales y logarítmicos

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{Definición de } e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{1/x} = e \quad \text{Forma 1 a la infinito}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^x = e^k \quad \text{Potencia de } e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 \quad \text{Exponencial menos uno}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1 \quad \text{Logaritmo de } 1+x$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad \text{Base } a$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^x} = 0 \quad \text{Exponencial gana a potencias}$$

8 Límites infinitos y al infinito

$$\forall M > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow f(x) > M \quad \text{Límite infinito}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty \quad \text{Uno entre } x$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^n} = 0, \quad n > 0 \quad \text{Uno entre potencia}$$

$$\text{gr } p < \text{gr } q \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p}{q} = 0 \quad \text{Grado menor: cero}$$

$$\text{gr } p = \text{gr } q \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{p}{q} = \frac{a_n}{b_n} \quad \text{Mismo grado: coeficientes}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + bx} - x) = \frac{b}{2} \quad \text{Infinito menos infinito}$$

$$\sqrt{x^2} = |x| \quad \text{Raíz de } x \text{ al cuadrado}$$

9 Asíntotas horizontales, verticales y oblicuas

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L \Rightarrow y = L \quad \text{Asíntota horizontal}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = a \quad \text{Asíntota vertical}$$

$$q(a) = 0, p(a) \neq 0 \Rightarrow x = a \quad \text{Vertical de una racional}$$

$$y = mx + b, \quad m \neq 0 \quad \text{Asíntota oblicua}$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \quad \text{Pendiente } m$$

$$b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) \quad \text{Ordenada } b$$

10 Continuidad y tipos de discontinuidad

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a) \quad \text{Continuidad en un punto}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a) \quad \text{Continuidad lateral}$$

$$f(a) \quad \text{o} \quad \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f = f(a), \quad \lim_{x \rightarrow b^-} f = f(b) \quad \text{Continuidad en } [a, b]$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \neq f(a) \quad \text{Discontinuidad evitable}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f = L_1 \neq L_2 = \lim_{x \rightarrow a^+} f \quad \text{Discontinuidad de salto}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \quad \text{Discontinuidad infinita}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow a} f(x)) \quad \text{Límite de la composición}$$

$$f \text{ continua en } a, g \text{ continua en } f(a) \Rightarrow g \circ f \text{ continua en } a \quad \text{Continuidad de la composición}$$

$$f \pm g, \quad f \cdot g, \quad \frac{f}{g} \quad (g \neq 0) \quad \text{Álgebra de continuas}$$

11 Teorema del valor intermedio

$$N \text{ entre } f(a) \text{ y } f(b) \Rightarrow f(c) = N, \quad c \in (a, b) \quad \text{Teorema del valor intermedio}$$

$$f(a)f(b) < 0 \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f(c) = 0 \quad \text{Teorema de Bolzano}$$

$$\text{gr } p \text{ impar} \Rightarrow p(x) = 0 \text{ tiene raíz real} \quad \text{Polinomio de grado impar}$$

$$h = f - g, \quad h(a)h(b) < 0 \Rightarrow f(c) = g(c) \quad \text{Cruce de dos curvas}$$

$$c = \frac{a+b}{2} \quad \text{Punto medio}$$

$$f(a)f(c) < 0 \Rightarrow [a, c], \quad \text{si no} \Rightarrow [c, b] \quad \text{Elegir el subintervalo}$$

$$\text{error} \leq \frac{b-a}{2^n} \quad \text{Error tras } n \text{ pasos}$$

$$n \geq \log_2 \frac{b-a}{\varepsilon} \quad \text{Número de pasos}$$

12 Definición de derivada y recta tangente

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad \text{Definición de derivada}$$

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad \text{Derivada en un punto}$$

$$y - f(a) = f'(a)(x - a) \quad \text{Recta tangente}$$

$$y - f(a) = -\frac{1}{f'(a)}(x - a) \quad \text{Recta normal}$$

14 Reglas básicas de derivación

$$(c)' = 0, \quad (x)' = 1 \quad \text{Constante}$$

$$(x^n)' = n x^{n-1} \quad \text{Regla de la potencia}$$

$$(c f)' = c f', \quad (f \pm g)' = f' \pm g' \quad \text{Suma y múltiplo}$$

$$(f g)' = f' g + f g' \quad \text{Regla del producto}$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - f g'}{g^2} \quad \text{Regla del cociente}$$

16 Derivadas de exponenciales y logaritmos

$$(e^x)' = e^x \quad \text{Derivada de e a la x}$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad \text{Derivada de a a la x}$$

$$(\ln x)' = \frac{1}{x} \quad \text{Derivada de ln x}$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a} \quad \text{Derivada de log base a}$$

18 Derivadas de orden superior

$$f''(x) = \frac{d}{dx}(f'(x)) = \frac{d^2 y}{dx^2} \quad \text{Segunda derivada}$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n} \quad \text{Derivada de orden n}$$

$$v = s', \quad a = v' = s'' \quad \text{Velocidad y aceleración}$$

$$(x^n)^{(k)} = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k} \quad \text{Derivadas de una potencia}$$

$$(e^{kx})^{(n)} = k^n e^{kx} \quad \text{Derivadas de e a la kx}$$

20 Derivación logarítmica

$$y = f^g \Rightarrow \frac{y'}{y} = (g \ln f)' \quad \text{Receta logarítmica}$$

$$(u^v)' = u^v \left(v' \ln u + \frac{v u'}{u} \right) \quad \text{Función a la función}$$

$$(x^x)' = x^x (\ln x + 1) \quad \text{Derivada de x a la x}$$

$$y' = y (\ln y)' \quad \text{Derivada logarítmica}$$

13 Derivabilidad y continuidad

$$f \text{ derivable en } a \Rightarrow f \text{ continua en } a \quad \text{Derivable implica continua}$$

$$f'_-(a) = f'_+(a) \Leftrightarrow f'(a) \text{ existe} \quad \text{Derivadas laterales iguales}$$

$$f(x) = |x| : f'_-(0) = -1, f'_+(0) = 1 \quad \text{Pico o esquina}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} |f'(x)| = \infty \quad \text{Tangente vertical}$$

15 Derivadas de funciones trigonométricas

$$(\sin x)' = \cos x \quad \text{Derivada del seno}$$

$$(\cos x)' = -\sin x \quad \text{Derivada del coseno}$$

$$(\tan x)' = \sec^2 x \quad \text{Derivada de la tangente}$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \quad \text{Derivada de la secante}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin h}{h} = 1, \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1 - \cos h}{h} = 0 \quad \text{Límites base}$$

17 Regla de la cadena

$$\frac{d}{dx} f(g(x)) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \quad \text{Regla de la cadena}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \quad \text{Cadena con Leibniz}$$

$$(u^n)' = n u^{n-1} u' \quad \text{Potencia de función}$$

$$(e^u)' = e^u u', \quad (\ln u)' = \frac{u'}{u} \quad \text{Exponencial y logaritmo de u}$$

$$(\sin u)' = \cos u u', \quad (\cos u)' = -\sin u u' \quad \text{Seno y coseno de u}$$

19 Derivación implícita

$$\frac{d}{dx}(y^n) = n y^{n-1} y' \quad \text{Potencia de y}$$

$$\frac{d}{dx}(xy) = y + x y' \quad \text{Producto xy}$$

$$y' = -\frac{x}{y} \text{ en } x^2 + y^2 = r^2 \quad \text{Pendiente del círculo}$$

$$y - y_0 = y'(x_0, y_0)(x - x_0) \quad \text{Tangente implícita}$$

21 Derivadas de funciones inversas y trigonométricas inversas

$$(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}, \quad f(a) = b \quad \text{Derivada de la inversa}$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{Derivada de arcsen}$$

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{Derivada de arccos}$$

$$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{Derivada de arctan}$$

22 Derivación paramétrica

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \text{Pendiente paramétrica}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{dx/dt} \quad \text{Segunda derivada paramétrica}$$

$$\frac{dy}{dt} = 0, \quad \frac{dx}{dt} \neq 0 \quad \text{Tangente horizontal (param.)}$$

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} \neq 0 \quad \text{Tangente vertical (param.)}$$

24 Razón de cambio y razones relacionadas

$$\frac{dy}{dt} = f'(x) \frac{dx}{dt} \quad \text{Razones relacionadas}$$

$$x^2 + y^2 = L^2 \Rightarrow x x' + y y' = 0 \quad \text{Escalera}$$

$$V = \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow V' = 4\pi r^2 r' \quad \text{Esfera}$$

$$A = \pi r^2 \Rightarrow A' = 2\pi r r' \quad \text{Círculo}$$

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h, \quad \frac{r}{h} = \frac{R}{H} \quad \text{Cono}$$

23 Derivación en coordenadas polares

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta \quad \text{Polares a cartesianas}$$

$$r^2 = x^2 + y^2, \quad \tan \theta = \frac{y}{x} \quad \text{Cartesianas a polares}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r' \sin \theta + r \cos \theta}{r' \cos \theta - r \sin \theta} \quad \text{Pendiente polar}$$

$$r' \sin \theta + r \cos \theta = 0 \quad \text{Tangente horizontal polar}$$

$$r' \cos \theta - r \sin \theta = 0 \quad \text{Tangente vertical polar}$$

25 Diferenciales, linealización y errores

$$dy = f'(x) dx \quad \text{Diferencial}$$

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \approx dy \quad \text{Cambio real y aproximado}$$

$$f(x + \Delta x) \approx f(x) + f'(x) \Delta x \quad \text{Aproximación con la tangente}$$

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a) \quad \text{Linealización}$$

$$E_{abs} \approx |f'(x)| |\Delta x|, \quad E_{rel} \approx \left| \frac{dy}{y} \right| \quad \text{Error absoluto y relativo}$$

$$(1+x)^k \approx 1+kx, \quad e^x \approx 1+x, \quad \sin x \approx x \quad \text{Aproximaciones cerca de 0}$$

26 Monotonía y puntos críticos

$$f'(x) > 0 \text{ en } I \Rightarrow f \text{ creciente en } I \quad \text{Creciente}$$

$$f'(x) < 0 \text{ en } I \Rightarrow f \text{ decreciente en } I \quad \text{Decreciente}$$

$$f'(c) = 0 \text{ o } f'(c) \text{ no existe} \quad \text{Punto crítico}$$

$$f' \text{ pasa de } + \text{ a } - \text{ en } c \Rightarrow \text{Primer criterio: máximo local}$$

$$f' \text{ pasa de } - \text{ a } + \text{ en } c \Rightarrow \text{Primer criterio: mínimo local}$$

$$\text{extremo local en } c \Rightarrow f'(c) = 0 \text{ o no existe} \quad \text{Teorema de Fermat}$$

27 Concavidad, puntos de inflexión y segunda derivada

$$f''(x) > 0 \Rightarrow \text{cóncava hacia arriba} \quad \text{Cóncava hacia arriba}$$

$$f''(x) < 0 \Rightarrow \text{cóncava hacia abajo} \quad \text{Cóncava hacia abajo}$$

$$f'' \text{ cambia de signo en } c \Rightarrow (c, f(c)) \text{ es de inflexión} \quad \text{Punto de inflexión}$$

$$f'(c) = 0, f''(c) > 0 \Rightarrow \text{mínimo local} \quad \text{Segundo criterio: mínimo}$$

$$f'(c) = 0, f''(c) < 0 \Rightarrow \text{máximo local} \quad \text{Segundo criterio: máximo}$$

28 Graficación de funciones: receta completa

$$f(-x) = f(x) \text{ (par)}, \quad f(-x) = -f(x) \text{ (impar)} \quad \text{Simetría}$$

$$(0, f(0)) \text{ y } f(x) = 0 \quad \text{Intersecciones}$$

$$\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty \Rightarrow x = a \quad \text{Asíntota vertical}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L \Rightarrow y = L \quad \text{Asíntota horizontal}$$

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - mx) \quad \text{Asíntota oblicua}$$

$$f'(x) = 0 \text{ o no existe; signo de } f' \quad \text{Tabla de crecimiento}$$

$$f''(x) = 0 \text{ o no existe; signo de } f'' \quad \text{Tabla de concavidad}$$

29 Optimización: receta y problemas tipo

$$f(x) \text{ objetivo; } f'(x) = 0 \quad \text{Receta de optimización}$$

$$M = \max\{f(a), f(b), f(c)\}, \quad m = \min\{\dots\} \quad \text{Intervalo cerrado}$$

$$f'' > 0 \text{ en todo } I \Rightarrow \text{el crítico es mínimo absoluto} \quad \text{Intervalo abierto}$$

$$A = x(L - 2x) \Rightarrow x = \frac{L}{4} \quad \text{Cerca junto al río}$$

$$V = x(a - 2x)^2 \Rightarrow x = \frac{a}{6} \quad \text{Caja de lámina}$$

$$V = \pi r^2 h, \quad S = 2\pi r^2 + 2\pi r h \Rightarrow h = 2r \quad \text{Lata de menor material}$$

$$d^2 = (x - x_0)^2 + (f(x) - y_0)^2 \quad \text{Distancia mínima}$$

30 Teoremas de Rolle y de Lagrange

$f(a) = f(b) \Rightarrow \exists c \in (a, b) : f'(c) = 0$	Teorema de Rolle
$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$	Teorema de Lagrange
$f'(x) = 0$ en $I \Rightarrow f$ constante	Derivada cero: constante
$f' = g'$ en $I \Rightarrow f = g + C$	Misma derivada
$ f' \leq M \Rightarrow f(b) - f(a) \leq M b - a $	Cota con la derivada
$f' \neq 0$ en $(a, b) \Rightarrow$ a lo más una raíz de f allí	Cuántas raíces hay

31 Regla de L'Hôpital

$\lim \frac{f}{g} = \lim \frac{f'}{g'} \quad \left(\frac{0}{0} \text{ o } \frac{\infty}{\infty} \right)$	Regla de L'Hôpital
$0 \cdot \infty : \quad fg = \frac{f}{1/g}$	Forma 0 por infinito
$\infty - \infty : \quad \frac{1}{f} - \frac{1}{g} = \frac{g - f}{fg}$	Forma infinito - infinito
$\lim f^g = e^L, \quad L = \lim g \ln f$	Formas con exponente
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^p} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^p}{e^x} = 0$	Orden de crecimiento

PARTE 3 Antiderivadas y técnicas de integración

32 Antiderivada e integral indefinida

$F'(x) = f(x)$	Antiderivada
$\int f(x) dx = F(x) + C$	Integral indefinida
$\frac{d}{dx} [F(x) + C] = f(x)$	Comprobar derivando
$F(x) - G(x) = C$	Antiderivadas hermanas
$\int 2x dx = x^2 + C$	Familia de curvas
$y(x_0) = y_0$	Condición inicial

33 Propiedades de la integral indefinida

$\int [af(x) + bg(x)] dx = a \int f dx + b \int g dx$	Linealidad
$\frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x)$	Derivar la integral
$\int f'(x) dx = f(x) + C$	Integrar la derivada
$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1$	Regla de la potencia
$\int f(x)g(x) dx \neq \int f(x) dx \cdot \int g(x) dx$	Error común

34 Tabla de integrales básicas

$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	Integral de 1/x
$\int e^x dx = e^x + C$	Integral de e^x
$\int \sin x dx = -\cos x + C$	Integral de $\sin x$
$\int \cos x dx = \sin x + C$	Integral de $\cos x$
$\int \sec^2 x dx = \tan x + C$	Integral de $\sec^2 x$
$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$	Integral de $\arctan$
$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x + C$	Integral de $\arcsen$

35 Integración por cambio de variable

$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(u) du$	Cambio de variable
$u = g(x), \quad du = g'(x) dx$	Elegir u y du
$\int [g(x)]^n g'(x) dx = \frac{[g(x)]^{n+1}}{n+1} + C$	Potencia de g
$\int \frac{g'(x)}{g(x)} dx = \ln g(x) + C$	Derivada sobre función
$\int f(ax+b) dx = \frac{1}{a} F(ax+b) + C$	Función lineal adentro
$F(u) + C = F(g(x)) + C$	Volver a x

36 Potencias de seno y coseno

$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$	Identidad pitagórica
$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}$	Ángulo mitad (seno)
$\cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$	Ángulo mitad (coseno)
$u = \cos x, \quad du = -\sin x dx$	Seno impar
$u = \sin x, \quad du = \cos x dx$	Coseno impar

37 Integrales con tangente, secante y productos

$1 + \tan^2 x = \sec^2 x$	Identidad tan-sec
$u = \tan x, \quad du = \sec^2 x dx$	Secante par
$u = \sec x, \quad du = \sec x \tan x dx$	Tangente impar
$\int \sec^3 x dx = \frac{1}{2} \sec x \tan x + \frac{1}{2} \ln \sec x + \tan x + C$	Integral de $\sec^3 x$
$\sin ax \cos bx = \frac{1}{2} [\sin(a-b)x + \sin(a+b)x]$	Seno por coseno

38 Integración por partes

$$(uv)' = u'v + uv' \quad \text{Regla del producto}$$

$$\int u dv = uv - \int v du \quad \text{Integración por partes}$$

$$\text{LIATE} \quad \text{Regla LIATE}$$

$$\int x e^x dx = (x-1)e^x + C \quad \text{Algebraica por exponencial}$$

$$\int \ln x dx = x \ln x - x + C \quad \text{Integral de } \ln x$$

$$\int x^2 e^x dx = (x^2 - 2x + 2)e^x + C \quad \text{Partes repetidas}$$

$$\int e^x \sin x dx = \frac{1}{2}e^x(\sin x - \cos x) + C \quad \text{Caso cíclico}$$

40 Fracciones parciales I: factores lineales

$$\frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)} \quad \text{División larga}$$

$$\frac{P}{(x-a)(x-b)} = \frac{A}{x-a} + \frac{B}{x-b} \quad \text{Factores distintos}$$

$$\frac{A}{x-a} + \frac{B}{(x-a)^2} \quad \text{Factor repetido}$$

$$P(x) = A(x-b) + B(x-a) \quad \text{Igualar numeradores}$$

$$A = \frac{P(a)}{a-b} \quad \text{Truco de tapar}$$

42 Integrales útiles de memoria

$$\int \tan x dx = \ln |\sec x| + C \quad \text{Integral de } \tan x$$

$$\int \cot x dx = \ln |\sin x| + C \quad \text{Integral de } \cot x$$

$$\int \sec x dx = \ln |\sec x + \tan x| + C \quad \text{Integral de } \sec x$$

$$\int \csc x dx = \ln |\csc x - \cot x| + C \quad \text{Integral de } \csc x$$

$$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \quad \text{Diferencia de cuadrados}$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C \quad \text{Logaritmo con raíz}$$

$$\int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C \quad \text{Integral de semicírculo}$$

$$\int \frac{dx}{(x+h)^2 + k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{x+h}{k} + C \quad \text{Arco tangente completado}$$

39 Sustitución trigonométrica

$$x = a \sin \theta, \quad dx = a \cos \theta d\theta \quad \text{Caso } a^2 - x^2$$

$$x = a \tan \theta, \quad dx = a \sec^2 \theta d\theta \quad \text{Caso } a^2 + x^2$$

$$x = a \sec \theta, \quad dx = a \sec \theta \tan \theta d\theta \quad \text{Caso } x^2 - a^2$$

$$\sin \theta = \frac{x}{a}, \quad \cos \theta = \frac{\sqrt{a^2 - x^2}}{a} \quad \text{Triángulo para regresar}$$

$$\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad \text{Arco tangente con } a$$

41 Fracciones parciales II: factores cuadráticos

$$b^2 - 4ac < 0 \quad \text{Cuadrático irreducible}$$

$$\frac{P}{(x-a)(x^2+bx+c)} = \frac{A}{x-a} + \frac{Mx+N}{x^2+bx+c} \quad \text{Lineal más cuadrático}$$

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4} \quad \text{Completar el cuadrado}$$

$$\int \frac{2x+b}{x^2+bx+c} dx = \ln(x^2+bx+c) + C \quad \text{Derivada arriba}$$

$$\int \frac{du}{u^2 + k^2} = \frac{1}{k} \arctan \frac{u}{k} + C \quad \text{Arco tangente}$$

$$\int \frac{Mx+N}{x^2+a^2} dx = \frac{M}{2} \ln(x^2+a^2) + \frac{N}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad \text{Recta sobre cuadrático}$$

43 Cómo elegir la técnica

$$\int x e^{x^2} dx \quad \text{Sustitución } u$$

$$\int x e^x dx \quad \text{Por partes}$$

$$\int \sin^3 x \cos^2 x dx \quad \text{Potencias trigonométricas}$$

$$\int \sqrt{9-x^2} dx \quad \text{Sustitución trigonométrica}$$

$$\int \frac{x+1}{x^2-5x+6} dx \quad \text{Fracciones parciales}$$

$$\int \frac{dx}{x^2+4x+13} \quad \text{Completar el cuadrado}$$

$$\int \frac{x^3}{x^2+1} dx \quad \text{División larga primero}$$

44 Sumatorias: propiedades y sumas de números naturales

$$\sum_{k=1}^n c = cn \quad \text{Suma de una constante}$$

$$\sum_{k=1}^n (ca_k + b_k) = c \sum_{k=1}^n a_k + \sum_{k=1}^n b_k \quad \text{Linealidad de la sumatoria}$$

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2} \quad \text{Suma de los naturales}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \quad \text{Suma de cuadrados}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2} \right]^2 \quad \text{Suma de cubos}$$

$$\sum_{k=1}^n (a_k - a_{k-1}) = a_n - a_0 \quad \text{Suma telescópica}$$

46 Definición de la integral definida

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x \quad \text{Definición de integral}$$

$$\int_a^b f(x) dx = A_1 - A_2 \quad \text{Área con signo}$$

$$\int_a^b |f(x)| dx \quad \text{Área total}$$

$$\int_a^b c dx = c(b-a) \quad \text{Integral de una constante}$$

$$\int_0^b x^2 dx = \frac{b^3}{3} \quad \text{Integral por definición}$$

$$\int_{-r}^r \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{\pi r^2}{2} \quad \text{Integral por geometría}$$

$$\int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(x) dx \quad \text{Variable muda}$$

48 Primer teorema fundamental del cálculo

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad \text{Función área acumulada}$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \quad \text{Primer teorema fundamental}$$

$$\frac{d}{dx} \int_a^{g(x)} f(t) dt = f(g(x)) g'(x) \quad \text{Con límite } g(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_{h(x)}^{g(x)} f(t) dt = f(g) g' - f(h) h' \quad \text{Ambos límites variables}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t) dt = f(a) \quad \text{Límite con integral}$$

50 Teorema del valor medio para integrales y valor promedio

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \quad \text{Valor promedio}$$

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a), \quad c \in [a, b] \quad \text{Valor medio para integrales}$$

$$f(c) = \bar{f} \quad \text{Punto donde se alcanza}$$

$$\bar{v} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} v dt = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad \text{Velocidad promedio}$$

45 Área bajo una curva y suma de Riemann

$$\Delta x = \frac{b-a}{n} \quad \text{Ancho de cada tramo}$$

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x \quad \text{Suma de Riemann}$$

$$I_n = \Delta x \sum_{i=0}^{n-1} f(x_i) \quad \text{Extremo izquierdo}$$

$$D_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f(x_i) \quad \text{Extremo derecho}$$

$$M_n = \Delta x \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_{i-1} + x_i}{2}\right) \quad \text{Punto medio}$$

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \quad \text{Área como límite}$$

47 Propiedades de la integral definida

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \text{Intervalo de ancho cero}$$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx \quad \text{Intercambio de límites}$$

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f \quad \text{Propiedad aditiva}$$

$$\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f + \beta \int_a^b g \quad \text{Linealidad}$$

$$f(x) \leq g(x) \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g \quad \text{Orden (monotonía)}$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a) \quad \text{Cota con mínimo y máximo}$$

49 Segundo teorema fundamental y cambio de variable

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad \text{Regla de Barrow}$$

$$\left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a) \quad \text{Notación de evaluación}$$

$$\int_a^b F'(x) dx = F(b) - F(a) \quad \text{Cambio neto}$$

$$\int_a^b f(g(x)) g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du \quad \text{Cambio de variable}$$

51 Teoremas de simetría y de periodicidad

$$f(-x) = f(x) \Rightarrow \int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f \quad \text{Simetría par}$$

$$f(-x) = -f(x) \Rightarrow \int_{-a}^a f = 0 \quad \text{Simetría impar}$$

$$\text{par} \cdot \text{impar} = \text{impar} \quad \text{Paridad de productos}$$

$$f(x+T) = f(x) \Rightarrow \int_a^{a+T} f = \int_0^T f \quad \text{Periodicidad}$$

$$\int_0^{nT} f(x) dx = n \int_0^T f(x) dx \quad \text{Varios periodos}$$

52 Integrales impropias con extremos infinitos

$\int_a^\infty f(x) dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) dx$	Límite superior infinito
$\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x) dx$	Límite inferior infinito
$\int_{-\infty}^\infty f = \int_{-\infty}^c f + \int_c^\infty f$	Ambos extremos infinitos
$\int_1^\infty \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}, \quad p > 1$	Prueba p (al infinito)
$\int_0^\infty e^{-kx} dx = \frac{1}{k}, \quad k > 0$	Exponencial decreciente
$0 \leq f \leq g, \quad \int_a^\infty g \text{ converge} \Rightarrow \int_a^\infty f \text{ converge}$	Comparación directa
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = L > 0$	Comparación en el límite

54 Área de una región plana en coordenadas cartesianas

$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx, \quad f \geq g$	Área entre curvas en x
$A = \int_c^d [h(y) - k(y)] dy, \quad h \geq k$	Área entre curvas en y
$f(x) = g(x)$	Puntos de corte
$A = \int_a^b f(x) - g(x) dx$	Curvas que se cruzan
$dA = (y_{\text{sup}} - y_{\text{inf}}) dx$	Tira vertical

56 Volumen de sólidos de revolución: discos y arandelas

$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$	Método de discos
$V = \pi \int_a^b ([R(x)]^2 - [r(x)]^2) dx$	Método de arandelas
$V = \pi \int_c^d [g(y)]^2 dy$	Discos respecto al eje y
$V = \pi \int_a^b [f(x) - k]^2 dx$	Eje paralelo y=k
$dV = \pi r^2 dx$	Volumen de un disco
$V = \pi \int_{-r}^r (r^2 - x^2) dx = \frac{4}{3} \pi r^3$	Esfera
$V = \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \frac{1}{3} \pi r^2 h$	Cono

58 Longitud de arco en coordenadas cartesianas, paramétricas y polares

$ds = \sqrt{dx^2 + dy^2}$	Elemento de arco
$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$	Longitud cartesiana
$L = \int_c^d \sqrt{1 + [g'(y)]^2} dy$	Longitud en y
$L = \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$	Longitud paramétrica
$L = \int_\alpha^\beta \sqrt{r^2 + [r'(\theta)]^2} d\theta$	Longitud polar
$r = a(1 + \cos \theta), \quad L = 8a$	Cardioide
$x = a \cos^3 t, \quad y = a \sin^3 t, \quad L = 6a$	Astroide

53 Integrales impropias con integrandos infinitos

$\int_a^b f = \lim_{t \rightarrow a^+} \int_t^b f$	Infinita en extremo izq.
$\int_a^b f = \lim_{t \rightarrow b^-} \int_a^t f$	Infinita en extremo der.
$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$	Infinita en el interior
$\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}, \quad p < 1$	Prueba p (cerca de 0)
$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \infty$	Divergencia de 1/x
$\int_{-1}^1 \frac{dx}{x^2} = \infty$	Cuidado con el interior
$\int_0^1 \ln x dx = -1$	Logaritmo

55 Área en coordenadas polares

$A = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta [r(\theta)]^2 d\theta$	Área polar
$A = \frac{1}{2} \int_\alpha^\beta [R(\theta)^2 - r(\theta)^2] d\theta$	Área entre curvas polares
$r = a(1 + \cos \theta), \quad A = \frac{3\pi a^2}{2}$	Cardioide
$r = 2a \cos \theta, \quad A = \pi a^2$	Círculo por el origen
$r = a \cos(n\theta), \quad n \text{ impar} : A = \frac{\pi a^2}{4}$	Rosa (n impar)
$r^2 = a^2 \cos 2\theta, \quad A = a^2$	Lemniscata

57 Volumen por capas cilíndricas

$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$	Capas cilíndricas
$V = 2\pi \int_a^b x [f(x) - g(x)] dx$	Capas entre dos curvas
$V = 2\pi \int_a^b x - h f(x) dx$	Eje vertical x=h
$dV = 2\pi (\text{radio})(\text{altura}) dx$	Una capa
$V = 2\pi \int_c^d y g(y) dy$	Capas horizontales
$V = 2\pi \int_0^r 2x \sqrt{r^2 - x^2} dx = \frac{4}{3} \pi r^3$	Esfera con capas